高等数学

第一章　函数 极限 连续

一．求极限方法小结

极限是整个微积分的基础，要理解微积分，首先要很好地理解极限的概念.

有多种求极限的方法，究竟该用哪种方法求极限，关键是要判断极限属于哪一种类型.

1. 知识要点

（1）利用极限的定义求极限.

（2）利用极限运算法则求极限.

（3）利用不等式求极限.

（4）利用变量代换法求极限.

（5）利用两个重要极限求极限.

（6）利用单调有界准则求极限.

（7）利用函数的连续性求极限.

（8）利用等价无穷小代换求极限.

（9）利用单侧极限求极限.

（10）　　利用罗必达法则求极限.

（11）利用导数定义求极限.

（12）　　利用定积分定义求极限.

（13）　　利用 *Taylor* 公式求极限.

2．典型例子

例 1： 设 $x_1=2, x_2=2+\frac{1}{x_1}, \cdots, x_{n+1}=2+\frac{1}{x_n}, \cdots$　　求证：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求其值.

(答案:$1+\sqrt{2}$)

注：这是由递推公式定义的数列，但它不是单调数列，故不能用单调有界准则来证明极限存在．这时采用先令 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$，再对递推公式 $x_{n+1}=2+\frac{1}{x_n}$ 两边取极限，得到关于 A 的方程，从中解出 A 的值，然后利用数列极限的定义证明数列 $\{x_n\}$ 的极限为 A .

证明：设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$，对递推公式 $x_{n+1}=2+\frac{1}{x_n}$ 两边取极限得：　$A=2+\frac{1}{A}$，

即　$A^2-2A-1=0$ ，解之得　$A=1\pm\sqrt{2}$.

因为 $x_1=2$， $x_{n+1}=2+\dfrac{1}{x_n}$，所以 $2\le x_n<3$， 从而 $A\ge 2$，

故 $A=1+\sqrt{2}$ （$A=1-\sqrt{2}$ 舍去）.

下面用数列极限的定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$.

因为 $x_n\ge 2$， $A=1+\sqrt{2}>2$，所以 $Ax_n>4$， $n=1,2,3,\cdots$.

$$\forall\varepsilon>0，要使\quad |x_n-A|=\left|\left(2+\frac{1}{x_{n-1}}\right)-\left(2+\frac{1}{A}\right)\right|=\left|\frac{1}{x_{n-1}}-\frac{1}{A}\right|$$

$$=\frac{|x_{n-1}-A|}{Ax_{n-1}}<\frac{|x_{n-1}-A|}{4}<\frac{|x_{n-2}-A|}{4^2}$$

$$<\cdots<\frac{|x_1-A|}{4^{n-1}}=\frac{\sqrt{2}-1}{4^{n-1}}<\frac{1}{4^{n-1}}<\varepsilon,$$

只要 $4^{n-1}>\dfrac{1}{\varepsilon}$，即 $n>1-\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln 4}$， 取 $N=\max\left\{1,\left[1-\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln 4}\right]\right\}$，当 $n>N$ 时，恒有

$$|x_n-A|<\varepsilon,$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A=1+\sqrt{2}$.

例 2： 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{2+1}+\dfrac{1}{2^2+1}+\cdots+\dfrac{1}{2^n+1}\right)$ 存在.

分析 只需证明该数列是单调有界数列.

证 设 $x_n=\left(\dfrac{1}{2+1}+\dfrac{1}{2^2+1}+\cdots+\dfrac{1}{2^n+1}\right)$

则 $x_{n+1}=\left(\dfrac{1}{2+1}+\dfrac{1}{2^2+1}+\cdots+\dfrac{1}{2^n+1}+\dfrac{1}{2^{n+1}+1}\right)>x_n$， 即数列 $\{x_n\}$ 单调增加，

且 $x_n=\left(\dfrac{1}{2+1}+\dfrac{1}{2^2+1}+\cdots+\dfrac{1}{2^n+1}\right)<\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+\cdots+\dfrac{1}{2^n}=\dfrac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2^n})}{1-\frac{1}{2}}<1$

即数列 $\{x_n\}$ 有上界，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{2+1}+\dfrac{1}{2^2+1}+\cdots+\dfrac{1}{2^n+1}\right)$ 存在.

例 3：求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$ **（答案：1）**

例 4：计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^3+1}+\dfrac{4}{n^3+2}+\cdots+\dfrac{n^2}{n^3+n}\right)$.

分析 处理无穷多个无穷小量的和的极限，可以利用夹逼准则或者定积分的定义.

解 由于 $\dfrac{1+2^2+\cdots+n^2}{n^3+n}<\left(\dfrac{1}{n^3+1}+\dfrac{4}{n^3+2}+\cdots+\dfrac{n^2}{n^3+n}\right)<\dfrac{1+2^2+\cdots+n^2}{n^3}$

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2^2+\cdots+n^2}{n^3}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}=\dfrac{1}{3}$

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2^2+\cdots+n^2}{n^3+n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6(n^3+n)}=\dfrac{1}{3}$

由夹逼定理知：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^3+1}+\dfrac{4}{n^3+2}+\cdots+\dfrac{n^2}{n^3+n}\right)=\dfrac{1}{3}$

例 5：求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{(n^2+1)^{\frac{1}{2}}}+\cdots+\dfrac{1}{(n^n+1)^{\frac{1}{n}}}\right)$ **（答案：1）**

例 6：求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots2n}$ **（答案：0）**

分析 利用不等式缩放后化为易求和或易求积的数列，再结合夹逼准则求出极限

解 $x_n=\dfrac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n)}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{5}{6}\cdots\dfrac{2n-1}{2n}$，

由于对所有的正整数 n，有 $\dfrac{2n-1}{2n}<\dfrac{2n}{2n+1}$，令 $y_n=\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{4}{5}\cdot\dfrac{6}{7}\cdots\dfrac{2n}{2n+1}$，则有

$0<x_n<y_n$，从而有 $0<x_n=\sqrt{x_n^2}<\sqrt{x_ny_n}=\sqrt{\dfrac{1}{2n+1}}$，

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{\dfrac{1}{2n+1}}=0$，由夹逼准则知，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

例 7：设数列 $\{a_n\}$ 单调增，$\{b_n\}$ 单调减，且 $\lim\limits_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$. 证明：$\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都收敛，且有相同的极限.

分析 只需证明数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都是单调有界数列.

证 因为数列$\{b_n-a_n\}$单调减少，且$\lim\limits_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$，所以0是数列$\{b_n-a_n\}$的下确界，从而

$0\le b_n-a_n<b_1-a_1$，于是 $a_1\le a_n\le b_n, a_n\le b_n\le b_1$，即$\{a_n\}$有上界$b_1$，$\{b_n\}$有下界$a_1$.

所以$\{a_n\}$与$\{b_n\}$都收敛，设$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A, \lim\limits_{n\to\infty}b_n=B$，则由$\lim\limits_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$得$A-B=0$，故$A=B$.

例 8： 设 $x_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}$，$n=1,2,3,\cdots$，证明数列$\{x_n\}$单调减少.

分析 关键是要利用基本不等式.

证

$$0<\frac{1}{x_n}=\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}\cdot 1<\left[\frac{1}{n+2}\left((n+1)\frac{n}{n+1}+1\right)\right]^{n+2}=\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2}=\frac{1}{\left(1+\dfrac{1}{n+1}\right)^{n+2}}=\frac{1}{x_{n+1}}$$

故$x_n>x_{n+1}$，即数列$\{x_n\}$单调减少.

例 9： 设$x_n=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\cdots+\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$，证明数列$\{x_n\}$收敛.

分析 本问题其实就是交错级数的收敛性问题，关键是要考察数列$\{x_n\}$的子数列$\{x_{2n}\}$和$\{x_{2n+1}\}$.

证 考察数列$\{x_n\}$的子数列$\{x_{2n}\}$：

$x_{2n+2}=(1-\dfrac{1}{2})+(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4})+\cdots+(\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n})+(\dfrac{1}{2n+1}-\dfrac{1}{2n+2})>x_{2n}$，即$\{x_{2n}\}$单调增加，

又$x_{2n}=1-(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3})-(\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5})-\cdots-(\dfrac{1}{2n-2}-\dfrac{1}{2n-1})-\dfrac{1}{2n}<1$ 即$\{x_{2n}\}$有上界.

故$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}$存在，设$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=A$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}(x_{2n}+\dfrac{1}{2n+1})=A$

故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$.

例 10： 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+x}{n-1}\right)^n$

分析 1^{∞} 型极限，应转化为重要极限来处理.

解 当 $x=-1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+x}{n-1}\right)^{n}=1$

当 $x\neq -1$ 时，

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+x}{n-1}\right)^{n}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x+1}{n-1}\right)^{\frac{n-1}{x+1}\cdot\frac{x+1}{n-1}n}=e^{x+1}$$

例 11： 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}\right)^{n}$，其中 $a>0$，$b>0$

分析 1^{∞} 型数列的极限，应转化为重要极限来处理重要极限，另外要注意重要极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\sqrt[n]{a}-1\right)=\ln a$.

解 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\sqrt[n]{a}-1\right)=\lim\limits_{n\to\infty}n\left(e^{\frac{1}{n}\ln a}-1\right)=\lim\limits_{n\to\infty}n\cdot\dfrac{1}{n}\ln a=\ln a$，

同理 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\sqrt[n]{b}-1\right)=\ln b$，

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2}n\left(\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}-2\right)=\dfrac{1}{2}(\ln a+\ln b)=\ln\sqrt{ab}$，

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}\right)^{n}=\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}-2}{2}\right)^{\frac{2}{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}-2}}\right]^{\frac{1}{2}n\left(\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}-2\right)}=e^{\ln\sqrt{ab}}=\sqrt{ab}\ .$$

例 12： 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{k}}{a^{n}}=0\qquad(a>1,k>0)$

证 设 $x_n=\dfrac{n^{k}}{a^{n}}$，则 $\dfrac{x_{n+1}}{x_n}=\dfrac{\frac{(n+1)^{k}}{a^{n+1}}}{\frac{n^{k}}{a^{n}}}=\dfrac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{k}}{a}<1\qquad(n\text{充分大})$

所以数列 $\{x_n\}$ 单调减少，且 $x_n>0$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$

在等式 $x_{n+1}=\dfrac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{k}}{a}x_n$ 两端取 $n\to\infty$ 时的极限，得 $A=\dfrac{1}{a}A$，得 $A=0$，

即 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{k}}{a^{n}}=0\qquad(a>1,k>0)$

例 13： 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n-1}=A, \lim\limits_{n\to\infty} x_{2n}=A$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=A$.

分析 只需利用数列极限的定义，本问题中的结论很重要.

证 由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n-1}=A$ 知，$\forall \varepsilon>0$，$\exists$ 正整数 $N_1,$，当 $n>N_1$ 时，总有 $\left|x_{2n-1}-A\right|<\varepsilon$

由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n}=A$ 知，$\forall \varepsilon>0$，$\exists$ 正整数 $N_2,$，当 $n>N_2$ 时，总有 $\left|x_{2n}-A\right|<\varepsilon$

取 $N=\max\{2N_1,2N_2\}$，于是当 $n>N$ 时，总有 $\left|x_n-A\right|<\varepsilon$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=A$

例 15： 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=a$，用极限定义证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}=a$.

证 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=a$，由数列极限的定义，$\forall \varepsilon>0$，$\exists$ 正整数 K，当 $n>K$ 时，恒有

$$\left|x_n-a\right|<\varepsilon .$$

现将 K 固定，则 $x_1+x_2+\cdots+x_K-ka$ 为某个有限数，从而有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_1+x_2+\cdots+x_K-ka}{n}=0,$$

由定义，对于上面给定的 $\varepsilon>0$，$\exists$ 正整数 N_1，当 $n>N_1$ 时，恒有

$$\left|\frac{x_1+x_2+\cdots+x_K-ka}{n}\right|<\varepsilon,$$

取 $N=\max\{K,\ N_1\}$，当 $n>N$ 时，恒有

$$\left|\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}-a\right|=\left|\frac{x_1+x_2+\cdots+x_K-ka}{n}+\frac{x_{K+1}+\cdots+x_n-(n-K)a}{n}\right|$$

$$\le\left|\frac{x_1+x_2+\cdots+x_K-ka}{n}\right|+\frac{\left|x_{K+1}-a\right|+\cdots+\left|x_n-a\right|}{n}$$

$$<\varepsilon+\frac{n-K}{n}\varepsilon<2\varepsilon,$$

由定义，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}=a$.

例 16： 计算极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+2^n+3^n+4^n\right)^{\frac{1}{n}}$.

分析 本问题中，底数起作用的是最大项 4^n.

解 由于 $4=(4^n)^{\frac{1}{n}}<\left(1+2^n+3^n+4^n\right)^{\frac{1}{n}}<(4\cdot 4^n)^{\frac{1}{n}}=4\cdot 4^{\frac{1}{n}}$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+2^n+3^n+4^n\right)^{\frac{1}{n}}=4$

例 17： 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_s^n}=M=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_s\}$

$(a_i>0,\ i=1,2,\cdots,s)$.

证明： 采用将数列放大与缩小成容易求出极限的数列，再利用夹逼准则求出其极限.

令 $M=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_s\}$，下证 M 即为所求数列的极限.

由于 $M=\sqrt[n]{M^n}\le\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_s^n}\le\sqrt[n]{sM^n}=M\cdot\sqrt[n]{s}$，

而 $\lim\limits_{n\to\infty}M=M$，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(M\cdot\sqrt[n]{s}\right)=M\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{s}=M$，

故由夹逼准则知 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_s^n}=M$

例 18： 计算极限：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{e^{x^2}-1}\right)$.

解： $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{e^{x^2}-1}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-1-x^2}{x^4}$

$\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim\limits_{x\to 0}\frac{2xe^{x^2}-2x}{4x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-1}{2x^2}=\frac{1}{2}$

泰勒展开

$\frac{0}{0}$

例 19： 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[x-x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]$. （答案：$\frac{1}{2}$）

洛比达

一直导

例 20： 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt[x]{\cos\sqrt{x}}$. （答案：$e^{-\frac{1}{2}}$）

$\frac{1}{x}=t\to\infty$

解 $\lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt[x]{\cos\sqrt{x}}=\lim\limits_{x\to 0^+}[1+(\cos\sqrt{x}-1)]^{\frac{1}{\cos\sqrt{x}-1}\cdot\frac{\cos\sqrt{x}-1}{x}}=e^{-\frac{1}{2}}$

变为成为

分子/分母 形式

例 21： 计算极限： 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{2}{x^2}}$

分析 1^∞ 型极限，应转化为重要极限来处理.

解 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{2}{x^2}}=\lim\limits_{x\to 0}[1+(\cos x-1)]^{\frac{1}{\cos x-1}\cdot\frac{2(\cos x-1)}{x^2}}=e^{-1}$

例 22：计算极限： 求极限 $\lim\limits_{x\to a}\left(\dfrac{\sin x}{\sin a}\right)^{\frac{1}{x-a}}$

分析 1^{∞} 型极限，应转化为重要极限来处理.

解 $\lim\limits_{x\to a}\left(\dfrac{\sin x}{\sin a}\right)^{\frac{1}{x-a}}=\lim\limits_{x\to a}\left(1+\dfrac{\sin x-\sin a}{\sin a}\right)^{\frac{\sin a}{\sin x-\sin a}\cdot\frac{\sin x-\sin a}{(x-a)}\cdot\frac{1}{\sin a}}$

由于 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin x-\sin a}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{2\sin\dfrac{x-a}{2}\cos\dfrac{x+a}{2}}{x-a}$

$$=\lim_{x\to a}\left(\frac{\sin\dfrac{x-a}{2}}{\dfrac{x-a}{2}}\cdot\cos\frac{x+a}{2}\right)=\cos a$$

所以 原式 $=e^{\cot a}$

例 23：计算极限： 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{x^3}}$.

分析 这是幂指函数的极限，不能直接利用极限的运算法则求解．求这类极限的主要方

法有：① 利用重要极限 $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$ 求解；② 先对函数取自然对数，再求极限，最后

利用连续函数符号与极限符号可以交换运算次序得到所求的极限.

法一 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{x^3}}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\left(1+\dfrac{\tan x-\sin x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1+\sin x}{\tan x-\sin x}}\right]^{\frac{\tan x-\sin x}{x^3(1+\sin x)}}$

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3(1+\sin x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x(1-\cos x)}{x^3(1+\sin x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^3(1+\sin x)}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2(1+\sin x)}=\frac{1}{2},$$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{x^3}}=e^{\frac{1}{2}}$.

法二 令 $y=\left(\dfrac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{x^3}}$，则

$$\ln y=\frac{1}{x^3}\ln\left(\frac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)=\frac{\ln\left(1+\dfrac{\tan x-\sin x}{1+\sin x}\right)}{x^3},$$

因为
$$\lim_{x\to 0}\ln y=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+\dfrac{\tan x-\sin x}{1+\sin x}\right)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{\tan x-\sin x}{1+\sin x}}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x(1-\cos x)}{x^3(1+\sin x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\dfrac{1}{2}x^2}{x^3(1+\sin x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2(1+\sin x)}=\frac{1}{2},$$

由连续函数符号与极限符号可以交换运算次序得

$$\lim_{x\to 0}y=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{x^3}}=e^{\frac{1}{2}}$$

例 24： 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\sin 2x}\right)}{a^x-1}=A$ （$a>0$，$a\neq 1$），求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$.

分析 此问题的关键在于要利用等价无穷小：$a^x-1\sim x\ln a$，$\ln(1+x)\sim x$.

解 由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\sin 2x}\right)}{a^x-1}=A$，而 $\lim\limits_{x\to 0}\left(a^x-1\right)=0$，所以必有

$\lim\limits_{x\to 0}\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\sin 2x}\right)=0$，从而有 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sin 2x}=0$.

又因为当 $x\to 0$ 时，$\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\sin 2x}\right)\sim\dfrac{f(x)}{\sin 2x}\sim\dfrac{f(x)}{2x}$，$a^x-1\sim x\ln a$，

所以
$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\sin 2x}\right)}{a^x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{f(x)}{2x}}{x\ln a}=\frac{1}{2\ln a}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=A$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=2A\ln a$.

例 25： 计算极限：$\lim\limits_{x\to+\infty}x(e^2-(1+\dfrac{1}{x})^{2x})$

解

$$\lim_{x\to+\infty} x(e^2-(1+\frac{1}{x})^{2x}) \overset{t=\frac{1}{x}}{=} \lim_{t\to 0^+}\frac{e^2-e^{\frac{2\ln(1+t)}{t}}}{t}$$

$$=\lim_{t\to 0^+}-e^{\frac{2\ln(1+t)}{t}}\,2\frac{\frac{t}{1+t}-\ln(1+t)}{t^2}=-2e^2\lim_{t\to 0^+}\frac{t-(1+t)\ln(1+t)}{t^2+t^3}$$

$$=-2e^2\lim_{t\to 0^+}\frac{-\ln(1+t)}{2t+3t^2}=e^2$$

例 26：求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-1}{\ln(1+2x)\arcsin x}$ **（答案：** $\dfrac{1}{2}$ **）**

例 27： 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(\sin x+e^x\right)-x}{\ln\left(\sin x+\sqrt{1+x^2}\right)}$.

分析 这是 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式的极限，不能直接利用极限的运算法则求解．求 $\dfrac{0}{0}$（或 $\dfrac{\infty}{\infty}$）型未定式极限的另一个常用方法是利用重要极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ 或等价无穷小的替换求解.

解 因为 $x\to 0$ 时，$\ln\left(\sin x+e^x\right)-x=\ln\dfrac{\sin x+e^x}{e^x}=\ln\left(1+\dfrac{\sin x}{e^x}\right)\sim\dfrac{\sin x}{e^x}\sim\dfrac{x}{e^x}\sim x$，

$\ln\left(\sin x+\sqrt{1+x^2}\right)=\ln\left(1+\sin x+\sqrt{1+x^2}-1\right)\sim\sin x+\sqrt{1+x^2}-1\sim x$ ，

故 $$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\sin^2 x+e^x\right)-x}{\ln\left(\sin x+\sqrt{1+x^2}\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{x}=1$$

例 28：求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$

解： $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{\sin x-x}{x}\right)^{\frac{x}{\sin x-x}\frac{\sin x-x}{x^3}}$

而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{3x^2}=-\dfrac{1}{6}$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=e^{-\frac{1}{6}}$

例 29：求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$.

解 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{\arcsin x-x}{x}\right)^{\frac{x}{\arcsin x-x}\frac{\arcsin x-x}{x^3}}$

而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-1}{3x^2}=-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-x^2}-1}{3x^2\sqrt{1-x^2}}=\dfrac{1}{6}$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=e^{\frac{1}{6}}$

例 30： 计算极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$.

分析 此问题的关键是利用等价无穷小： $x\to 0$ 时，有 $1-\cos x\sim\dfrac{1}{2}x^2$

解 当 $x\to 0$ 时，有 $1-\cos x\sim\dfrac{1}{2}x^2$，故

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x+\cos x\left(1-\sqrt{\cos 2x}\right)+\cos x\sqrt{\cos 2x}\left(1-\sqrt[3]{\cos 3x}\right)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1-\cos x}{x^2}+\frac{\cos x}{1+\sqrt{\cos 2x}}\cdot\frac{1-\cos 2x}{x^2}+\frac{\cos x\sqrt{\cos 2x}}{1+\sqrt[3]{\cos 3x}+\sqrt[3]{\cos^2 3x}}\cdot\frac{1-\cos 3x}{x^2}\right)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}+\lim_{x\to 0}\left(\frac{\cos x}{1+\sqrt{\cos 2x}}\cdot\frac{1-\cos 2x}{x^2}\right)+\lim_{x\to 0}\left(\frac{\cos x\sqrt{\cos 2x}}{1+\sqrt[3]{\cos 3x}+\sqrt[3]{\cos^2 3x}}\cdot\frac{1-\cos 3x}{x^2}\right)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}+\lim_{x\to 0}\left(\frac{\cos x}{1+\sqrt{\cos 2x}}\cdot\frac{\frac{1}{2}(2x)^2}{x^2}\right)+\lim_{x\to 0}\left(\frac{\cos x\sqrt{\cos 2x}}{1+\sqrt[3]{\cos 3x}+\sqrt[3]{\cos^2 3x}}\cdot\frac{\frac{1}{2}(3x)^2}{x^2}\right)$$

$$=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{2^2}{2}+\frac{1}{3}\cdot\frac{3^2}{2}=3.$$

例 31： 计算极限：$\lim\limits_{x\to\infty}x^2(\arctan\dfrac{1}{x}-\arctan\dfrac{1}{x+1})$.

解：设 $f(t)=\arctan\dfrac{1}{t}$，在 $[x,x+1]$ 上由 Lagrange 中值定理：

$\exists\xi\in(x,x+1)$ 使得：

$$f'(\xi)=\frac{f(x+1)-f(x)}{x+1-x}\Rightarrow f'(\xi)=-\frac{1}{\xi^2+1}=\arctan\frac{1}{x+1}-\arctan\frac{1}{x}$$

即： $\dfrac{1}{\xi^2+1}=\arctan\dfrac{1}{x}-\arctan\dfrac{1}{x+1}$

$$\frac{x^2}{(x+1)^2+1}\le\frac{x^2}{\xi^2+1}=x^2(\arctan\frac{1}{x}-\arctan\frac{1}{x+1})\le\frac{x^2}{x^2+1}\qquad(x>0)$$

由夹逼准则：$\lim\limits_{x\to\infty}x^2(\arctan\frac{1}{x}-\arctan\frac{1}{x+1})=1$

例 32：求极限 $\lim\limits_{x\to0}(\frac{1}{\ln\cos x}+\frac{1}{e^{\frac{x^2}{2}}-1})$

解：$\lim\limits_{x\to0}(\frac{1}{\ln\cos x}+\frac{1}{e^{\frac{x^2}{2}}-1})=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^{\frac{x^2}{2}}-1+\ln\cos x}{(e^{\frac{x^2}{2}}-1)\ln\cos x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^{\frac{x^2}{2}}-1+\ln\cos x}{\frac{x^2}{2}(-\frac{x^2}{2})}$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to0}\frac{xe^{\frac{x^2}{2}}-\tan x}{-x^3}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to0}\frac{x^2e^{\frac{x^2}{2}}+e^{\frac{x^2}{2}}-\sec^2x}{-3x^2}=-\frac{1}{3}+\lim_{x\to0}\frac{e^{\frac{x^2}{2}}-\sec^2x}{-3x^2}$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}-\frac{1}{3}+\lim_{x\to0}\frac{xe^{\frac{x^2}{2}}-2\sec^2x\tan x}{-6x}=-\frac{1}{2}$$

例 33：求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x\ln\frac{2x+1}{2x-1})^{x^2}$

解：$\lim\limits_{x\to+\infty}(x\ln\frac{2x+1}{2x-1})^{x^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}(1+(x\ln\frac{2x+1}{2x-1}-1))^{\frac{1}{x\ln\frac{2x+1}{2x-1}-1}x^2(x\ln\frac{2x+1}{2x-1}-1)}$

$$=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}x^2(x\ln\frac{2x+1}{2x-1}-1)}=e^{\frac{1}{12}}$$

$$\because\lim_{x\to+\infty}x^2(x\ln\frac{2x+1}{2x-1}-1)\overset{x=\frac{1}{t}}{=}\lim_{t\to0^+}\frac{\ln(2+t)-\ln(2-t)-t}{t^3}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{t\to0^+}\frac{\frac{1}{2+t}+\frac{1}{2-t}-1}{3t^2}=\frac{1}{12}$$

例 34：求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x e^t\cos t dt-x-\frac{x^2}{2}}{x(\sqrt{1+x}-1)\ln\cos x}$

解：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x e^t\cos t dt-x-\frac{x^2}{2}}{x(\sqrt{1+x}-1)\ln\cos x}=-4\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x e^t\cos t dt-x-\frac{x^2}{2}}{x^4}$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}-4\lim_{x\to0}\frac{e^x\cos x-1-x}{4x^3}\overset{\frac{0}{0}}{=}-\lim_{x\to0}\frac{e^x\cos x-e^x\sin x-1}{3x^2}$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}-\lim_{x\to0}\frac{e^x\cos x-2e^x\sin x-e^x\cos x}{6x}=\frac{1}{3}$$

例 35： 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2-x+1}-ax+b\right)=0$，求 a，b 的值.

分析 本题可以转化为 $0\cdot\infty$ 型极限，不能直接利用极限的运算法则求解.

解 因为

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2-x+1}-ax+b\right)=\lim_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-a+\frac{b}{x}\right)=0$$

所以必有 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{1-\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}}-a+\dfrac{b}{x}\right)=0$，即 $1-a=0$，故 $a=1$.

由原极限式可得

$$b=-\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2-x+1}-ax\right)=-\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2-x+1}-x\right)$$

$$=-\lim_{x\to+\infty}\frac{-x+1}{\sqrt{x^2-x+1}+x}=-\lim_{x\to+\infty}\frac{-1+\dfrac{1}{x}}{\sqrt{1-\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}}+1}=\frac{1}{2}.$$

例 36： 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(3x-\sqrt{ax^2+bx+2}\right)=-4$，求 a，b 的值.

分析 本题可以转化为 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型极限，不能直接利用极限的运算法则求解.

解 因为

$$\lim_{x\to+\infty}\left(3x-\sqrt{ax^2+bx+2}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{9x^2-\left(ax^2+bx+2\right)}{3x+\sqrt{ax^2+bx+2}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{(9-a)x^2-bx-2}{3x+\sqrt{ax^2+bx+2}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(9-a)x-b-\dfrac{2}{x}}{3+\sqrt{a+\dfrac{b}{x}+\dfrac{2}{x^2}}}=-4,$$

所以 a，b 应满足方程组 $\begin{cases}9-a=0\\ \dfrac{-b}{3+\sqrt{a}}=-4\end{cases}$，解之得 $a=9$，$b=24$.

例 37： 若 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x+1}-ax-b\right)=0$，求 a，b 的值.

分析 本题可以转化为 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型极限.

解 由 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x+1}-ax-b\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{(1-a)x^2-(a+b)x+1-b}{x+1}\right)=0$

得 $\begin{cases} 1-a=0 \\ -(a+b)=0 \end{cases}$，解得 $a=1,b=-1$.

例 38： 求常数 c，使 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+c}{x-c}\right)^{x}=\int_{-\infty}^{c}te^{2t}dt$　　（$c=\dfrac{5}{2}$）

例 39： 当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)=\int_{0}^{\sin^2 x}\dfrac{e^t-1}{t}dt,\beta(x)=e^x-e^{\sin x},\gamma(x)=\sqrt{1+x}-\sqrt[3]{1+x}$ 按无穷小阶数由低到高的次序为

$(A)\alpha,\beta,\gamma$　$(B)\beta,\alpha,\gamma$　$(C)\alpha,\gamma,\beta$　$(D)\gamma,\alpha,\beta$

（答案：（D））

例 40： 设 $f(x)\in C[0,+\infty),f(x)\geq 0$ 且单调减少，$a_n=\sum_{k=1}^{n}f(k)-\int_{1}^{n}f(x)dx$，证明 $\{a_n\}$ 收敛.

例 41： 设 $x_1=\sqrt{2}$，$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$，$n=1,2,3,\cdots$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求它的极限.

分析　这是由递推公式定义的数列，先证明该数列是单调有界数列，令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，再对递推公式 $x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$ 两边取极限，得到关于 A 的方程，从中解出 A 的值.

证　先用数学归纳法证明：数列 $\{x_n\}$ 单调增加.

$x_2=\sqrt{2+\sqrt{2}}>\sqrt{2}=x_1$，假设 $x_n>x_{n-1}$，则 $x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}>\sqrt{2+x_{n-1}}=x_n$，即数列 $\{x_n\}$ 单调增加.

再用数学归纳法证明：数列 $\{x_n\}$ 有上界：

$x_1=\sqrt{2}<2$，假设 $x_k<2$，则 $x_{k+1}=\sqrt{2+x_k}<\sqrt{2+2}=2$，这样就证明了数列 $\{x_n\}$ 有上界。

由单调有界准则知，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，在等式 $x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$ 两端取 $n\to\infty$ 时的极限，得 $A=\sqrt{2+A}$，

解之得 $A=2$，所以　$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2$.

例 42：设$0<x_1<1$，$x_{n+1}=x_n(1-x_n)$，$n=1,2,3,\cdots$．证明$\{x_n\}$收敛，并求它的极限．

分析　这也是由递推公式定义的数列，先证明该数列是单调有界数列，令$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，再对递推公式$x_{n+1}=x_n(1-x_n)$两边取极限，得到关于$A$的方程，从中解出$A$的值．

证　先用数学归纳法证明：$0<x_n<1$，$n=1,2,3,\cdots$．

$n=1$时，结论显然成立；假设$n=k$时结论成立，即$0<x_k<1$，所以$0<1-x_k<1$，从而　$0<x_k(1-x_k)<1$，即$0<x_{k+1}<1$．这样就证明了$0<x_n<1$，$n=1,2,3,\cdots$，　即数列$\{x_n\}$有界．

由$x_{n+1}=x_n(1-x_n)$.得$0<\dfrac{x_{n+1}}{x_n}=1-x_n<1$，即$x_{n+1}<x_n$，故$\{x_n\}$单调减少．由单调有界准则知，　$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在．

设　$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，在等式$x_{n+1}=x_n(1-x_n)$两端取$n\to\infty$时的极限，得$A=A(1-A)$，解之得$A=0$，所以　$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$．

例 43：　设$0<x_1<3$，$x_{n+1}=\sqrt{x_n(3-x_n)}$　（$n=1,2,\cdots$），求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$．

分析　求这种由递推公式定义的数列的极限，主要方法是先利用单调有界数列必有极限来证明所给数列的极限存在，然后令$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，再对递推公式两边取极限，得到关于$A$的方程，从中解出所求极限．

解　先证$\{x_n\}$的极限存在．由$0<x_1<3$知，$3-x_1>0$，

当$n=2$时，　$0<x_2=\sqrt{x_1(3-x_1)}\le\dfrac{x_1+(3-x_1)}{2}=\dfrac{3}{2}$，

设$n=k$时，$0<x_k\le\dfrac{3}{2}$成立，

当$n=k+1$时，$0<x_{k+1}=\sqrt{x_k(3-x_k)}\le\dfrac{x_k+(3-x_k)}{2}=\dfrac{3}{2}$，

由数学归纳法知，对任意的正整数$n>1$，均有$0<x_n\le\dfrac{3}{2}$．因而数列$\{x_n\}$有界．

又当 $n>1$ 时，　$x_{n+1}-x_n=\sqrt{x_n(3-x_n)}-x_n=\sqrt{x_n}\left(\sqrt{3-x_n}-\sqrt{x_n}\right)$

$$=\frac{\sqrt{x_n}\left(3-2x_n\right)}{\sqrt{3-x_n}+\sqrt{x_n}}\geq 0,$$

所以 $x_{n+1}\geq x_n$，即数列 $\{x_n\}$ 单调增加．由单调有界准则知 $\{x_n\}$ 的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在．

再求 $\{x_n\}$ 的极限．

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，对递推公式 $x_{n+1}=\sqrt{x_n(3-x_n)}$ 两边取极限得：$A=\sqrt{A(3-A)}$，

即　$2A^2-3A=0$，解之得　$A=\dfrac{3}{2}$，$A=0$（舍去），　故　$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\dfrac{3}{2}$.

例 44：证明数列 $\{a_n\}$ 收敛，其中

$$a_n=\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right),\quad n=1,2,\cdots.$$

例 45：若 $x_1=a$，$y_1=b$（$b>a>0$），$x_{n+1}=\sqrt{x_ny_n}$，$y_{n+1}=\dfrac{x_n+y_n}{2}$

（$n=1,2,3,\cdots$，），试证数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都收敛于相同的极限．

分析　这也是由递推公式定义的数列，但涉及到两个数列，先证明该数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 是单调有界数列，令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=B$，再对递推公式 $x_{n+1}=\sqrt{x_ny_n}$，

$y_{n+1}=\dfrac{x_n+y_n}{2}$ 两边取极限，得到关于 A 与 B 的方程，从中解出 $A=B$.

证　因为 $y_{n+1}=\dfrac{x_n+y_n}{2}\geq\sqrt{x_ny_n}=x_{n+1}$，所以 $x_{n+1}=\sqrt{x_ny_n}\geq\sqrt{x_n\cdot x_n}=x_n$，

故数列 $\{x_n\}$ 单调增加；又因为　$y_{n+1}=\dfrac{x_n+y_n}{2}\leq\dfrac{y_n+y_n}{2}=y_n$，故数列 $\{y_n\}$ 单调减少，从而有

$$a=x_1\leq x_2\leq x_3\leq\cdots\leq x_n\leq y_n\leq y_{n-1}\leq\cdots\leq y_1=b,$$

即数列 $\{x_n\}$ 有上界 b，$\{y_n\}$ 有下界 a，由数列的单调有界准则知，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 都存在．

令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=L$，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=M$，对 $y_{n+1}=\dfrac{x_n+y_n}{2}$ 两边同时取极限得：$M=\dfrac{M+L}{2}$，

解之得 $M=L$．故数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都收敛于相同的极限.

例 46： 已知 $x_1=1, x_2=1+\dfrac{x_1}{x_1+1},\cdots,x_n=1+\dfrac{x_{n-1}}{x_{n-1}+1},\cdots$,证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求出此数列的极限. $\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)$

分析 这是由递推公式定义的数列，先证明该数列是单调有界数列，令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，再对递推公式 $x_n=1+\dfrac{x_{n-1}}{x_{n-1}+1}$ 两边取极限，得到关于 A 的方程，从中解出 A 的值. 还有一点需要注意，就是在证明数列 $\{x_n\}$ 单调增加时，需要将 x_n 代换为 $x_n=1+\dfrac{x_{n-1}}{x_{n-1}+1}$.

证 $x_2=\dfrac{3}{2}>1=x_1$，假设 $x_n>x_{n-1}$，

$$x_{n+1}-x_n=1+\frac{x_n}{x_n+1}-1-\frac{x_{n-1}}{x_{n-1}+1}=\frac{x_n-x_{n-1}}{(x_n+1)(x_{n-1}+1)}>0$$

即数列 $\{x_n\}$ 单调增加，且 $1\le x_n<2$，故则数列 $\{x_n\}$ 收敛。

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，则 $A=1+\dfrac{1}{1+A}$，解得 $A=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.

例 47： 设 $x_0>0, x_{n+1}=\dfrac{3(1+x_n)}{3+x_n}(n\ge 0)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$. （**答案：** $\sqrt{3}$ ）

例 48： 设有数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_0=a>0$，$x_n=\dfrac{1}{x_{n-1}}+\dfrac{x_{n-1}}{2}$，$n=1,2,\cdots$.

证明 ：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求出此极限值.

证明 ：由定义 $x_n>0$，且有：

$$x_n=\frac{1}{x_{n-1}}+\frac{x_{n-1}}{2}\ge 2\sqrt{\frac{1}{x_{n-1}}\cdot\frac{x_{n-1}}{2}}=\sqrt{2},$$

$$x_{n+1}-x_n=\frac{1}{x_{n-1}}+\frac{x_{n-1}}{2}-x_n=\frac{2+x_n^2-2x_n^2}{2x_n}=\frac{2-x_n^2}{2x_n}\le 0,$$

$\therefore x_n$ 单调减，有下界.

故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，设为 l.

由 $x_n = \dfrac{1}{x_{n-1}} + \dfrac{x_{n-1}}{2}$ ，

有 $l = \dfrac{1}{l} + \dfrac{l}{2}$ ，即 $l^2 = 2$ 。

解出 $l = \pm\sqrt{2}$ ，又 $l > 0$,

故有 $l = \sqrt{2}$.

例 49： 设 $x_1 = a$ ， $x_2 = b$ ， $x_{n+2} = \dfrac{x_{n+1} + x_n}{2}$ ， $n = 1, 2, 3, \cdots$ ，求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

分析 本问题的关键在于求出递推数列的通项公式.

解 $x_{n+2} - x_{n+1} = -\dfrac{x_{n+1} - x_n}{2}$ ，分别令 $n = 1, 2, 3, \cdots$ ，得

$$x_3 - x_2 = -\frac{x_2 - x_1}{2} = -\frac{b-a}{2},$$

$$x_4 - x_3 = -\frac{x_3 - x_2}{2} = \frac{b-a}{2^2},$$

$$x_5 - x_4 = -\frac{x_4 - x_3}{2} = -\frac{b-a}{2^3},$$

$$\vdots$$

$$x_n - x_{n-1} = (-1)^n \frac{b-a}{2^{n-2}},$$

所以

$$x_n = x_1 + (x_2 - x_1) + (x_3 - x_2) + \cdots + (x_n - x_{n-1})$$

$$= a + (b-a) + \left(-\frac{b-a}{2}\right) + \frac{b-a}{2^2} + \cdots + (-1)^n \frac{b-a}{2^{n-2}}$$

$$= a + (b-a)\left[1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{2^3} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{2^{n-2}}\right]$$

$$= a + (b-a)\left[\frac{1 - (-1)^{n+1}\dfrac{1}{2^{n-1}}}{1 + \dfrac{1}{2}}\right] = a + \frac{2(b-a)}{3}\left[1 - (-1)^{n+1}\frac{1}{2^{n-1}}\right],$$

故 $$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty}\left\{a+\frac{2(b-a)}{3}\left[1-(-1)^{n-1}\frac{1}{2^{n-1}}\right]\right\} = a+\frac{2}{3}(b-a) = \frac{a+2b}{3}.$$

例 50：．计算极限：$\lim_{n\to\infty}(1+x)\left(1+x^2\right)\cdots\left(1+x^{2^{n-1}}\right),\ \left(|x|<1\right)$

分析 本问题的关键在于将分子、分母同时乘以$1-x$，将原式化减.

解 $$\lim_{n\to\infty}(1+x)\left(1+x^2\right)\cdots\left(1+x^{2^{n-1}}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1-x^2}{1-x}\cdot\frac{1-x^4}{1-x^2}\cdot\cdots\cdot\frac{1-x^{2^n}}{1-x^{2^{n-1}}}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1-x^{2^n}}{1-x}=\frac{1}{1-x}$$

例 51： 计算极限：$\lim_{x\to 0}\dfrac{\left(x^{10}+3\right)\ \left(\cos x^2-1\right)}{\left(e^x-1\right)^2\ \sin x\cdot\tan x}$

分析 处理$\dfrac{0}{0}$型极限，最常用的方法是利用罗必达法则、等价无穷小代换、重要极限.

解 $$\lim_{x\to 0}\frac{\left(x^{10}+3\right)\ \left(\cos x^2-1\right)}{\left(e^x-1\right)^2\ \sin x\cdot\tan x}=\lim_{x\to 0}\frac{\left(x^{10}+3\right)\ \left(-\frac{1}{2}(x^2)^2\right)}{x^2\ \cdot x\cdot x}=-\frac{3}{2}$$

例 52： 计算极限：$\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1-2x}-\sqrt[4]{1+2x}}{\tan 2x}$

分析 处理$\dfrac{0}{0}$型极限，最常用的方法是利用罗必达法则、等价无穷小代换、重要极限.

解 $$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1-2x}-\sqrt[4]{1+2x}}{\tan 2x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1-2x}-1}{\tan 2x}-\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[4]{1+2x}-1}{\tan 2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}(-2x)}{2x}-\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{4}\cdot 2x}{2x}=-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=-\frac{7}{12}.$$

例 53： 计算极限：$\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\sin x}-\sqrt{1-\sin x}}{e^{2x}-1}$.

分析 处理$\dfrac{0}{0}$型极限，最常用的方法是利用罗必达法则、等价无穷小代换、重要极限.

解 当$x\to 0$时，有 $e^{2x}-1\sim 2x$，$\sin x\sim x$，故

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\sin x}-\sqrt{1-\sin x}}{e^{2x}-1}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin x}{2x\cdot\left(\sqrt{1+\sin x}+\sqrt{1-\sin x}\right)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{2x\cdot\left(\sqrt{1+\sin x}+\sqrt{1-\sin x}\right)}=\frac{1}{2}$$

例 54：求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\tan x}}{e^{x}-1}$ **（答案：1）**

例 55：求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x+x^{2})+\ln(1-x+x^{2})}{\sec x-\cos x}$ **（答案：1）**

分析 处理$\dfrac{0}{0}$型极限，最常用的方法是利用罗必达法则、等价无穷小代换、重要极限.

解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x+x^{2})+\ln(1-x+x^{2})}{\sec x-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^{2}+x^{4})}{x^{2}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^{2}+x^{4}}{x^{2}}=1$

例 56： 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^{3}}[(\dfrac{2+\cos x}{3})^{x}-1]$.

分析 此问题的关键在于要利用等价无穷小：$e^{x}-1\sim x$，$\ln(1+x)\sim x$ $(x\to 0)$

解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^{3}}[(\dfrac{2+\cos x}{3})^{x}-1]=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x\ln(\frac{2+\cos x}{3})}-1}{x^{3}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln\dfrac{2+\cos x}{3}}{x^{3}}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+\dfrac{\cos x-1}{3})}{x^{2}}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{\cos x-1}{3}}{x^{2}}=-\frac{1}{6}$$

例 57： 计算极限：$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^{2}+x-1}+x+1}{\sqrt{x^{2}+\sin x}}$.

分析 这是$\dfrac{\infty}{\infty}$型未定式的极限．由于$x\to-\infty$，有$x<0$，$-x>0$，所以分子、分母同时除以$-x$（一定要注意分子、分母中各项的符号，以免出错），将无穷大因子消掉，再求极限.

解

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4x^{2}+x-1}+x+1}{\sqrt{x^{2}+\sin x}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4+\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^{2}}}-1-\dfrac{1}{x}}{\sqrt{1+\dfrac{\sin x}{x^{2}}}}=1$$

例 58： 计算极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{5x^{2}-2(1-\cos^{2}x)}{3x^{3}+4\tan^{2}x}$.

分析 处理与三角函数有关的$\dfrac{0}{0}$型极限，最常用的方法是利用罗必达法则、等价无穷小代换、重要极限.

还应记住一个基本结论：低阶无穷小加高阶无穷小，起作用的是低阶无穷小.

解 $$\lim_{x\to 0}\frac{5x^2-2(1-\cos^2 x)}{3x^3+4\tan^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{5x^2-2\sin^2 x}{3x^3+4\tan^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{5-2\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2}{3x+4\left(\frac{\tan x}{x}\right)^2}=\frac{3}{4}$$

例 59： 计算极限： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x+\sin^2 x-2x^2}{\tan x+5x^2}$

分析 处理与三角函数有关的$\frac{0}{0}$型极限，最常用的方法是利用罗必达法则、等价无穷小代换、重要极限.

解

$$\lim_{x\to 0}\frac{3x+\sin^2 x-2x^2}{\tan x+5x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{3+\frac{\sin^2 x}{x}-2x}{\frac{\tan x}{x}+5x}=3$$

例 60： 计算极限： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sqrt[3]{1+\tan x}-1)(\sqrt{1+2x^2}-1)}{\tan x-\sin x}$

分析 处理与三角函数有关的$\frac{0}{0}$型极限，最常用的方法是利用罗必达法则、等价无穷小代换、重要极限.

解

$$\lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt[3]{1+\tan x}-1)(\sqrt{1+2x^2}-1)}{\tan x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt[3]{1+\tan x}-1)(\sqrt{1+2x^2}-1)\cos x}{\sin x(1-\cos x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}x\cdot\frac{1}{2}2x^2}{x\cdot\frac{1}{2}x^2}=\frac{2}{3}$$

例 61： 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\pi+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\arctan\dfrac{1}{x}\right)$

分析 由于 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1}{x}=-\infty,\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x}=+\infty$，所以要通过求函数在 $x=0$ 点的左、右极限来分析确定.

解 因为 $\lim\limits_{x\to 0^-}\left(\dfrac{\pi+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\arctan\dfrac{1}{x}\right)=\pi-\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi}{2}$

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{\pi+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\arctan\frac{1}{x}\right)=0+\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}$$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\pi+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\arctan\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{\pi}{2}$

例 62: $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right]$ （答案：**1**）

解

因为 $\lim\limits_{x\to 0^-}\left(\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)=\lim\limits_{x\to 0^-}\left(\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}-\dfrac{\sin x}{x}\right)=2-1=1;$

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\frac{\sin x}{|x|}\right)=\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{2e^{-\frac{4}{x}}+e^{-\frac{3}{x}}}{e^{-\frac{4}{x}}+1}+\frac{\sin x}{x}\right)=0+1=1,$$

由左右极限都存在并且相等知

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\frac{\sin x}{|x|}\right)=1$$

例 63：设 $f(x)=\int_0^{x^2}\tan^2 t dt, g(x)=x^7+\sin^6 x$，证明：当 $x\to 0$ 时， $f(x)$ 与 $g(x)$ 是同阶无穷小量

证明：由于 $g(x)=x^7+\sin^6 x\sim x^6$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\tan^2 t dt}{x^6}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x\tan^2 x^2}{6x^5}=\dfrac{1}{3}$

即 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是同阶无穷小量.

例 64： $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\cot^2 x\right)$ （答案： $\dfrac{2}{3}$ ）

解： $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\cot^2 x\right)=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\tan^2 x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\tan^2 x-x^2}{x^2\tan^2 x}\right)$

$$= \lim_{x\to 0}\left(\frac{\tan^2 x - x^2}{x^4}\right) = \lim_{x\to 0}\left(\frac{\tan x + x}{x}\right) = \lim_{x\to 0}\left(\frac{\tan x - x}{x^3}\right)$$

$$= 2\lim_{x\to 0}\frac{\sec^2 x - 1}{3x^2} = \frac{2}{3}$$

例 65： 求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x}$.

解：
$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{e(e^{\frac{\ln(1+x)}{x}-1} - 1)}{x} = e\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\ln(1+x)}{x} - 1}{x}$$

$$= e\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x) - x}{x^2} = e\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x} - 1}{2x} = -\frac{e}{2}$$

例 66： 求极限 $\lim_{x\to 0^+}\frac{x^x - (\sin x)^x}{x^3}$

解： $\lim_{x\to 0^+}\frac{x^x - (\sin x)^x}{x^3} = -\lim_{x\to 0^+} x^x \frac{(\frac{\sin x}{x})^x - 1}{x^3}$

$$= -\lim_{x\to 0^+}\frac{e^{x\ln\frac{\sin x}{x}} - 1}{x^3} = = -\lim_{x\to 0^+}\frac{x\ln\frac{\sin x}{x}}{x^3} = -\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln[1 + (\frac{\sin x}{x} - 1)]}{x^2}$$

$$= -\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{x^2} = -\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x - x}{x^3} = \frac{1}{6}$$

例 67： 求极限 $\lim_{n\to\infty} n(e - (1+\frac{1}{n})^n)$

解： $\lim_{n\to\infty} n(e - (1+\frac{1}{n})^n) = \lim_{x\to\infty} x(e - (1+\frac{1}{x})^x)$

$$= \lim_{x\to\infty} ex(1 - e^{x\ln(1+\frac{1}{x})-1}) = e\lim_{x\to\infty} x(1 - x\ln(1+\frac{1}{x}))$$

$$= e\lim_{t\to 0}\frac{1}{t}(1 - \frac{1}{t}\ln(1+t)) = e\lim_{t\to 0}\frac{t - \ln(1+t)}{t^2}$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=} e\lim_{t\to 0}\frac{1 - \frac{1}{1+t}}{2t} = \frac{e}{2}$$

例 68： 求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{x^2}{2}} - \cos x - x^2}{x^2(1-\cos x)}$.

解： $e^{\frac{x^2}{2}} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2!}(\frac{x^2}{2})^2 + o(x^4)$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{\frac{x^2}{2}} - \cos x - x^2}{x^2(1-\cos x)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{e^{\frac{x^2}{2}} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2!}(\frac{x^2}{2})^2 + o(x^4) - (1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)) - x^2}{x^2 \cdot \frac{x^2}{2}}$$

$$= \frac{1}{6}$$

例 69： 求极限 $\lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x e^t \cos t dt - x - \frac{x^2}{2}}{(x-\tan x)(\sqrt{1+x}-1)}$.

解： $\lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x e^t \cos t dt - x - \frac{x^2}{2}}{(x-\tan x)(\sqrt{1+x}-1)} = \lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x e^t \cos t dt - x - \frac{x^2}{2}}{-\frac{1}{3}x^3 \cdot \frac{1}{2}x} = -6\lim_{x\to 0} \frac{e^x \cos x - 1 - x}{4x^3}$

$$= -\frac{3}{2}\lim_{x\to 0} \frac{[1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3)][1 - \frac{1}{2!}x^2 + o(x^3)] - 1 - x}{x^3}$$

$$= -\frac{3}{2}\lim_{x\to 0} \frac{(\frac{1}{3!} - \frac{1}{2!})x^3 + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{2}$$

例 70： 证明：$\lim_{n\to\infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} = 1.$

证明： 由于 $x > 0$时，$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$，令 $x = \frac{1}{n}$，得

$$\frac{1}{1+n} < \ln(1 + \frac{1}{n}) = \ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n}$$

分别令 $n = 1,2,\cdots,n$，则

$$\frac{1}{2} < \ln 2 - \ln 1 < 1$$

$$\frac{1}{3} < \ln 3 - \ln 2 < \frac{1}{2}$$

$$\vdots$$

$$\frac{1}{1+n}<\ln(n+1)-\ln n<\frac{1}{n}$$

全加得 $$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{1+n}<\ln(n+1)<1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$$

$$1<\frac{\ln(n+1)}{\ln n}<\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}<\frac{\ln(n+1)+1}{\ln n}.$$

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(n+1)+1}{\ln n}=1$. 故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}=1.$$

例 71：求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.

解：令 $x_n=\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}$，则

$$\ln x_n=\frac{1}{n}(\ln 1+\ln 2+\cdots+\ln n-n\ln n)$$

$$=\frac{1}{n}(\ln\frac{1}{n}+\ln\frac{2}{n}+\cdots+\ln\frac{n}{n})=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\frac{i}{n}$$

所以 $$\lim_{n\to\infty}\ln x_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\frac{i}{n}=\int_0^1\ln x dx=[x\ln x-x]\Big|_0^1=-1.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\ln x_n}=e^{-1}$.

例 72：求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2^2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)$.

解：$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1^2}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{\sqrt{1+(\frac{1}{n})^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+(\frac{2}{n})^2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{1+(\frac{n}{n})^2}}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}}=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx=\ln(x+\sqrt{1+x^2})\Big|_0^1=\ln(1+\sqrt{2})$$

例 73： 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{n^2-1}+2\sqrt{n^2-2^2}+\cdots+(n-1)\sqrt{n^2-(n-1)^2}}{n^3}$.

解： $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{n^2-1}+2\sqrt{n^2-2^2}+\cdots+(n-1)\sqrt{n^2-(n-1)^2}}{n^3}$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{n}\sqrt{1-\left(\frac{1}{n}\right)^2}+\frac{2}{n}\sqrt{1-\left(\frac{2}{n}\right)^2}+\cdots+\frac{n-1}{n}\sqrt{1-\left(\frac{n-1}{n}\right)^2}\right)$$

$$=\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx=\frac{1}{3}$$

例 74： 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}$ （答案：$\dfrac{1}{p+1}$）

例 75： 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\dfrac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{\sin\pi}{n+\frac{1}{n}}\right]$ （答案：$\dfrac{2}{\pi}$）

解：

$$\frac{1}{n+1}\left(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\pi\right)<\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\frac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\frac{\sin\pi}{n+\frac{1}{n}}$$

$$<\frac{1}{n}\left(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\pi\right)$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\pi\right)=\frac{1}{\pi}\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i\pi}{n}=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\,dx=\frac{2}{\pi}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\left(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\pi\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\frac{1}{n}\left(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\pi\right)=\frac{2}{\pi}$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\dfrac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{\sin\pi}{n+\frac{1}{n}}\right]=\dfrac{2}{\pi}$

例 76： 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1\sin\frac{1}{n}}{n^2+n+1}+\dfrac{2\sin\frac{2}{n}}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n\sin\frac{n}{n}}{n^2+n+n}\right]$.（答案：$\sin1-\cos1$）

解： $\dfrac{n^2}{(n+1)^2}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{i}{n}\sin\dfrac{i}{n}<\left[\dfrac{1\cdot\sin\frac{1}{n}}{n^2+n+1}+\dfrac{2\cdot\sin\frac{2}{n}}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n\cdot\sin\frac{n}{n}}{n^2+n+n}\right]<\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{i}{n}\sin\dfrac{i}{n}$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n}\sin\frac{i}{n}=\int_0^1 x\sin x dx=\sin 1-cox1$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{(n+1)^2}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n}\sin\frac{i}{n}=\int_0^1 x\sin x dx=\sin 1-cox1$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1\cdot\sin\frac{1}{n}}{n^2+n+1}+\dfrac{2\cdot\sin\frac{2}{n}}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n\cdot\sin\frac{n}{n}}{n^2+n+n}\right]=\sin 1-\cos 1$

例 77： 设 $f(x)$ 在原点的邻域内二次可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin 3x}{x^3}+\dfrac{f(x)}{x^2}\right)=0$，求 $f(0),f'(0),f''(0)$ 及 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{3}{x^2}+\dfrac{f(x)}{x^2}\right)$ （**答案：** $-3,0,9,\dfrac{9}{2}$）

例 78： 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有二阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+x+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=e^3$，求 $f(0),f'(0),f''(0)$ 及 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$．（**答案：** $f(0)=0,f'(0)=0,f''(0)=4$，$\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=e^2$）

解：由 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+x+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}\left(1+x+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x+\frac{f(x)}{x}}\frac{x+\frac{f(x)}{x}}{x}}=e^3$

知：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+\frac{f(x)}{x}}{x}=1+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=3$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=2$

而 $\lim\limits_{x\to 0}x^2=0$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)=0$

又 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{2x}=2$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=f'(0)=0$

故 $f''(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x}=4$

$\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{x}{f(x)}\frac{f(x)}{x^2}}=e^2$

例 79： 设 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，$\{c_n\}$ 均为非负数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}c_n=\infty$，

则必有

(A) $a_n < b_n$ 对任意 n 成立；　　(B) $b_n < c_n$ 对任意 n 成立；

(C) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n c_n$ 不存在；　　(D) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n c_n$ 不存在.

（2003 年数学一）

例 80：已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\arctan x-\ln\dfrac{1+x}{1-x}}{x^p}=c\neq 0$，求 p,c　　（**答案：** $p=3,c=-\dfrac{4}{3}$）

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\arctan x-\ln\dfrac{1+x}{1-x}}{x^p}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{2}{1+x^2}-(\dfrac{1}{1+x}+\dfrac{1}{1-x})}{px^{p-1}}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-4}{px^{p-3}(1-x^4)}=\begin{cases}-\dfrac{4}{3}=c, & x=3\\ 0, & p<3\\ \infty & p>3\end{cases}$$

故　$p=3,c=-\dfrac{4}{3}$

例 81：设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有二阶连续导数，且 $f(0)\neq 0$，$f'(0)\neq 0$，$f''(0)\neq 0$．证明：存在惟一的一组实数 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，使得当 $\lambda\to 0$ 时，$\lambda_1 f(h)+\lambda_2 f(2h)+\lambda_3 f(3h)-f0)$ 是比 h^2 高阶的无穷小.

例 82：求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right)$（**答案：** $-\dfrac{1}{2}$）

解： 由于 $\ln(x+\sqrt{1+x^2})=\ln[1+(x+\sqrt{1+x^2}-1)]\sim x$

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}-\frac{1}{\ln(1+x)}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\ln(x+\sqrt{1+x^2})\ln(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{1}{1+x}-\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^2}-1-x}{2x(1+x)\sqrt{1+x^2}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-x}{2x}=-\frac{1}{2}$$

例 83：求 $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{\pi}{2}+\arctan x\right)^{\frac{1}{x}}$　　（**答案：1**）

例 84：已知当 $x \to 0$ 时 $x^2 - \int_0^{x^2} \cos t^2 dt$ 与 Ax^k 是等价无穷小，求常数 A 和 k .（**答案：**

$A = \frac{1}{10}, k = 10$ ）

解：$1 = \lim\limits_{x\to 0} \frac{x^2 - \int_0^{x^2} \cos t^2 dt}{Ax^k} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{2x - 2x\cos x^4}{Akx^{k-1}} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{2 \cdot \frac{1}{2}(x^4)^2}{Akx^{k-2}} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{1}{Akx^{k-10}}$

所以 $A = \frac{1}{10}, k = 10$

例 85：设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界，$\{x_n\}$ 为数列，下列命题正确的是

(A) 若 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.　　(B) 若 $\{x_n\}$ 单调，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.

(C) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛.　　(D) $\{f(x_n)\}$ 若单调，则 $\{x_n\}$ 收敛.

(答案：B) （2008 年数学一）

例 86：求极限 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)]\sin x}{x^4}$　　（**答案：** $\frac{1}{6}$ ）（2008 年数学一）

解：$\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x - \sin(\sin x)}{x^3} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{\cos x - \cos x \cos(\sin x)}{3x^2}$

$= \lim\limits_{x\to 0} \frac{\cos x \frac{1}{2}\sin^2 x}{3x^2} = \frac{1}{6}$

例 87：求极限 $\lim\limits_{x\to 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{e^x - 1}}$　　（**答案：** $\frac{1}{\sqrt{e}}$ ）（2011 年数学一）

解：$\lim\limits_{x\to 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{e^x-1}} = \lim\limits_{x\to 0} \left(1 + \frac{\ln(1+x) - x}{x}\right)^{\frac{x}{\ln(1+x)-x} \cdot \frac{\ln(1+x)-x}{x(e^x-1)}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$

例 88：当 $x \to 0$ 时，$1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小，求 a 与 n 的值.

（答案：$a = 7, n = 2$ ）（2013 年数学三）

例 89：求极限 $\lim\limits_{x\to +\infty} \frac{\int_1^x [t^2(e^{\frac{1}{t}} - 1) - t]dt}{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}$

（答案：$\frac{1}{2}$ ）　　（2014 年数学一、二、三）

解：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x[t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t]dt}{x^2\ln(1+\frac{1}{x})}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x[t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t]dt}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}x^2[(e^{\frac{1}{x}}-1)-x]$

$$=\lim_{x\to+\infty}x^2[1+\frac{1}{x}+\frac{1}{2}(\frac{1}{x})^2+o((\frac{1}{x})^2)-1-x]=\frac{1}{2}$$

例 90： 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1-\cos x)[x-\ln(1+\tan x)]}{\sin^4 x}$ （答案：$\dfrac{1}{4}$）

解：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1-\cos x)[x-\ln(1+\tan x)]}{\sin^4 x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2[x-\ln(1+\tan x)]}{x^4}$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{[x-\ln(1+\tan x)]}{x^2}==\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{1-\frac{\sec^2 x}{1+\tan x}}{2x}=\frac{1}{4}\lim_{x\to0}\frac{\tan x(1-\tan x)}{x(1+\tan x)}=\frac{1}{4}$$

例 91： 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，且 $a\neq0$，则当 n 充分大时有

$$(A)\ |a_n|>\frac{|a|}{2}.\quad (B)\ |a_n|<\frac{|a|}{2}.\quad (C)\ a_n>a-\frac{1}{n}.\quad (D)\ a_n<a+\frac{1}{n}.$$

（答案：(A)）（2015 年数学三）

例 92： 设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x, g(x)=kx^3$.若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to0$ 时为等价无穷小，求 a,b,k 的值.（答案：$a=-1,b=-\dfrac{1}{2},k=-\dfrac{1}{3}$）（2015 年数学一、二、三）

例 93： 已知函数 $f(x)$ 可导，且 $f(0)=1$，$0<f'(x)<\dfrac{1}{2}$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_{n+1}=f(x_n)(n=1,2,\cdots)$. 证明：

（1） 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛；

（2） $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，且 $0<\lim\limits_{n\to\infty}x_n<1$.

（2016 年数学一）

例 94： 求极限 $\lim\limits_{x\to0}(\cos2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

（答案：$e^{\frac{1}{3}}$） （2016 年数学二）

例 95： 设数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_1>0, x_ne^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1(n=1,2,\cdots)$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极

限.

（2018 年数学一、二、三）

二．函数的连续性

1．知识要点

1．函数在一点的连续性：$f(x)$ 在点 x_0 处连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$

$f(x)$ 在点 x_0 处连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$

2．连续函数的运算

3．初等函数的连续性：

基本初等函数在定义区间内是连续的；

初等函数在定义区间内是连续的

4．函数的间断点和间断点的分类

5．闭区间上连续函数的性质：最值定理、介值定理

2．典型例子

例 1： 求函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3-x}{\sin \pi x}, & x<0\\ \ln(1+x)+\sin\dfrac{1}{x^2-1}, & x\geq 0\end{cases}$ 的间断点，并指出其类型.

例 2： 求函数 $f(x)=\dfrac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}$ 的间断点，并说明是哪类间断点.

分析 判断间断点的类型，只需直接利用间断点的定义.

解 $x=0$，$x=1$ 为不连续点，因为 $\lim\limits_{x\to 0}e^{\frac{x}{1-x}}=1$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}=\infty$，故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类（无穷）间断点；

因为 $\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{x}{1-x}=-\infty$，所以 $\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}=1$，

又因为 $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{x}{1-x}=+\infty$，所以 $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}=0$，

故 $x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类（跳跃）间断点.

例 3： 求函数 $f(x)=\dfrac{1}{e^{\frac{1}{x-1}}-2}$ 的间断点，并说明是哪类间断点.

分析 判断间断点的类型，只需直接利用间断点的定义.

解 $x=1$ 与 $x=\dfrac{1}{\ln 2}+1$ 为 $f(x)$ 的间断点.

因为 $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{1}{e^{\frac{1}{x-1}}-2}=-\dfrac{1}{2}$，$\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{1}{e^{\frac{1}{x-1}}-2}=0$，

所以 $x=1$ 为 $f(x)$ 的第一类（跳跃）间断点；

又因为 $\lim\limits_{x\to \frac{1}{\ln 2}+1} f(x)=\lim\limits_{x\to \frac{1}{\ln 2}+1}\dfrac{1}{e^{\frac{1}{x-1}}-2}=\infty$，

所以 $x=\dfrac{1}{\ln 2}+1$ 为 $f(x)$ 的第二类（无穷）间断点.

例 4： 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2^{\frac{1}{x}}-1}{2^{\frac{1}{x}}+1}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续性，如是间断点，判断其类型.

分析 函数分界点的连续性问题，可以直接利用连续的定义.

解 因为 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{2^{\frac{1}{x}}-1}{2^{\frac{1}{x}}+1}=-1$，

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{2^{\frac{1}{x}}-1}{2^{\frac{1}{x}}+1}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-2^{-\frac{1}{x}}}{1+2^{-\frac{1}{x}}}=1$，$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)\neq\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$，

所以 $x=0$ 为 $f(x)$ 的第一类（跳跃）间断点.

例 5： 求函数 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}$ 的间断点，并说明是哪类间断点.

分析 判断间断点的类型，只需直接利用间断点的定义.

解 $x=0$，$x=1$ 与 $x=-1$ 为 $f(x)$ 的间断点.

因为 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{x(x-1)}{-x(x-1)(x+1)}=-1$，$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x(x-1)}{x(x-1)(x+1)}=1$

所以 $x=0$ 为 $f(x)$ 的第一类（跳跃）间断点

因为 $\lim\limits_{x\to1}f(x)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x(x-1)}{x(x-1)(x+1)}=\dfrac{1}{2}$，所以 $x=1$ 为 $f(x)$ 的第一类（可去）间断点；

又因为 $\lim\limits_{x\to-1}f(x)=-\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x(x-1)}{x(x-1)(x+1)}=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{1}{x+1}=\infty$

所以 $x=-1$ 为 $f(x)$ 的第二类（无穷）间断点.

例 6： 当 $x\neq0$ 时，$f(x)=\dfrac{x}{2^{\frac{1}{x}}+1}$，并且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，求 $f(0)$ 的值.

分析 判断函数的连续性，只需直接利用函数连续性的定义.

解 因为 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x}{2^{\frac{1}{x}}+1}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{(2^{\frac{1}{x}}+1)\frac{1}{x}}=0$

而 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{x}{2^{\frac{1}{x}}+1}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{1}{(2^{\frac{1}{x}}+1)\frac{1}{x}}=0$

因此要使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，必有 $f(0)=\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=0$

例 7： 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{a\sin^2x+b\cos x+2}{3x^2}, & x<0,\\ 2, & x=0,\\ c+x, & x>0.\end{cases}$，试确定 a，b，c 的值，使函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续.

分析 这是确定分段函数中的待定系数，使分段函数在分段点连续的问题，主要方法是根据函数在该点的左极限和右极限都存在，并且都等于函数在该点的函数值(即函数在该点既左连续又右连续)，从而确定出待定系数的值.

解 欲使函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续，需

$$\lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^-}\frac{a\sin^2x+b\cos x+2}{3x^2}=2,$$

由于 $\lim\limits_{x\to0}3x^2=0$，所以必有 $\lim\limits_{x\to0}\left(a\sin^2x+b\cos x+2\right)=0$，即 $b+2=0$，故 $b=-2$.

将 $b=-2$ 代入 $f(x)$ 中，有

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{a\sin^2 x-2\cos x+2}{3x^2}=\lim_{x\to 0^-}\left[\frac{a\sin^2 x}{3x^2}+\frac{2(1-\cos x)}{3x^2}\right]$$

$$=\frac{a}{3}+\lim_{x\to 0^-}\frac{2\cdot\frac{1}{2}x^2}{3x^2}=\frac{a}{3}+\frac{1}{3}=\frac{a+1}{3}=2\text{，}$$

由此可得 $a=5$．故当 $a=5$，$b=-2$ 时，函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处左连续.

因为 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(c+x)=c=2$．故当 $c=2$ 时，函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处右连续.

综上可知，当 $a=5$，$b=-2$，$c=2$ 时，函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续.

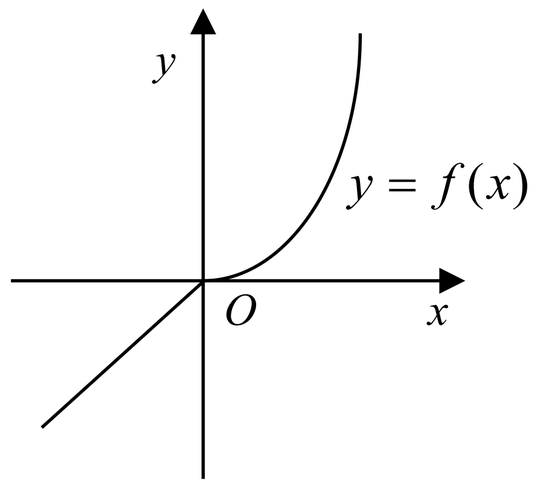
例 8： 研究函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x+x^2e^{nx}}{1+e^{nx}}$ 的连续性，并作出图形.

分析 先将函数 $f(x)$ 求出来，得一分段函数，再利用连续的定义.

解 当 $x<0$ 时，因为 $\lim\limits_{n\to\infty}e^{nx}=0$，所以 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x+x^2e^{nx}}{1+e^{nx}}=x$；

当 $x>0$ 时，因为 $\lim\limits_{n\to\infty}e^{nx}=+\infty$，所以

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x+x^2e^{nx}}{1+e^{nx}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{x}{e^{nx}}+x^2}{\frac{1}{e^{nx}}+1}=x^2\text{；}$$



当 $x=0$ 时，$f(x)=0$．故 $f(x)=\begin{cases}x, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ x^2, & x>0.\end{cases}$.

因为 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}x=0$，$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}x^2=0$，所以 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0=f(0)$，

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，从而 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续.

例 9： 讨论函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{x\left(1+x^{2n}\right)}$ 的连续性，若有间断点，判断其类型.

分析 由于函数 $f(x)$ 的表达式是一个 $n\to\infty$ 时的极限式，要讨论它的连续性，必须先根据 x 的取值情况，求出极限，得到 $f(x)$ 的解析表达式．由于初等函数在其定义区间内是

连续的，所以讨论函数 $f(x)$ 的连续性和间断点，只需讨论函数 $f(x)$ 在无定义的点和分段点的情况.

解 当 $|x|<1$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{x\left(1+x^{2n}\right)}=\dfrac{1}{x}$.

当 $|x|=1$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1-1^{2n}}{1\cdot\left(1+1^{2n}\right)}\right]=0$，

当 $|x|>1$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{x\left(1+x^{2n}\right)}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\dfrac{1}{x^{2n}}-1}{x\left(\dfrac{1}{x^{2n}}+1\right)}=-\dfrac{1}{x}$，

故 $$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & |x|<1,\\ 0, & |x|=1,.\\ -\dfrac{1}{x}, & |x|>1\end{cases}$$

因为 $\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to-1^-}(-\dfrac{1}{x})=1$，$\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to-1^+}\dfrac{1}{x}=-1$，

$\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)\neq\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)$，所以 $x=-1$ 是第一类（跳跃）间断点.

而 $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{1}{x}=1$，$\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}\left(-\dfrac{1}{x}\right)=-1$，$\lim\limits_{x\to1^-}f(x)\neq\lim\limits_{x\to1^+}f(x)$，

所以 $x=1$ 是第一类（跳跃）间断点.

又因为 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x}=\infty$，所以 $x=0$ 是第二类（无穷）间断点.

例 10： 讨论函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(e^n+x^n)}{n}(x>0)$ 在定义域内是否连续.

例 11： 设 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^x tf(t)dt}{x^2}, & x\neq0\\ c, & x=0\end{cases}$ 其中 $f(x)$ 具有连续导数且 $f(0)=0$，试确定 c 的值使 $F(x)$ 连续，并讨论 $F'(x)$ 是否连续. （答案：$c=0$）

解：由于 $\lim\limits_{x\to0}F(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x tf(t)dt}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xf(x)}{2x}=\dfrac{f(0)}{2}=0$，

所以当 $c=0$ 时， $F(x)$ 连续.

又 $$F'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{F(x)-F(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x tf(t)dt}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)}{3x^2}=\frac{f'(0)}{3}$$

所以 $$F'(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2f(x)-2\int_0^x tf(t)dt}{x^3}, & x\neq 0\\ \dfrac{f'(0)}{3}, & x=0\end{cases}$$

$$\lim_{x\to 0}F'(x)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2f(x)-2\int_0^x tf(t)dt}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{2\int_0^x tf(t)dt}{x^3}=f'(0)-\frac{2f'(0)}{3}=\frac{f'(0)}{3}=F'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$$

故 $F'(x)$ 也连续.

例 12： 若 $f(x)$ 在 $(a,\ b)$ 内连续，$a<x_1<x_2<\cdots<x_n<b$，证明在 $(a,\ b)$ 内必有 ξ，使

$$f(\xi)=\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}$$

成立.

分析 关键是要证明 $m\le\dfrac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}\le M$.

证 因为 $f(x)$ 在 $(a,\ b)$ 内连续，所以 $f(x)$ 在 $[x_1,\ x_n]\subset(a,\ b)$ 上连续，由最大值与最小值定理知：$\exists m,\ M$，使得 $\forall x\in[x_1,\ x_n]$，有 $m\le f(x)\le M$，

由于 $x_i\in[x_1,\ x_n]$ （$i=1,\ 2,\ \cdots,\ n$），所以有

$$m\le f(x_i)\le M\quad（i=1,\ 2,\ \cdots,\ n）,$$

故 $m\le\dfrac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}\le M$，由介值定理知，$\exists\xi\in(x_1,\ x_n)\subset(a,\ b)$,

使得 $f(\xi)=\dfrac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}$ 成立.

例 13： 设 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续， $x_i\in(a,b),t_i>0(i=1,2,\cdots,n)$ ， 且 $\sum\limits_{i=1}^{n}t_i=1$ ， 试证明至少存在一点 $\xi\in(a,b)$ ，使 $f(\xi)=t_1f(x_1)+t_2f(x_2)+\cdots+t_nf(x_n)$.

分析 关键是要证明 $m\le t_1f(x_1)+t_2f(x_2)+\cdots+t_nf(x_n)\le M$

证 不妨设 $a<x_1\le x_2\le\cdots\le x_n<b$

则 $f(x)$ 在 $[x_1,x_n]$ 上连续，令 $m=\min\limits_{x\in[x_1,x_n]}f(x)$ ， $M=\max\limits_{x\in[x_1,x_n]}f(x)$

则 $m\le f(x_1)\le M,m\le f(x_2)\le M,\cdots m\le f(x_n)\le M$

$$m=(t_1+t_2+\cdots+t_n)m\le t_1f(x_1)+t_2f(x_2)+\cdots+t_nf(x_n)\le(t_1+t_2+\cdots+t_n)M=M$$

故存在 $\xi\in[x_1,x_n]\subset(a,b)$ ，使 $f(\xi)=t_1f(x_1)+t_2f(x_2)+\cdots+t_nf(x_n)$.

例 14： 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=f(1)$ ，证明（1）存在 $\xi\in(0,1)$ ，使 $f(\xi+\dfrac{1}{2})=f(\xi)$；（2）存在 $\xi\in[0,1]$，使 $f(\xi+\dfrac{1}{n})=f(\xi),n\in N$.

分析 证明存在一点满足某抽象函数方程，主要方法是通过构造一个函数，使得该函数为闭区间上的连续函数，由介值定理或根的存在性定理，即得所要证明的结论.

证（1） 令 $F(x)=f\left(x+\dfrac{1}{2}\right)-f(x)$， 则 $F(x)$ 在闭区间 $\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$ 上连续，

因为 $F(0)=f\left(\dfrac{1}{2}\right)-f(0)$， $F\left(\dfrac{1}{2}\right)=f(1)-f\left(\dfrac{1}{2}\right)=f(0)-f\left(\dfrac{1}{2}\right)$，

若 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=f(0)$，则取 $\xi=0$ 或 $\xi=\dfrac{1}{2}$，有 $f\left(\xi+\dfrac{1}{2}\right)=f(\xi)$；

若 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)\ne f(0)$，则 $F(0)\cdot F\left(\dfrac{1}{2}\right)=-\left[f\left(\dfrac{1}{2}\right)-f(0)\right]^2<0$，

由连续函数根的存在性（零点定理）定理知，至少存在一点 $\xi\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$，使得 $F(\xi)=0$，

即 $f\left(\xi+\dfrac{1}{2}\right)=f(\xi)$.

综上可知，必有一点 $\xi \in \left[0,\frac{1}{2}\right] \subset [0,1]$，使得 $f\left(\xi+\frac{1}{2}\right)=f(\xi)$.

（2）设 $H(x)=f(x+\frac{1}{n})-f(x)$，则 $H(x)$ 在 $[0,1-\frac{1}{n}]$ 上连续，且

$$H(0)+H(\frac{1}{n})+H(\frac{2}{n})+\cdots+H(1-\frac{1}{n})$$

$$=[f(\frac{1}{n})-f(0)]+[f(\frac{2}{n})-f(\frac{1}{n})]+\cdots+[f(1)-f(1-\frac{1}{n})]$$

$$=f(1)-f(0)=0,$$

故存在 $\xi \in [0,1]$，使 $H(\xi)=0$，即 $f(\xi+\frac{1}{n})=f(\xi)$.

例 15：设函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续，在 $(0,3)$ 内可导，且 $f(0)+f(1)+f(2)=3$，$f(3)=1$. 试证存在 $\xi \in (0,3)$，使 $f'(\xi)=0$. （2003 年数学三）

证明：由 $f(0)+f(1)+f(2)=3$ 知存在 $\eta \in (0,2)$，使得 $f(\eta)=\frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3}=1$，则由题设的条件知 $f(x)$ 在 $[\eta,3]$ 上满足 *Rolle* 定理的条件，所以存在 $\xi \in (0,3)$，使 $f'(\xi)=0$.

例 16：设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+ax^3)}{x-\arcsin x}, & x<0\\ 6, & x=0\\ \dfrac{e^{ax}+x^2-ax-1}{x\sin\frac{x}{4}}, & x>0\end{cases}$

问 a 为何值时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续；问 a 为何值时，$x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点？（2003 年数学二）

解：$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{ax^3}{x-\arcsin x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{3ax^2}{1-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{3ax^2}{\sqrt{1-x^2}-1}=-6a$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=4\lim_{x\to 0^+}\frac{e^{ax}+x^2-ax-1}{x^2}=4\lim_{x\to 0^+}\frac{ae^{ax}+2x-a}{2x}=2(a^2+2)$$

所以 当 $-6a=2(a^2+2)=6$，即 $a=-1$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续；

当 $-6a=2(a^2+2)\neq 6$，即 $a=-2$ 时，$x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点.

例 17： 设

$$f(x)=\frac{1}{\pi x}+\frac{1}{\sin \pi x}-\frac{1}{\pi(1-x)}, x \in[\frac{1}{2},1)$$

试补充定义 $f(1)$ 使得 $f(x)$ 在 $[\frac{1}{2},1]$ 上连续.

（答案： $f(1)=\frac{1}{\pi}$ ）　　（2003 年数学三）

例 18： 函数 $f(x)=\frac{|x| \sin (x-2)}{x(x-1)(x-2)^{2}}$ 在下列哪个区间内有界.

（ A ）$(-1,0)$　　（ B ）$(0,1)$　　（ C ）$(1,2)$　　（ D ）$(2,3)$

（2004 年数学三）

例 19： 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，且 $\lim\limits_{x \to \infty} f(x)=a$,

$$g(x)=\begin{cases} f(\frac{1}{x}), & x \neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$$ 则

（ A ） $x=0$ 必是 $g(x)$ 的第一类间断点.

（ B ） $x=0$ 必是 $g(x)$ 的第二类间断点.

（ C ） $x=0$ 必是 $g(x)$ 的连续点.

（ D ） $g(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性与 a 的取值有关.

例 20： 若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则 $\max\{f, g\}$ 与 $\min\{f, g\}$ 在 $[a, b]$ 上连续．其中

$$\max\{f, g\}=\max\{f(x), g(x)\}, x \in[a, b],$$

$$\min\{f, g\}=\min\{f(x), g(x)\}, x \in[a, b] .$$

分析　关键是要利用公式 $\max\{f, g\}=\frac{1}{2}[|f(x)-g(x)|+f(x)+g(x)]$

$$\min\{f, g\}=\frac{1}{2}[f(x)+g(x)-|f(x)-g(x)|]$$

证　因为 $\max\{f, g\}=\frac{1}{2}[|f(x)-g(x)|+f(x)+g(x)]$

$$\min\{f, g\}=\frac{1}{2}[f(x)+g(x)-|f(x)-g(x)|]$$

而函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a,\ b]$ 上连续，所以 $f(x)-g(x)$ 在 $[a,\ b]$ 上连续，又 $\left|f(x)-g(x)\right|$ 在 $[a,\ b]$ 上连续，故由连续函数的运算性质知 $\max\{f,\ g\}$ 与 $\min\{f,\ g\}$ 在 $[a,\ b]$ 上连续.

例 21： 设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在，试证：$f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界.

分析 证明函数有界的主要方法有：① 利用有界性的定义证明；② 利用闭区间上连续函数的有界性定理证明；③ 利用收敛数列必有界的性质证明；④ 利用函数极限的局部有界性定理证明.

证 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=b$，由函数极限的定义知，$\forall\varepsilon>0$，$\exists X>0$，当 $x>X$ 时，有

$$\left|f(x)-b\right|<\varepsilon，即\quad b-\varepsilon<f(x)<b+\varepsilon，$$

故取定 $\varepsilon=\varepsilon_0$，则当 $x>X$ 时，有 $b-\varepsilon_0<f(x)<b+\varepsilon_0$

又因为 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，所以 $f(x)$ 在 $[a,X]$ 上连续，由闭区间上连续函数的有界性定理知，$\exists M_1>0$，使得 $\forall x\in[a,X]$，有 $\left|f(x)\right|<M_1$.

取 $M=\max\left\{M_1,\ \left|b\right|+\varepsilon_0\right\}$，则 $\forall x\in[a,+\infty)$，有 $\left|f(x)\right|<M$，由函数有界性的定义知，$f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界.

例 22： 证明方程 $\sin x+x+1=0$ 在开区间 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内至少有一个根.

分析 直接利用连续函数的零点存在定理.

证 利用根的存在性定理证明方程在开区间 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 间内有根.

令 $f(x)=\sin x+x+1$，则 $f(x)$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上连续. 又因为

$$f\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)-\frac{\pi}{2}+1=-\frac{\pi}{2}<0，\qquad f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\sin\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}+1=2+\frac{\pi}{2}>0，$$

由根的存在性定理知，$\exists\xi\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$，使得 $f(\xi)=0$，即 $\sin\xi+\xi+1=0$.

所以方程 $\sin x + x + 1 = 0$ 在开区间$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$内至少有一个根.

例 23： 讨论多项式 $p(x) = 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$ 零点的位置.

分析 计算函数在一些特殊点的函数值，若在某区间的两个端点处，函数值符号相反，则在此区间内必有函数的零点.

解 显然 $p(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续，又

$p(-2) = -20, p(0) = 2, p(1) = -2, p(3) = 20$，所以 $p(x)$ 的三个零点分别在 $(-2, 0), (0, 1), (1, 2)$ 内.

例 24： 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续，又设 $f(x)$ 只取有理数,且 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2$，试证在闭区间 $[0, 1]$ 上， $f(x)$ 恒等于 2 .

证 用反证法. 设 $\exists c \in [0, 1]$，使得 $f(c) = \mu \neq 2$，取 K 为 2 与 μ 之间的某无理数，

因为 $f(x)$ 在 $\left[c, \frac{1}{2}\right]$ 或 $\left[\frac{1}{2}, c\right]$ 上连续，由介值定理知， $\exists \xi \in \left(c, \frac{1}{2}\right)$ 或 $\xi \in \left(\frac{1}{2}, c\right)$，使得 $f(\xi) = K$，这与 $f(x)$ 只取有理数相矛盾，故 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上恒等于 2 .

例 25： . 证明任何一个奇数次多项式

$f(x) = a_0 x^{2n+1} + a_1 x^{2n} + \cdots + a_{2n} x + a_{2n+1} \quad (a_0 \neq 0)$ 至少存在一个实零点.

分析 关键要讨论极限 $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ 的符号.

证 $f(x) = x^{2n+1}\left(a_0 + a_1 \frac{1}{x} + \cdots + a_{2n} \frac{1}{x^{2n}} + a_{2n+1} \frac{1}{x^{2n+1}}\right)$

不妨设 $a_0 > 0$，于是

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} x^{2n+1}\left(a_0 + a_1 \frac{1}{x} + \cdots + a_{2n} \frac{1}{x^{2n}} + a_{2n+1} \frac{1}{x^{2n+1}}\right) = -\infty$$

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} x^{2n+1}\left(a_0 + a_1 \frac{1}{x} + \cdots + a_{2n} \frac{1}{x^{2n}} + a_{2n+1} \frac{1}{x^{2n+1}}\right) = +\infty$$

由极限的保号性知，存在 $X > 0$，使得当 $x \geq X$ 时， $f(x) > 0$；使得当 $x \leq -X$ 时，

$f(x) < 0$

特别地，$f(X)>0$，$f(-X)<0$．故存在$\xi\in[-X,X]$，使得$f(\xi)=0$．

例 26： 设$f(x)$在$[0\ ,1]$上连续，且$f(0)=0,f(1)=1$，试证：存在一点$\xi\in(0\ ,1)$使得$f(\xi)=1-2\xi$．

分析 只要利用连续函数的零点存在定理.

证 令$F(x)=f(x)-1+2x$，则$F(x)$在$[0\ ,1]$上连续，且$F(0)=-1,F(1)=2$，所以存在一点$\xi\in(0\ ,1)$使得$F(\xi)=0$即$f(\xi)=1-2\xi$．

例 27： 证明：若$f(x)$是以2π为周期的连续函数，则存在ξ，使得$f(\xi+\pi)=f(\xi)$．

例 28： 设函数$f(x)$在$[0,\ 2a]$上连续，且$f(0)=f(2a)$，试证在$[0,\ a]$上至少存在一点ξ，使得$f(\xi)=f(\xi+a)$．

证 令$F(x)=f(x)-f(x+a)$，因为$f(x)$在$[0,\ 2a]$上连续，所以$F(x)$在$[0,\ a]$上连续，而 $F(0)=f(0)-f(a)$，$F(a)=f(a)-f(2a)=f(a)-f(0)$．

当$f(0)-f(a)=0$时，$F(0)=F(a)=0$，此时可取$\xi=0$或者$\xi=a$，满足$f(\xi)=f(\xi+a)$；

当$f(0)-f(a)\neq 0$时，$F(0)\cdot F(a)=-[f(0)-f(a)]^2<0$，故由连续函数根的存在性定理知，$\exists\xi\in(0,\ a)$，使得$F(\xi)=0$，即$f(\xi)=f(\xi+a)$．

例 29： 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$连续，且$f[f(x)]=x$，证明：$\exists\xi\in(-\infty,+\infty)$，使得$f(\xi)=\xi$．

分析 证明存在一点满足某抽象函数方程，主要方法是通过构造一个函数，使得该函数为闭区间上的连续函数，由介值定理或根的存在性定理，即得所要证明的结论.

证 取$x_0\in(-\infty,+\infty)$，设$y_0=f(x_0)$，则$f(y_0)=x_0$.

若$x_0=y_0$，则$\xi=x_0$

当$x_0\neq y_0$时，令$F(x)=f(x)-x$ ，则$f(x)$在$[x_0,y_0]$或$[y_0,x_0]$上连续，且

$F(x_0)=f(x_0)-x_0=y_0-x_0$，$F(y_0)=f(y_0)-y_0=x_0-y_0$

故存在$\xi\in[x_0,y_0]$，使得$F(\xi)=0$，即$f(\xi)=\xi$

例 30：证明：若$f(x)$在$[a\,,\,b]$上连续，且不存在任何$x\in[a\,,\,b]$，使$f(x)=0$，则$f(x)$在$[a\,,\,b]$上恒正或恒负.

分析　利用反正法和连续函数的零点存在定理.

证　用反证法．设存在两点$x_1\,,\,x_2\in[a\,,\,b]$，$x_1<x_2$，使得$f(x_1)\cdot f(x_2)<0$，

因为$f(x)$在$[a\,,\,b]$上连续，所以$f(x)$在$[x_1\,,\,x_2]$上也连续，由连续函数根的存在性定理知，$\exists\xi\in(x_1\,,\,x_2)\subset[a\,,\,b]$，使得$f(\xi)=0$，这与题设矛盾，故$f(x)$在$[a\,,\,b]$上恒正或恒负.

例 31：　设函数$f(x)$是周期为 2 的周期函数，且在整个数轴上连续，证明方程$f(x)-f(x-1)=0$在任何区间长度为 1 的闭区间上至少有一个实根.

证　设任何区间长度为 1 的闭区间为 $[a\,,\,a+1]$，其中a为任意实数.

令 $F(x)=f(x)-f(x-1)$，则$F(x)$在 $[a\,,\,a+1]$上连续，且

$F(a)=f(a)-f(a-1)$，

$F(a+1)=f(a+1)-f(a)=f[(a-1)+2]-f(a)=f(a-1)-f(a)$，

当$f(a)-f(a-1)=0$时，有$F(a)=0$，$F(a+1)=0$，即a与$a+1$都是方程$f(x)-f(x-1)=0$的根；

当$f(a)-f(a-1)\neq0$时，$F(a)\cdot F(a+1)=-\big[f(a)-f(a-1)\big]^2<0$，根据连续函数根的存在性定理知，至少存在一点$\xi\in(a\,,\,a+1)$，使得$F(\xi)=0$，即方程$f(x)-f(x-1)=0$在$(a\,,\,a+1)$内至少有一个实根.

综上可知，方程$f(x)-f(x-1)=0$在任何区间长度为 1 的闭区间上至少有一个实根.

例 32：　设$f(x)$在$[a\,,\,b]$上连续，试证：存在一点$\xi\in[a\,,\,b]$使得$2f(a)+3f(b)=5f(\xi)$.

分析　关键是要证明 $m \le \dfrac{2f(a)+3f(b)}{5} \le M$.

证　因为 $f(x)$ 在 $[a\,,\,b]$ 上连续，所以由最大值与最小值定理知：$\exists m$，M，使得

$$m = \min_{x\in[a,b]} f(x), M = \max_{x\in[a,b]} f(x)$$

因为 $5m \le 2f(a)+3f(b) \le 5M$，所以有　$m \le \dfrac{2f(a)+3f(b)}{5} \le M$，故存在 $\xi \in [a,b]$，使得

$$f(\xi) = \frac{2f(a)+3f(b)}{5} \text{即} 2f(a)+3f(b) = 5f(\xi).$$

例 33：设 $f(x)$ 在 $[0\ ,1]$ 上连续，且 $2f(0)+3f(1)=10$ 试证：存在一点 $\xi \in [0\ ,1]$ 使得 $f(\xi)=2$.

分析　关键是要证明 $m \le \dfrac{2f(0)+3f(1)}{5} \le M$.

证　因为 $f(x)$ 在 $[0\ ,1]$ 上连续，所以由最大值与最小值定理知：$\exists m$，M，使得

$$m = \min_{x\in[0,1]} f(x), M = \max_{x\in[0,1]} f(x)$$

因为 $5m \le 2f(0)+3f(1) \le 5M$，所以有　$m \le \dfrac{2f(0)+3f(1)}{5} \le M$，故存在 $\xi \in [0,1]$，使得

$$f(\xi) = \frac{2f(a)+3f(b)}{5} \text{即} f(\xi) = 2.$$

例 34：设 $f(x),\ g(x)$ 在 $[a\,,\,b]$ 上连续，且 $f(a) > g(a)$，$f(b) < g(b)$，试证：存在一点 $\xi \in (a\,,\,b)$ 使得 $f(\xi) = g(\xi)$.

分析　只要利用连续函数的零点存在定理.

证　令　$F(x) = f(x) - g(x)$，显然 $F(x)$ 在 $[a\,,\,b]$ 上连续，且

$$F(a) = f(a) - g(a) > 0\,, \qquad F(b) = f(b) - g(b) < 0\,,$$

由根的存在性定理知，$\exists \xi \in (a\,,\,b)$，使得 $F(\xi) = 0$，即　$f(\xi) = g(\xi)$.

例 35：若函数 $f(x)$ 在 $(a\,,\,b)$ 内连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to b^-} f(x)$ 存在，证明函数 $f(x)$ 在 $(a\,,\,b)$ 内有界.

分析　关键是要构造辅助函数 $F(x)=\begin{cases}\lim\limits_{x\to a^+} f(x), & x=a,\\ f(x), & a<x<b,\\ \lim\limits_{x\to b^-} f(x), & x=b.\end{cases}$

证　令 $F(x)=\begin{cases}\lim\limits_{x\to a^+} f(x), & x=a,\\ f(x), & a<x<b,,\\ \lim\limits_{x\to b^-} f(x), & x=b.\end{cases}$　显然 $F(x)$ 在 $[a\,,\,b]$ 上连续，由最大值与最小值定理知，$\exists\, m$ ，M ，对 $\forall x\in[a\,,\,b]$，都有 $m\le F(x)\le M$ ，则对 $\forall x\in(a\,,\,b)$，都有 $m\le f(x)=F(x)\le M$ ，即 $f(x)$ 在 $(a\,,\,b)$ 内有界.

第二章 一元函数微分学

一．导数与微分

1．知识要点

1．导数的定义：导数反映了客观运动过程的瞬时变化率

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

2．导数的物理意义、几何意义：分别表示变速直线运动的瞬时速度、曲线的切线的斜率.

曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线方程为：　$y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$

法线方程为：$y-f(x_0)=-\dfrac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$

3．在经济学中，$f(x)$ 的边际函数是指 $f(x)$ 关于自变量 x 的变化率 $f'(x)$。例如 $C'(x)$ 表示边际成本函数，$R'(x)$ 表示边际收入函数，$L'(x)$ 表示边际利润函数.

4．函数可导与连续的关系：如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导，则 $f(x)$ 在点 x_0 处连续。但是，连续却不一定可导.

5．求导法则：导数的四则运算法则、复合函数的求导法则、反函数的求导法则、隐函数的求导法则、参数方程的求导法则.

6．微分的定义与运算法则.

2．典型例子

例 1：求函数 $f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 的一、二阶导数并讨论其连续性.

例 2：设 $f(x)=\begin{cases}(1+x)^{-\frac{1}{3}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 则下列结论正确的是

(A) $x=0$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点；(B) $x=0$ 为 $f(x)$ 的第一类间断点；

(C) $x=0$ 为 $f(x)$ 的连续点但不可导；(D) $x=0$ 为 $f(x)$ 的可导点.

（**答案：(D)**）

例 3：设 $f(x)=\begin{cases} x^k \sin\dfrac{1}{x}, & x>0 \\ 0, & x\le 0 \end{cases}$（$k$ 为实数），问 k 在什么范围内 $f(x)$（1）连续；（2）可导；（3）导数连续；（4）二阶可导.

解：（1）因为 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\begin{cases} 0, & k>0 \\ \text{不存在}, & k\le 0 \end{cases}$，所以当 $k>0$ 时 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续；

（2）$f'_-(0)=0$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}x^{k-1}\sin\frac{1}{x}=\begin{cases} 0, & k>1 \\ \text{不存在}, & k\le 1 \end{cases}$$，所以当 $k>1$ 时

$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

（3）$k>1$ 时，$f'(x)=\begin{cases} kx^{k-1}\sin\dfrac{1}{x}-x^{k-2}\cos\dfrac{1}{x}, & x>0 \\ 0, & x\le 0 \end{cases}$

$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=0$

$$\lim_{x\to 0^+} f'(x)=\lim_{x\to 0^+}\left(kx^{k-1}\sin\frac{1}{x}-x^{k-2}\cos\frac{1}{x}\right)=\begin{cases} 0, & k>2 \\ \text{不存在}, & k\le 2 \end{cases}$$

所以当 $k>2$ 时，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

（4）$f''_-(0)=0$

$$f''_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\left(kx^{k-2}\sin\frac{1}{x}-x^{k-3}\cos\frac{1}{x}\right)=\begin{cases} 0, & k>3 \\ \text{不存在}, & k\le 3 \end{cases}$$

所以当 $k>3$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 二阶可导.

例 4：设 $f(x)=\begin{cases} \sin x+2ae^x, & x<0 \\ 9\arctan x+2b(x-1)^3, & x\ge 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 可导，求常数 a,b. （**答案：** $a=1,b=-1$）

例 5：设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，且在 $(-\infty,+\infty)$ 内有 $f(x+1)=2f(x)$，又当 $x\in[0,1]$ 时，$f(x)=x(1-x^2)$，讨论函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性.

例 6：设 f 是可导函数，对于任意实数 s,t 有 $f(s+t)=f(s)+f(t)+2st$，且 $f'(0)=a$，求函数 $f(x)$ 的表达式.

解：由题设知 $f(0)=0$

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+f(\Delta x)+2x\Delta x-f(x)}{\Delta x}=f'(0)+2x$$

所以 $f(x)=ax+x^2+C$，由 $f(0)=0$ 知 $C=0$，故 $f(x)=ax+x^2$

例 7：求 $f(x)=(x^2-x-2)\left|x^3-x\right|$ 的不可导点的个数.（**答案：**2）

例 8：求 $f(x)=\left|x\right|\left|x-1\right|\left|(x-2)^2\right|\left|\ln(1+\left|x\right|)\right|$ 的不可导点.（**答案：1**）

例 9：设 $f(0)=0$，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 可导的充分必要条件是

（A）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h^2}f(1-\cosh)$ 存在；（B）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}f(1-e^h)$ 存在.

（C）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h^2}f(h-\sinh)$ 存在.（D）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}[f(2h)-f(h)]$ 存在.

例 10：设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导且 $f(a)=0$，证明：$\left|f(x)\right|$ 在 $x=a$ 处可导的充分必要条件是 $f'(a)=0$.

例 11：设 $y=y(x)$ 是由方程 $xy+e^y=1$ 所确定的隐函数，求 $y''(0)$.（**答案：**0）

例 12：设 $\begin{cases}x=f'(t)\\ y=tf'(t)-f(t)\end{cases}$ 且 $f(t)$ 二次可微，$f''(t)\neq 0$，求 $\dfrac{dy}{dx},\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

（**答案：** $t,\dfrac{1}{f''(t)}$）

例 13：设 $y=y(x)$ 是由方程 $\begin{cases}x=3t^2+2t+3\\ e^y\sin t-y+1=0\end{cases}$ 确定的函数，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}$.

例 14：设函数 $y=f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 与二阶导数 $f''(x)$ 均存在，并且均不为零，其反函数为 $x=\varphi(y)$，求 $\varphi''(y)$.（**答案：** $-\dfrac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$）

解：$\varphi'(y)=\dfrac{1}{f'(x)}=\dfrac{1}{y'}$，$\varphi''(y)=-\dfrac{\dfrac{dy'}{dy}}{(y')^2}=-\dfrac{\dfrac{dy'}{dx}\dfrac{dx}{dy}}{(y')^2}=-\dfrac{y''}{(y')^3}=-\dfrac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$

例 15：由参数方程 $\begin{cases} x=\arctan t \\ 2y-ty^2=5-e^t \end{cases}$ 确定 $y=y(x)$. 求 $\dfrac{dy}{dx}$.

解：$\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{1}{1+t^2}, 2\dfrac{dy}{dt}-y^2-2ty\dfrac{dy}{dt}=-e^t$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}}=\frac{\dfrac{y^2-e^t}{2-2ty}}{\dfrac{1}{1+t^2}}=\frac{(1+t^2)(y^2-e^t)}{2(1-ty)}$$

例 16：由方程 $xy+e^y=x+1$ 确定 $y=y(x)$. 求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

解：对方程 $xy+e^y=x+1$ 求导：$y+xy'+e^y y'=1$

$x=0\Rightarrow y(0)=0, y'(0)=1$

对方程 $y+xy'+e^y y'=1$ 再求导：$2y'+xy''+e^y(y')^2+e^y y''=0$

故 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=-3$

例 17：作已知曲线 $x^2+2xy+y^2-4x-5y+3=0$ 的切线，使其平行于直线 $2x+3y=0$，使求此切线方程.（**答案**：$2x+3y-2=0$）

例 18：已知曲线的极坐标方程是 $r=1-\cos\theta$，求该曲线上对应于 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ 的切线与法线的直线方程.（**答案**：$.x-y-\dfrac{3\sqrt{3}}{4}+\dfrac{5}{4}=0$，$.x+y-\dfrac{\sqrt{3}}{4}+\dfrac{1}{4}=0$）

例 19：设在 $[a,b]$ 上连续，且 $f'(a)>0, f'(b)<0$，则下列结论中错误的是

（A）至少存在一点 $x_0\in(a,b)$，使得 $f(x_0)>f(a)$；

（B）至少存在一点 $x_0\in(a,b)$，使得 $f(x_0)>f(b)$；

（C）至少存在一点 $x_0\in(a,b)$，使得 $f'(x_0)=0$；

（D）至少存在一点 $x_0\in(a,b)$，使得 $f(x_0)=0$.

（**答案**：（D））（2004 年数学三）

例 20：以下命题中，正确的是

（A）若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界.

（B）若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界.

（C）若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界.

（D）若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，则 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界.

（答案：（C））　　（2005 年数学三）

例 21：设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)-e^{-x}}{x} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$**；其中：** $g(x)$ **二阶连续可导，** $g(0)=1, g'(0)=-1$.

讨论函数 $f(x)$ **在** $x=0$ **处的连续性，可导性以及导函数在** $x=0$ **处的连续性.**

解： $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-e^{-x}}{x}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim\limits_{x\to 0}(g'(x)+e^{-x})=g'(0)+1=0=f(0)$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$f'(0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{g(\Delta x)-e^{-\Delta x}}{(\Delta x)^2}$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{g'(\Delta x)+e^{-\Delta x}}{2\Delta x}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{g''(\Delta x)-e^{-\Delta x}}{2}=\frac{g''(0)-1}{2}$$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

$$x\neq 0\text{时}f'(x)=\frac{x(g'(x)+e^{-x})-g(x)+e^{-x}}{x^2}$$

$$\lim_{x\to 0} f'(x)=\lim_{x\to 0}\frac{x(g'(x)+e^{-x})-g(x)+e^{-x}}{x^2}$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{g'(x)+e^{-x}+x(g''(x)-e^{-x})-g'(x)-e^{-x}}{2x}$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{x(g''(x)-e^{-x})}{2x}=\frac{g''(0)-1}{2}=f'(0)$$

故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

例 22： 设 $f(x)=\begin{cases}ax^2+b\sin x+c, & x\leq 0\\ \ln(1+x), & x>0\end{cases}$，试问 a,b,c 为何值时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处

一阶导数连续，但二阶导数不存在.

解：因 $f(0-)=0, f(0+)=0, f(0)=c$，又 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，故 $c=0$。由

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{ax^2+b\sin x}{x}=b\ ,$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$$

知，当 $b=1$ 时，$f(x)$ 可导，且

$$f'(x)=\begin{cases}2ax+\cos x, & x<0\\ 1, & x=0\\ \dfrac{1}{1+x}, & x>0\end{cases}$$

又 $f'(0-)=1, f'(0+)=1, f'(0)=1$，即有 $b=1, c=0$ 时 $f'(x)$ 连续。

$$f''_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{2ax-\cos x-1}{x}=2a$$

$$f''_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1/(1+x)-1}{x}=-1$$

故当 $a\neq -\frac{1}{2}$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处的二阶导数不存在。

综上，$a\neq -\frac{1}{2}, b=1, c=0$ 为所求之值.

例 23：设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2e^{n(x-1)}+ax+b}{1+e^{n(x-1)}}$ 可导，求常数 $a,b.$ （**答案：** $a=2, b=-1$）

例 24：设函数 $f(x)=(1+x^2)\ln(1+x)$, 求$f^{(25)}(0).$

例 25：设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$，则在区间 $[0,1]$ 上

（A）当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$. （B）当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$.

（C）当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$. （D）当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$.

（**答案：**（D））　（2014 年数学一、二、三）

二．微分中值定理

1．知识要点

微分中值定理具有相同的几何背景：在一条连续光滑的曲线上，至少存在一点，使曲线在该点的切线平行于对应的弦.

1．*Rolle* 定理：设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$，即方程 $f'(x)=0$ 在 (a,b) 内至少存在一个实根.

Rolle 定理提供了证明方程根的存在性的另一种有效的方法.

2．*Lagrange* 中值定理：设 $f(x)$ 内可导在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \quad \text{即} \quad f(b)-f(a)=f'(\xi)$$

Lagrange 中值定理将函数和导数联系在一起了.

3．*Cauchy* 中值定理：设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足：在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$g'(x)\neq 0$.则存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

很明显，*Rolle* 定理是 *Lagrange* 中值定理的一种特殊情况，而 *Lagrange* 中值是 *Cauchy* 中值定理的一种特殊情况.

4．**带 *Peano* 余项的 *Taylor* 公式**：设 $f(x)$ 在点 x_0 的 n 阶导数存在，则

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o[(x-x_0)^n]$$

带 *Lagrange* 余项的 *Taylor* 公式：设 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $O(x_0,\delta)$ 内具有 $n+1$ 阶导数，则 $\forall x\in O(x_0,\delta)$，有

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

其中 $\xi\in O(x_0,\delta)$

Taylor 公式将函数和高阶导数连续在一起了.

Taylor 公式的基本思想是利用多项式逼近函数.

2．典型例子

例 1：如果 $a_0,a_1,\cdots,a_n$ 为满足 $a_0+\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{3}+\cdots+\frac{a_n}{n+1}=0$ 的实数，证明方程

$a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根.

证明：令 $F(x)=a_0x+\frac{1}{2}a_1x^2+\frac{1}{3}a_2x^3+\cdots+\frac{1}{n+1}a_nx^{n+1}$

则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且

$$F(0)=F(1)=0$$

所以由罗尔定理知，存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $F'(\xi)=0$，即方程

$a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根。

例 2：设 $f(x)$ 在 $[a,b](a>0)$ 上连续，在 (a,b) 内可导，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}.$

例 3：设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0$，$f(\frac{1}{2})=1$，试证：

（1）存在 $\eta\in(\frac{1}{2},1)$，使 $f(\eta)=\eta$；

（2）对任意实数 λ，必存在 $\xi\in(0,\eta)$，使 $f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$

证明：（1）令 $F(x)=f(x)-x$，则 $F(x)$ 在 $[\frac{1}{2},1]$ 上连续，且 $F(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}>0$，

$F(1)=-1<0$，　　所以存在 $\eta\in(\frac{1}{2},1)$，使 $F(\eta)=0$ ，即 $f(\eta)=\eta$

（2）令 $\varphi(x)=e^{-\lambda x}[f(x)-x]$，则 $\varphi(x)=e^{-\lambda x}[f(x)-x]$ 在 $[0,\eta]$ 上连续，在

$(0,\eta)$ 内可导，且 $\varphi(0)=\varphi(\eta)=0$，所以存在 $\xi\in(0,\eta)$，使 $\varphi'(\xi)=0$ 即

$f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$

例 4：设 $f(x)$ 在 $[a,b](a>0)$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=0,$ 证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得　$\xi f'(\xi)+3f(\xi)=0.$

例 5：设 $f(x)=\arctan x$，在 $[0,a](a>0)$ 上应用微分中值定理求 ξ，并求 $\lim\limits_{a\to0}\frac{\xi^2}{a^2}$.　（答

案：$\frac{1}{3}$）

例 6：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=1$，证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得 $\left(\frac{\eta}{\xi}\right)^{n-1}=f(\xi)+\frac{\xi}{n}f'(\xi)$.

证明：令 $F(x)=x^n f(x)$，则由 *Lagrange* 中值定理知，存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$F(b)-F(a)=F'(\xi)(b-a)$$

即 $$b^n-a^n=\left[n\xi^{n-1}f(\xi)+\xi^n f'(\xi)\right](b-a) \quad (1)$$

又令 $g(x)=x^n$，则由 *Lagrange* 中值定理知，存在 $\eta\in(a,b)$，使得

$$g(b)-g(a)=g'(\eta)(b-a)$$

即 $$b^n-a^n=n\eta^{n-1}(b-a) \quad (2)$$

比较（1）式与（2）式，即得 $\left(\frac{\eta}{\xi}\right)^{n-1}=f(\xi)+\frac{\xi}{n}f'(\xi)$

例 7：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=1$，证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得 $e^{\eta-\xi}[f(\eta)+f'(\eta)]=1$.

例 8：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$\lim\limits_{x\to a^-}\frac{f(2a-x)}{x-a}$ 存在且 $f'(x)>0$，证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得

$$\frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x)dx}=\frac{2\xi}{f(\xi)}=\frac{2\xi}{f'(\eta)(\xi-a)}.$$

例 9：设 $P_n(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n$，$n>1$，$M_0$ 为 $P_n(x)=0$ 的最大实根. 证明：$P_n'(M_0)\geq 0$.

证：若 $P_n'(M_0)<0$，由 $\lim\limits_{x\to M_0}\frac{P_n(x)-P_n(M_0)}{x-M_0}=P_n'(M_0)<0$，

$\therefore\exists\delta>0$，$0<|x-M_0|<\delta$ 时，$\frac{P_n(x)-P_n(M_0)}{x-M_0}=P_n'(M_0)<0$

特别，$0<x-M_0<\delta$ 时，$P_n(x)-P_n(M_0)<0$，$P_n(x)<P_n(M_0)=0$

取定 $x_1\in(M_0,M_0+\delta)$，$P_n(x_1)<0$.

又 $\lim\limits_{x\to+\infty}P_n(x)=+\infty$

∴存在 $x_2>M_0+\delta$，$P_n(x_2)>0$.

由 $P_n(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 连续，$\exists c\in(x_1,x_2)$，$P_n(c)=0$.　$c>M$，矛盾.

例 10：设 $f(x),f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $f(a)=f(b)=0$，$f'(a)f'(b)>0$，求证：

存在 $\xi,\eta\in(a,b)$ 使得 $\xi\neq\eta$，$f'(\xi)=f'(\eta)=0$.

证：　不妨设 $f'(a)>0$，$f'(b)>0$

则由 $f'_+(a)=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}>0$ 知存在 $\delta_1>0$，当 $x\in(a,a+\delta_1)$ 时，

$f(x)>f(a)=0$

由 $f'_-(b)=\lim\limits_{x\to b^-}\dfrac{f(x)-f(b)}{x-b}>0$ 知存在 $\delta_2>0$，当 $x\in(b-\delta_2,b)$ 时，

$f(x)<f(b)=0$

所以存在 $c\in(a,b)$，使得 $f(c)=0$

故由 *Rolle* 定理知存在 $\xi\in(a,c),\eta\in(c,b)$，使得 $f'(\xi)=f'(\eta)=0$

例 11：设 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上具有二阶导数，且在 $(0,a)$ 内达到最小值，又 $x\in[0,a]$，

$|f''(x)|\le M$，证明 $|f'(0)|+|f'(a)|\le Ma$.

证明：设 $c\in(0,a)$，$f(c)$ 为 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上的最小值，有 $f'(c)=0$.对 $f'(x)$ 在

$[0,c],[c,a]$ 上分别使用拉格朗日中值定理.

$f'(c)-f'(0)=-f'(0)=f''(\xi_1)c$，　$0<\xi_1<c$，

$f'(a)-f'(c)=f'(a)=f''(\xi_2)(a-c)$，　$c<\xi_2<a$.

$|f'(0)|+|f'(a)|=|f''(\xi_1)\cdot c|+|f''(\xi_2)|\cdot|(a-c)|\le Mc+M(a-c)=Ma$.

例 12：设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上可导，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=A>0$，证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

例 13：设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上三阶可导，$f(1)=0$，令 $H(x)=x^3 f(x)$, 求证：存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $H'''(\xi)=0.$

例 14： 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可微，$f(a)=f(b)=0$，$f''(x)<0(\forall x\in(a,b))$，求证：$f(x)>0(\forall x\in(a,b))$.

证明：由 *Rolle* 定理知：存在惟一 $\xi\in(a,b)$ ，使得 $f'(\xi)=0$

又因为 $f''(x)<0(\forall x\in(a,b))$，知 $f'(x)$ 在 (a,b) 内单调减少。所以当 $x\in(a,\xi)$ 时 $f'(x)>f'(\xi)=0$，从而 $f(x)>f(a)=0$；当 $x\in(\xi,b)$ 时 $f'(x)<f'(\xi)=0$，从而 $f(x)>f(b)=0$

例 15：设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$，证明在 $(0,1)$ 内存在两个不同的点 x_1,x_2，使 $\dfrac{1}{f'(x_1)}+\dfrac{1}{f'(x_2)}=2$.

证明：由题设知：存在 $x_0\in(0,1)$，使得 $f(x_0)=\dfrac{1}{2}$。则由 *Lagrange* 中值定理知：存在 $x_1\in(0,x_0),x_2\in(x_0,1)$，使得：

$$f(x_0)-f(0)=f'(x_1)x_0,\frac{1}{f'(x_1)}=2x_0$$

$$f(1)-f(x_0)=f'(x_2)(1-x_0),\frac{1}{f'(x_2)}=2(1-x_0)$$

故 $\dfrac{1}{f'(x_1)}+\dfrac{1}{f'(x_2)}=2$

例 16：设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $I=\int_0^1 f(x)dx\neq 0.$

证明：存在 $0<x_1<x_2<1$ 使 $\dfrac{1}{f(x_1)}+\dfrac{1}{f(x_2)}=\dfrac{2}{I}.$

证： $\varphi(x)=\int_0^x f(t)dt,\varphi(0)=0,\varphi(1)=I$，又 $I=\int_0^1 f(x)dx\neq 0.$

故存在 $c\in(0,1),\varphi(c)=\dfrac{I}{2}$

$\varphi(x)=\int_0^x f(t)dt$ 在 $[0,c]$ 上由 Lagrange 中值定理：

$$\exists x_1\in(0,c),\varphi'(x_1)=\frac{\varphi(c)-\varphi(0)}{c-0}\Rightarrow f(x_1)=\frac{I}{2c}.$$

$\varphi(x)=\int_0^x f(t)dt$ 在 $[c,1]$ 上由 Lagrange 中值定理：

$$\exists x_2\in(c,1),\varphi'(x_2)=\frac{\varphi(1)-\varphi(c)}{1-c}\Rightarrow f(x_2)=\frac{I}{2(1-c)}.$$

故 $\frac{1}{f(x_1)}+\frac{1}{f(x_2)}=\frac{2}{I}.$

例 17：设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且 $f(0)=0$， $f(1)=1$，证明在 $(0,1)$ 内存在两个不同的点 x_1,x_2，使 $f'(x_1)f'(x_2)=1$.

例 18：设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 可导，且 $f(0)=f(1)$，常数 $a>0,b>0$. 求证：存在满足 $0<\xi<\eta<1$ 的 ξ 与 η 使得 $af'(\xi)+bf'(\eta)=0$.

证明：设 $c=\frac{a}{a+b}$，在 $[0,c]$ 和 $[c,1]$ 上分别对 $f(x)$ 用 *Lagrange* 中值定理

得： $f'(\xi)=\frac{f(c)-f(0)}{c},\quad \xi\in(0,c)$

$$f'(\eta)=\frac{f(1)-f(c)}{1-c},\quad \eta\in(c,1)$$

于是 $af'(\xi)+bf'(\eta)=\frac{f(c)-f(0)}{a+b}+\frac{f(1)-f(c)}{a+b}=\frac{f(1)-f(0)}{a+b}=0$

例 19：设 $f(x)$ 在闭区间 $[2,4]$ 上连续，在开区间 $(2,4)$ 内可导，且

$$f(2)=\int_3^4(x-1)^2 f(x)dx$$

证明：在开区间 $(2,4)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)=\frac{2f(\xi)}{1-\xi}$

证明：令 $F(x)=(x-1)^2 f(x)$，则 $F(x)$ 在闭区间 $[2,4]$ 上连续，在开区间 $(2,4)$ 内可导且 $F(2)=f(2)$.

又由积分中值定理知存在 $\eta\in(3,4)$ 使得

$$\int_3^4(x-1)^2 f(x)dx=(\eta-1)^2 f(\eta)=F(\eta)=f(2)=F(2)$$

所以由罗尔定理知，存在$\xi \in (2,\eta) \subset (2,4)$,使得

$$F'(\xi) = 2(\xi - 1)f(\xi) + (\xi - 1)^2 f'(\xi) = 0 \quad \text{即 } f'(\xi) = \frac{2f(\xi)}{1-\xi}$$

例 20：设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在期间 $[0,1]$ 上均可导，且 $g'(x) < 0, f(0) = 0, f'(1) = 0$ 。证明：

至少存在一点 $\xi \in (0,1)$ 使 $f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0$

证明：令 $\varphi(x) = f(x)e^{g(x)}$，　$\varphi'(x) = e^{g(x)}[f'(x) + g'(x)f(x)]$

$\varphi(0) = 0, \varphi(1) = f(1)e^{g(1)}$，$\varphi'(1) = e^{g(1)}[f'(1) + g'(1)f(1)] = g'(1)f(1)e^{g(1)}$

若 $f(1) = 0$，则 $\varphi(1) = 0$，在 $[0,1]$ 上用罗尔定理知，存在 $\xi \in (0,1)$ 使 $\varphi'(\xi) = 0$，即 $f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0$

若 $f(1) > 0$，则 $\varphi(1) = f(1)e^{g(1)} > 0$，$\varphi'(1) < 0$，所以存在 $x_1 < 1$，使 $\varphi(x_1) > \varphi(1) > 0$，所以 $\varphi(x)$ 的最大值点在区间 $(0,1)$ 之内，从而知存在 $\xi \in (0,1)$ 使 $\varphi'(\xi) = 0$。

同理可证 $f(1) < 0$ 的情形。

例 21：设 $f(x)$ 在点 $[0,+\infty)$ 可导，且 $0 \le f(x) \le \frac{x}{1+x^2}$，证明：存在 $\xi > 0$，使得

$$f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}$$

证：令 $F(x) = f(x) - \frac{x}{1+x^2}$，

由题设 $0 \le f(0) \le \frac{0}{1+0}$，则 $f(0) = F(0) = 0$

又　$F(+\infty) = \lim\limits_{x \to +\infty} \left[f(x) - \frac{x}{1+x^2} \right] = 0$

所以由 *Rolle* 定理知，存在 $\xi > 0$，使得　$F'(\xi) = 0$

即　$$f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}$$

例 22：设 $f(x)$ 在 $[-l,l]$ 上连续，在 $x = 0$ 处可导且 $f'(x_0) \ne 0$.

(1)证明：对任意的 $x \in (-l,l)$ 且 $x \ne 0$，$\exists \theta \in (0,1)$，使得

$$\int_0^x f(t)dt + \int_0^{-x} f(t)dt = x[f(\theta x) - f(-\theta x)]$$

（2）求 $\lim\limits_{x\to 0}\theta$.

解：（1） $\int_0^{-x} f(t)dt \underline{\underline{t=-u}} -\int_0^x f(-u)du = -\int_0^x f(-t)dt$

所以 $\int_0^x f(t)dt + \int_0^{-x} f(t)dt = \int_0^x [f(t) - f(-t)]dt$

由于 $f(x)$ 为连续函数，所以由积分中值定理

$$\int_0^x f(t)dt + \int_0^{-x} f(t)dt = x[f(\theta x) - f(-\theta x)]，\text{其中}\ \theta \in (0,1).$$

(注：此问也可对 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + \int_0^{-x} f(t)dt$)在区间 $(0,x)$ 或者 $(x,0)$ 上用 Lagrange 中值定理.)

(2) $\int_0^x f(t)dt + \int_0^{-x} f(t)dt = x[f(\theta x) - f(-\theta x)]$ 两边同除以 x^2 并求极限得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(t)dt + \int_0^{-x} f(t)dt}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{f(\theta x) - f(-\theta x)}{x}$$

而 $$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(t)dt + \int_0^{-x} f(t)dt}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{f(x) - f(-x)}{2x}$$

$$= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}[\frac{f(x) - f(0)}{x} + \frac{f(-x) - f(0)}{-x}] = f'(0)$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\theta x) - f(-\theta x)}{x}\ \lim_{x\to 0}\frac{f(\theta x) - f(0)}{\theta x}\theta + \lim_{x\to 0}\frac{f(-\theta x) - f(0)}{-\theta x}\theta$$

$$= 2f'(0)\lim_{x\to 0}\theta$$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\theta = \frac{1}{2}$.

例 23： 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $|f''(x)| \le M$ ，且 $f(x)$ 的最小点在 (a,b) 内，证明： $|f'(a)| + |f'(b)| \le M(b-a)$.

证明：由题设知：$\exists x_0 \in (a,b)$，使得 $f(x_0) = \min\limits_{x\in[a,b]} f(x)$, 且 $f'(x_0) = 0$.

则由 Lagrange 中值定理知：$\exists\xi_1\in(a,x_0)$，$\exists\xi_2\in(x_0,b)$,使得

$$|f'(a)|=|f'(a)-f'(x_0)|=|f''(\xi_1)(a-x_0)|\le M(x_0-a)$$

$$|f'(b)|=|f'(b)-f'(x_0)|=|f''(\xi_2)(b-x_0)|\le M(b-x_0)$$

所以 $|f'(a)|+|f'(b)|\le M(b-a)$.

例 24： 设 $f(x)\in C[a,b]$，在 (a,b) 内可导，且 $f(x)$ 非直线，证明：$\exists\xi\in(a,b)$, 使得

$$|f'(\xi)|>\left|\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right|$$

证明： 令 $\varphi(x)=f(x)-[f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)]$（大家想一想此函数的几何解释）.

显然 $\varphi(a)=\varphi(b)=0$，$\varphi'(x)=f'(x)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

由于 $f(x)$ 非直线, 所以 $\varphi(x)$ 不恒为零，即 $\exists c\in(a,b)$, 使得 $\varphi(c)\ne0$，不妨设 $\varphi(c)>0$.

则由由 Lagrange 中值定理知：$\exists\xi_1\in(a,c)$，$\xi_2\in(c,b)$,使得

$$\varphi'(\xi_1)=\frac{\varphi(c)-\varphi(a)}{c-a}>0,\quad \varphi'(\xi_2)=\frac{\varphi(b)-\varphi(c)}{b-c}<0$$

即 $f'(\xi_1)>\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$，$f'(\xi_2)<\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

当 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}\ge0$ 时，则 $|f'(\xi_1)|>\left|\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}\right|$，取 $\xi=\xi_1$；

当 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}<0$ 时，则 $|f'(\xi_2)|>\left|\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}\right|$，取 $\xi=\xi_2$.

例 25： 设 $f(x)\in C[a,b]$, 在 (a,b) 内二阶可导，$f(a)=f(b)=0$, 且 $f_+'(a)f_-'(b)>0$，

证明：$\exists\xi\in(a,b)$, 使得 $f''(\xi)=f(\xi)$.

证明： 不妨设 $f_+'(a)>0,\ f_-'(b)>0$.

则由 $f_+'(a)=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}>0$, 知存在 $\delta_1>0$, 当 $x\in(a,a+\delta_1)$ 时，

$f(x)>f(a)=0$；由 $f_-'(b)=\lim\limits_{x\to b^-}\dfrac{f(x)-f(b)}{x-b}>0$, 知存在 $\delta_2>0$, 当 $x\in(b-\delta_2,b)$ 时，

$f(x)<f(b)=0$.所以存在 $\eta\in(a,b)$，使 $f(\eta)=0$.

令 $g(x)=e^xf(x)$，则 $g'(x)=e^x[f'(x)+f(x)]$，$g(a)=g(\eta)=g(b)=0$.由 Rolle

定理知：$\exists\xi_1\in(a,\eta),\ \xi_2\in(\eta,b),$ 使得 $g'(\xi_1)=g'(\xi_2)=0,$ 即 $f'(\xi_1)+f(\xi_1)=0,$ $f'(\xi_2)+f(\xi_2)=0.$

又令 $\varphi(x)=e^{-x}[f'(x)+f(x)]$, 则 $\varphi'(x)=e^{-x}[f''(x)-f(x)],\ \varphi(\xi_1)=\varphi(\xi_2)=0.$ 所以由 Rolle 定理知：$\exists\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b),$ 使得 $\varphi'(\xi)=0,$ 即 $f''(\xi)=f(\xi).$

注： 条件 $f_+'(a)f_-'(b)>0$ 也可以改为 $\int_a^b f(x)dx=0.$

例 26： 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，$f(a)=f(b)=\int_a^b f(x)dx=0,$ 证明：$\exists\xi\in(a,b),$ 使得 $f''(\xi)-2f'(\xi)+f(\xi)=0.$

例 27：设 $f(x),f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$f''(x)$ 在 (a,b) 内存在，又 $f(a)=f(b)=0$，且存在 $c\in(a,b),f(c)>0.$ 证明： $\exists\xi\in(a,b),f''(\xi)<0.$

证：由 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，故存在最大值 $M=f(x_0)\geq f(c)>0,x_0\in(a,b)$

$f(x)$ 在 $[a,x_0]$ 上由 Lagrange 中值定理：

$$\exists\xi_1\in(a,x_0),f'(\xi_1)=\frac{f(x_0)-f(a)}{x_0-a}=\frac{f(x_0)}{x_0-a}>0$$

$f(x)$ 在 $[x_0,b]$ 上由 Lagrange 中值定理：

$$\exists\xi_2\in(x_0,b),f'(\xi_2)=\frac{f(b)-f(x_0)}{b-x_0}=\frac{-f(x_0)}{b-x_0}<0$$

$f'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上由 Lagrange 中值定理：

$$\exists\xi\in(\xi_1,\xi_2),f''(\xi)=\frac{f(\xi_2)-f(\xi_1)}{\xi_2-\xi_1}<0\text{。}$$

例 28： 已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=1,f(1)=1$ **. 证明：**

（1）$\exists\xi\in(0,1)$，使得 $\xi f'(\xi)-f(\xi)=0.$

（2）$\exists\eta\in(0,1)$，使得 $f''(\eta)=0.$

证：（1）由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1\Rightarrow f(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}\cdot x=0,$

$$f'(0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=1\text{，}$$

设

$$\varphi(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x},x\neq 0\\ \\ 1,\quad x=0\end{cases}$$

$$\varphi(0)=\lim_{x\to 0^+}\varphi(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}=1，\ \varphi(1)=1$$

$\varphi(x)$ 在 $[0,1]$ 上由 Rolle 定理得：

$\exists\xi\in(0,1)$，使得 $\varphi'(\xi)=0\Rightarrow\xi f'(\xi)-f(\xi)=0.$

（2）设 $h(x)=xf'(x)-f(x).h(0)=0,h(\xi)=\xi f'(\xi)-f(\xi)=0$

$h(x)$ 在 $[0,\xi]$ 上由 Rolle 定理得：

$\exists\eta\in(0,\xi)\subset(0,1)$，使得 $h'(\eta)=0\Rightarrow f''(\eta)=0.$

例 29： 设函数 $f(x)$ 二阶连续可导，且 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$ 内有界，证明：

$\exists\xi\in(-\infty,+\infty),$使$f''(\xi)=0$.

证： 用反证法：不妨假设 $f''(x)$ 恒大于 0 ，则 $f'(x)$ 单增，

（1） $f'(0)<0$， $f(x)$ 在 $[a,0]$ 由 Lagrange 中值定理

$$\exists\xi\in(a,0),f(a)=f(0)+f'(\xi)(0-a)\Rightarrow|f(a)|\geq|f'(0)|\times|a|-|f(0)|\to\infty(a\to-\infty)$$

（2） $f'(0)>0$， $f(x)$ 在 $[0,a]$ 由 Lagrange 中值定理

$$\exists\xi\in(0,a),f(a)=f(0)+f'(\xi)a\Rightarrow|f(a)|\geq|f'(0)|\times|a|-|f(0)|\to\infty(a\to+\infty)$$

（3） $f'(0)=0$， $f'(1)>0$ 在 $[1,a]$ 由 Lagrange 中值定理

$$\exists\xi\in(1,a),f(a)=f(1)+f'(\xi)(a-1)\Rightarrow|f(a)|\geq|f'(0)|\times|a-1|-|f(1)|\to\infty(a\to+\infty)$$

均与 $f(x)$ 有界矛盾。故$\exists\xi,f''(\xi)=0$

例 30： 设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有三阶连续导数，且 $f(-1)=0$ $f(1)=1$， $f'(0)=0$，证

明：在 $(-1,1)$ 上至少存在一点 ξ，使 $f'''(\xi)=3$.

证明：由麦克劳林公式得

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(\eta)}{3!}x^3$$

其中 η 介于 0 与 x 之间.分别令 $x=-1,x=1$，并结合已知条件

$$0=f(-1)=f(0)+\frac{f''(0)}{2}-\frac{f'''(\eta_1)}{6},-1<\eta_1<0$$

$$1=f(1)=f(0)+\frac{f''(0)}{2}+\frac{f'''(\eta_2)}{6},0<\eta_2<1$$

两式相减，得 $f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)=6$，由 $f'''(x)$ 的连续性，$f'''(x)$ 在闭区间 $[\eta_1,\eta_2]$ 上取得最大值 M 和最小值 m，则有 $m\le\frac{1}{2}[f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)]\le M$

再由连续函数的介值定理知，至少存在一点 $\xi\in[\eta_1,\eta_2]\subset(-1,1)$，使得

$$f'''(\xi)=\frac{1}{2}[f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)]=3$$

例 31：设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上存在二阶导数，且 $f(0)=f(1)=0$，$\min\limits_{x\in[0,1]}f(x)=-1$，证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)\ge 8$.

证明：由题设知：存在 $x_0\in(0,1)$，使得 $f'(x_0)=0$，且 $f(x_0)=\min\limits_{x\in[0,1]}f(x)=-1$

将 $f(x)$ 在 x_0 点展开成 *Taylor* 公式，

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\eta)}{2}(x-x_0)^2=-1+\frac{f''(\eta)}{2}(x-x_0)^2$$

取 $x=0$ 得：$f(0)=-1+\frac{f''(\eta_1)}{2}{x_0}^2$（$0<\eta_1<x_0$），所以 $f''(\eta_1)=\frac{2}{{x_0}^2}$

取 $x=1$ 得：$f(1)=-1+\frac{f''(\eta_2)}{2}(1-x_0)^2$（$x_0<\eta_2<1$），所以 $f''(\eta_2)=\frac{2}{(1-x_0)^2}$

若 $0<x_0\le\frac{1}{2}$，则 $f''(\eta_1)\ge 8$，取 $\xi=\eta_1$；

若 $1>x_0>\frac{1}{2}$，则 $f''(\eta_2)>8$，取 $\xi=\eta_2$

例 32：设 $f(x)$ 在点 x_0 的邻域内 $n+1$ 阶连续可导，且 $f^{(n+1)}(x_0)\ne 0$，又

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)h+\frac{f''(x_0)}{2!}h^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0+\theta h)}{n!}h^n\text{，其中 }h=x-x_0$$

求 $\lim\limits_{h\to 0}\theta$.

解：将 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处展开成 Taylor 公式：

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)h+\frac{f''(x_0)}{2!}h^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}h^{n+1}\text{，}\xi\text{ 在 }x\text{ 与 }x_0\text{ 之间.}$$

比较两式得到

$$\frac{f^{(n)}(x_0+\theta h)}{n!}h^n-\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}h^{n+1}$$

变形得 $$\frac{f^{(n)}(x_0+\theta h)-f^{(n)}(x_0)}{\theta h}\theta=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n+1}$$

令 $h\to 0$ 得 $$\lim_{h\to 0}\frac{f^{(n)}(x_0+\theta h)-f^{(n)}(x_0)}{\theta h}\theta=\lim_{h\to 0}\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n+1}$$

即 $$f^{(n+1)}(x_0)\lim_{h\to 0}\theta=\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{n+1}\text{,而 }f^{(n+1)}(x_0)\neq 0$$

故 $$\lim_{h\to 0}\theta=\frac{1}{n+1}.$$

例 33：从开始启动到刹车停止时用单位时间走完单位路程，证明至少有一个时间点其加速度的绝对值不小于 4.

证明：设物体的运动规律为 $S=S(t)$，则 $S(0)=0,S'(0)=0,S(1)=1,S'(1)=0.$

将 $S(t)$ 分别在 $t=0$ 与 $t=1$ 处展开为 Taylor 公式：

$$S(t)=S(0)+S'(0)t+\frac{S''(\xi_1)}{2!}t^2=\frac{S''(\xi_1)}{2}t^2,0<\xi_1<t$$

$$S(t)=S(1)+S'(1)(t-1)+\frac{S''(\xi_2)}{2!}(t-1)^2=1+\frac{S''(\xi_2)}{2}(t-1)^2,t<\xi_2<1$$

令 $t=\frac{1}{2}$ 得:

$$S(\frac{1}{2})=\frac{S''(\xi_1)}{2}\frac{1}{4},0<\xi_1<\frac{1}{2}$$

$$S(\frac{1}{2})=1+\frac{S''(\xi_2)}{2}\frac{1}{4},\frac{1}{2}<\xi_2<1$$

两式相减得 $$S''(\xi_1)-S''(\xi_2)=8$$

所以 $\left|S''(\xi_1)\right|+\left|S''(\xi_2)\right|\geq 8$

当$\left|S''(\xi_1)\right|\geq\left|S''(\xi_2)\right|$时，$\left|S''(\xi_1)\right|\geq 4$；

当$\left|S''(\xi_1)\right|\leq\left|S''(\xi_2)\right|$时，$\left|S''(\xi_2)\right|>4.$

例 34：设 $f(x)$ 在$[0,1]$上二阶可导，且

$x\in(0,1), f''(x)\geq 0. 0<x_1<x_2<x_3<1.$

证明： $\frac{1}{2}f(x_1)+\frac{1}{4}f(x_2)+\frac{1}{4}f(x_3)\geq f(\frac{1}{2}x_1+\frac{1}{4}x_2+\frac{1}{4}x_3).$

证：设 $x_0=\frac{1}{2}x_1+\frac{1}{4}x_2+\frac{1}{4}x_3$

Talor 定理：

$$f(x_i)=f(x_0)+f'(x_0)(x_i-x_0)+\frac{f''(\xi_i)}{2}(x_i-x_0)^2;\xi_i\in(0,1),i=1,2,3.$$

由 $x\in(0,1), f''(x)\geq 0$ **得到：** $f(x_i)\geq f(x_0)+f'(x_0)(x_i-x_0), i=1,2,3.$

$$\frac{1}{2}f(x_1)+\frac{1}{4}f(x_2)+\frac{1}{4}f(x_3)\geq f(\frac{1}{2}x_1+\frac{1}{4}x_2+\frac{1}{4}x_3)+f'(x_0)\bullet 0\geq f(\frac{1}{2}x_1+\frac{1}{4}x_2+\frac{1}{4}x_3)$$

例 35：设 $f(x)\in C[a,b]$，**在** (a,b) **内二阶连续可导，**证明存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f(b)-2f(\frac{a+b}{2})+f(a)=\frac{(b-a)^2}{4}f''(\xi).$$

例 36：设 $[0,1]$ **二阶可导，且** $\left|f(x)\right|\leq a,\left|f''(x)\right|\leq b$，证明：对任意的 $c\in(0,1)$，有

$$\left|f'(c)\right|\leq 2a+\frac{b}{2}.$$

例 37：设函数 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内具有二阶导数且存在相等的最大值，$f(a)=g(a), f(b)=g(b)$，证明存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f''(\xi)=g''(\xi)$.(2007 年数学一)

证明：令 $F(x)=f(x)-g(x)$，则 $F(a)=f(a)-g(a)=0, F(b)=f(b)-g(b)=0$

由题设知：存在 $\alpha\in(a,b),\beta\in(a,b)$，使得

$$f(\alpha)=f(\beta)=M=\max_{x\in[a,b]}f(x)=\max_{x\in[a,b]}g(x),$$

不妨设 $\alpha\leq\beta$，则 $F(x)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续，且

$F(\alpha)=f(\alpha)-g(\alpha)\geq 0, F(\beta)=f(\beta)-g(\beta)\leq 0$，从而存在 $\eta\in[\alpha,\beta]$，使得

$F(\eta)=0$。

故由 *Rolle* 定理知：存在 $\xi_1\in[a,\eta],\xi_2\in[\eta,b]$，使得 $F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$，从而存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$，使得 $F''(\xi)=0$，即 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

例 38：设 $f(x)$ 在实轴上可导且有界，满足 $\forall x\in R,\left|f(x)+f'(x)\right|\le 1$。

证明： $\forall x\in R$ **有** $\left|f(x)\right|\le 1$

证明： **设** $F(x)=e^x(f(x)-1),F'(x)=e^x(f(x)+f'(x)-1)\le 1$

故 $F(x)$ 单调减小。

反证法，假设 $\exists x_0\in R,\left|f(x_0)\right|>1$。**不妨设** $f(x_0)>1\Rightarrow\delta=f(x_0)-1>0$

由 $F(x)$ 单调减小，当 $x<x_0,F(x)=e^x(f(x)-1)>F(x_0)=e^{x_0}(f(x_0)-1)$

$$\Rightarrow f(x)-1>e^{x_0-x}\delta\Rightarrow f(x)>\delta+1$$

又 $\forall x\in R,\left|f(x)+f'(x)\right|\le 1$，**故** $f'(x)<-\delta$

$f(x)$ **在区间** $\left[x_0-n,x_0\right]$ **上满足 Lagrange 中值定理的条件，故**

$$\exists\xi\in\left[x_0-n,x_0\right],f'(\xi)=\frac{f(x_0)-f(x_0-n)}{n}$$

$$\Rightarrow f(x_0-n)=nf'(\xi)+f(x_0)<-n\delta+f(x_0)\to-\infty(n\to\infty)$$

与 $f(x)$ **有界矛盾.**

例 39： 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足 $\left|f'(x)\right|\le pf(x),0<p<1,$ 且 $f(0)=0$，证明：$f(x)\equiv 0.$

例 40： 设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1)=1$，证明：

（I）存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=1$；

（II）存在 $\eta\in(-1,1)$，使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1.$

（2013 年数学一、二）

证：（I）奇函数 $f(x)\Rightarrow f(0)=0$，$f(x)$ **在** $[0,1]$ **上由 Lagrange 中值定理：**

$\exists \xi \in (0,1), f'(\xi) = 1$

（II） $f(x)$ 是奇函数，故 $f'(x)$ 是偶函数，故 $f'(-\xi) = 1$

令 $\varphi(x) = e^x (f'(x) - 1)$ 。

$\varphi(\xi) = e^{\xi}(f'(\xi) - 1) = 0, \varphi(-\xi) = e^{-\xi}(f'(-\xi) - 1) = 0.\varphi(x)$ 在 $[-\xi, \xi]$ 上由 Rolle 定理 $\exists \eta \in (-\xi, \xi) \subset (-1,1), \varphi'(\eta) = 0$

即 $\exists \eta \in (-1,1), f''(\eta) + f'(\eta) = 1$

例 41：设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1) > 0, \lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{f(x)}{x} < 0.$ 证明 ：

（I）方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根；

（II）方程 $f(x) f''(x) + (f'(x))^2 = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根.

（2017 年数学一、二）

三．导数的应用

1．知识要点

利用导数和中值定理，我们可以研究函数的单调性、极值、最值、凹凸性与拐点，可以证明不等式、可以研究方程实根的个数等等.

2．典型例子

例 1：证明不等式：当 $x > 0$ 时， $\sin x > x - \dfrac{x^3}{6}$

证明： 令 $f(x) = \sin x - x + \dfrac{x^3}{6}$ ， $f'(x) = \cos x - 1 + \dfrac{x^2}{2}$ ， $f''(x) = x - \sin x > 0 (x > 0)$ ，

所以当 $x > 0$ 时， $f'(x)$ 单调增加，从而 $f'(x) > f'(0) = 0$

所以当 $x > 0$ 时， $f(x)$ 单调增加，从而 $f(x) > f(0) = 0$

故当 $x > 0$ 时， $\sin x > x - \dfrac{x^3}{6}$

例 2：设 $x \in (0,1)$ ，证明： $\dfrac{1}{\ln 2} - 1 < \dfrac{1}{\ln(1+x)} - \dfrac{1}{x} < \dfrac{1}{2}$

证明： 设 $f(x) = \dfrac{1}{\ln(1+x)} - \dfrac{1}{x}$ ，则

$$f'(x)=-\frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)}+\frac{1}{x^2}=\frac{(1+x)\ln^2(1+x)-x^2}{(1+x)x^2\ln^2(1+x)}$$

令 $g(x)=(1+x)\ln^2(1+x)-x^2$， $g'(x)=\ln^2(1+x)+2\ln(1+x)-2x$

$$g''(x)=\frac{2\ln(1+x)}{1+x}+\frac{2}{1+x}-2=\frac{2\ln(1+x)-2x}{1+x}<0(x\in(0,1))$$

所以 $g'(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调减少， $g'(x)<g'(0)=0$

从而 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调减少， $g(x)<g(0)=0$；

于是 $f'(x)<0$， $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调减少， $\frac{1}{\ln 2}-1=f(1)<f(x)<\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\frac{1}{2}$

例 3：求证： $\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x+1}>e(x>0)$.

证明：原不等式等价于 $(x+1)\ln(1+\frac{1}{x})-1>0$

令 $f(x)=(x+1)\ln(1+\frac{1}{x})-1$

$f'(x)=\ln(1+\frac{1}{x})-\frac{1}{x}<0$ ， 所以当 $x>0$ 时， $f(x)$ 单调减少，从而

$f(x)>f(+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)\ln(1+\frac{1}{x})-1=0$，故 $\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x+1}>e$

例 4：证明不等式： $x>0$ 时， $e^x-1>(1+x)\ln(1+x)$

例 5：证明不等式：当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时， $\sin x+\tan x>2x$

证明：令 $f(x)=\sin x+\tan x-2x$ ，

则 $f'(x)=\cos x+\sec^2 x-2>0(0<x<\frac{\pi}{2})$

所以当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时， $f(x)$ 单调增加，从而 $f(x)>f(0)=0$

即 $\sin x+\tan x>2x$

例 6：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可微， $f(a)=f(b)=0$ ，

$f''(x)<0(\forall x\in(a,b))$，求证： $f(x)>0(\forall x\in(a,b))$.

证明：由 *Rolle* 定理知：存在惟一 $\xi\in(a,b)$ ，使得 $f'(\xi)=0$

又因为 $f''(x)<0(\forall x\in(a,b))$，知 $f'(x)$ 在 (a,b) 内单调减少。所以当 $x\in(a,\xi)$ 时

$f'(x)>f'(\xi)=0$，从而 $f(x)>f(a)=0$；当 $x\in(\xi,b)$ 时 $f'(x)<f'(\xi)=0$，从而 $f(x)>f(b)=0$.

例 7：证明：$2\arctan x<3\ln(1+x)(\forall x>0)$

例 8：证明：当 $x>0$ 时，$\dfrac{\arctan x}{\ln(1+x)}\le\dfrac{\sqrt{2}+1}{2}$.

证明：由 Cauchy 中值定理，

$$\frac{\arctan x}{\ln(1+x)}=\frac{\arctan x-\arctan 0}{\ln(1+x)-\ln(1+0)}=\frac{\dfrac{1}{1+c^2}}{\dfrac{1}{1+c}}=\frac{1+c}{1+c^2},\quad c\in(0,x).$$

令 $\varphi(t)=\dfrac{1+t}{1+t^2},\quad t>0.$

由 $\varphi'(t)=\dfrac{1-2t-t^2}{(1+t^2)^2}=0$得$t=\sqrt{2}-1.$

当 $t\in(0,\sqrt{2}-1)$时，$\varphi'(t)>0$; 当 $t\in(\sqrt{2}-1,+\infty)$时，$\varphi'(t)<0$. 于是 $t=\sqrt{2}-1$ 为 $\varphi(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 的最大值点，最大值为 $\varphi(\sqrt{2}-1)=\dfrac{\sqrt{2}+1}{2}$, 于是 $\varphi(t)\le\dfrac{\sqrt{2}+1}{2}$. 故

$$\frac{\arctan x}{\ln(1+x)}\le\frac{\sqrt{2}+1}{2}.$$

例 9：设 $a<b$，证明：$e^{\frac{a+b}{2}}<\dfrac{e^a+e^b}{2}$.

例 10：对任意实数 x，证明不等式$1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})\ge\sqrt{1+x^2}$.

证明：令 $f(x)=1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2}$

$$f'(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}-\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$$

令 $f'(x)=0$ 得唯一驻点 $x=0$，又 $f''(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}>0$，所以 $x=0$ 为函数 $f(x)$ 的最小值点，故 $f(x)\ge f(0)=0$，即.$1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})\ge\sqrt{1+x^2}$.

例 11：　设 $f(x)$ 的导数在 $x=a$ 处连续，又$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{x-a}=-1$，则

（ A ） $x=a$ 是 $f(x)$ 的极小值点.（ B ） $x=a$ 是 $f(x)$ 的极大值点.

(C) $(a,f(a))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D) $x=a$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(a,f(a))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

例 12：已知 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义，且有 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^n}=k$，其中 n 为正整数，$k\neq 0$，讨论 $f(x)$ 在点 x_0 处是否有极值.

例 13：设函数 $f(x)$ 对于一切实数 x 满足微分方程

$$xf''(x)+3x[f'(x)]^2=1-e^{-x}$$

（1）若 $f(x)$ 在 $x=c$（ $c\neq 0$ ）有极值，证明它是极小值；

（2）若 $f(x)$ 在 $x=0$ 有极值，则它是极大值还是极小值？

解：（1）因 $f(x)$ 在 $x=c$（ $c\neq 0$ ）有极值，所以 $f'(c)=0$，将 $x=0$ 代入原方程得

$$f''(c)=\frac{1-e^{-c}}{c}=\begin{cases}>0, & c>0\\ >0, & c<0\end{cases}$$

故 $f(c)$ 是极小值.

（2）因若 $f(x)$ 在 $x=0$ 有极值，所以 $f'(0)=0$

而 $f''(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}f''(x)$

$$=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1-e^{-x}}{x}-3[f'(x)]^2\right)=1$$

故 $f(0)$ 是极小值.

例 14 ：设一阶连续可导，$f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}=2$，判断 $x=0$ 是否是 $f(x)$ 的极值点？

例 15：设 $f(x)=nx(1-x)^n$ (n是自然数)，求证：

（1） $\max\limits_{x\in[0,1]}f(x)\le\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^{n+1}$

（2）$\max\limits_{x\in[0,1]} f(x) < \dfrac{1}{e}$

例 16：设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，$f'(x), f''(x)$ 存在，且满足

$$f''(x) + f'(x)g(x) - f(x) = 0$$

如果 $f(a) = f(b) = 0(a < b)$，求证：$f(x) \equiv 0(\forall x \in (a,b))$.

证明：假设 $f(x)$不恒为0，则存在 $x_0 \in (a,b)$，使得 $f(x_0) \neq 0$，不妨设 $f(x_0) > 0$，

于是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值在内部取得，即存在 $x_M \in (a,b)$，使得

$$f(x_M) = \max_{x\in[a,b]} f(x) > 0, f'(x_M) = 0, f''(x_M) \le 0$$

将 $x = x_M$ 代入原方程得：$f''(x_M) - f(x_M) = 0$，从而 $f''(x_M) = f(x_M) > 0$ 矛盾！故

$f(x) \equiv 0(\forall x \in (a,b))$.

例 17：把一根长为 a 的铁丝切成两段，一段围成圆形，一段围成正方形，问这两段铁丝各长为多少时，圆形面积与正方形面积之和最小？

解：设围成圆的那一段的长为 x，则另一段长为 $a-x$，面积之和为

$$S = \pi\left(\frac{x}{2\pi}\right)^2 + (\frac{a-x}{4})^2 = \frac{1}{4\pi}x^2 + \frac{1}{16}(a-x)^2$$

$$S'(x) = \frac{1}{2\pi}x - \frac{1}{8}(a-x),\quad S''(x) = \frac{1}{2\pi} + \frac{1}{8} > 0$$

令 $S'(x) = 0$ 得唯一的驻点 $x = \dfrac{a\pi}{4+\pi}$，又 $S''(x) = \dfrac{1}{2\pi} + \dfrac{1}{8} > 0$

所以当这两段铁丝的长各为 $\dfrac{a\pi}{4+\pi}, \dfrac{4a}{4+\pi}$ 时，圆形面积与正方形面积之和最小。

例 18：设 $f(x) \in C[a,b]$，且 $f''(x) > 0$，取 $x_i \in [a,b], i = 1,2,\cdots,n,$ 设 $k_i > 0, i = 1,2,\cdots,n,$ 且 $k_1 + k_2 + \cdots + k_n = 1$，证明：

$$f(k_1x_1 + k_2x_2 + \cdots + k_nx_n) \le k_1f(x_1) + k_2f(x_2) + \cdots + k_nf(x_n)$$

（**注**：当 $k_1 = k_2 = \cdots = k_n = \dfrac{1}{n}$ 时，有

$$f[\frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)] \le \frac{1}{n}[f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)]$$）

例 19：设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上二阶可导且 $f''(x) > 0$，又 $f(a) = -2, f'(a) = 1$，证明：$f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 内有且仅有一个零点.

例 20： 求证：方程 $\ln x = \frac{x}{e} - \int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos 2x}dx$ 在 $(0,+\infty)$ 内只有两个不同实根.

解： $\int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos 2x}dx = 2\sqrt{2}$

设 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + 2\sqrt{2}$，则 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e} = \frac{e-x}{ex}$，令 $f'(x) = 0$ 得： $x = e$

（1）当 $x \in (0,e)$ 时 $f'(x) > 0$，$f(x)$ 单调增加，又 $\lim_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$，$f(e) = 2\sqrt{2} > 0$，

所以 方程 $f(x) = 0$ 在 $(0,e)$ 有惟一实根。

（2）当 $x \in (e,+\infty)$ 时 $f'(x) < 0$， $f(x)$ 单调减少， 又 $\lim_{x\to +\infty} f(x) = -\infty$，

$f(e) = 2\sqrt{2} > 0$，所以 方程 $f(x) = 0$ 在 $(e,+\infty)$ 有惟一实根。

即方程 $\ln x = \frac{x}{e} - \int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos 2x}dx$ 在 $(0,+\infty)$ 内只有两个不同实根

例 21： 求方程 $e^x - \sec^2 x = 0$ 在区间 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内的实根的个数.

例 22： 讨论方程 $x^2 = ae^x$ $(a > 0)$ 的实根的个数.

解： 原方程等价于 $x^2 e^{-x} - a = 0$.

令 $f(x) = x^2 e^{-x} - a$, 则 $f'(x) = 2xe^{-x} - x^2 e^{-x} = e^{-x}x(2-x)$,

令 $f'(x) = 0$ 得驻点 $x = 0, x = 2$.

（1）当 $x \in (-\infty,0)$， $f'(x) < 0$， $f(x)$ 单减， $f(-\infty) = \lim_{x\to -\infty} f(x) = +\infty > 0$

$f(0) = -a < 0$；

（2）当 $x \in (0,2)$， $f'(x) > 0$， $f(x)$ 单增， $f(0) = -a < 0$， $f(2) = \frac{4}{e^2} - a$；

（3）当 $x \in (2,+\infty)$， $f'(x) < 0$， $f(x)$ 单减， $f(2) = \frac{4}{e^2} - a$，

$f(+\infty) = \lim_{x\to +\infty} f(x) = -a < 0$

所以 当 $f(2) = \frac{4}{e^2} - a < 0$, 即 $a > \frac{4}{e^2}$ 时，原方程有一个实根；

当 $f(2) = \frac{4}{e^2} - a = 0$, 即 $a = \frac{4}{e^2}$ 时，原方程有两个实根；

当 $f(2)=\frac{4}{e^2}-a>0$, 即 $a<\frac{4}{e^2}$ 时，原方程有三个实根.

例 23： 讨论方程 $2^x=x^2+1$ 的实根的个数.

解：令 $f(x)=2^x-x^2-1$，则 $f'(x)=2^x\ln 2-2x, f''(x)=2^x\ln^2 2-2$

方程 $f''(x)==0$ 有唯一解，所以方程 $f(x)=0$ 至多有三个实根.

又 $f(0)=0, f(1)=0, f(2)=-1<0, f(5)=6>0$，故方程 $f(x)=0$ 恰有三个实根.

例 24： 设 $f_n(x)=x^n+x^{n-1}+\cdots+x^2+x$，求证：（1）对任意自然数 $n>1$，方程 $f_n(x)=1$ 在 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内只有一个根；（2）设 $x_n\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ 是 $f_n(x)=1$ 的根，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{1}{2}$.

例 25： 设在 $(-\infty,+\infty)$ 上，$f''(x)>0$，而 $f(0)=0$，证明：

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x} & x\neq 0\\ f'(0) & x=0\end{cases}$$

在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调增加.

证明：由于 $\lim\limits_{x\to 0}g(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=f'(0)=g(0)$，所以 $g(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

又当 $x\neq 0$ 时，

$$g'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}=\frac{xf'(x)-[f(x)-f(0)]}{x^2}=\frac{xf'(x)-xf'(\xi)}{x^2}=\frac{x[f'(x)-f'(\xi)]}{x^2}$$

其中 ξ 在 0 与 x 之间。由 $f''(x)>0$ 知 $f'(x)$ 单调增加，所以当 $x\neq 0$ 时，恒有 $g'(x)>0$，

故 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调增加.

例 26： 求函数 $y=(x-3)^{\frac{1}{3}}(x-6)^{\frac{2}{3}}$ 在区间 $[0,6]$ 上的最大值和最小值.

解：$y'=\dfrac{1}{3}(x-3)^{-\frac{2}{3}}(x-6)^{\frac{2}{3}}+\dfrac{2}{3}(x-3)^{\frac{1}{3}}(x-6)^{-\frac{1}{3}}=\dfrac{x-4}{(x-3)^{\frac{2}{3}}(x-6)^{\frac{1}{3}}}$

令 $y'=0$ 得 $x=4$，又 $y'(3)$ 不存在。

而 $y(0)=-3^{\frac{1}{3}}\cdot 6^{\frac{2}{3}}, y(6)=0, y(3)=0, y(4)=\sqrt[3]{4}$。

故最小值为 $y(0)=-3^{\frac{1}{3}}\cdot 6^{\frac{2}{3}}$，最大值为 $y(4)=\sqrt[3]{4}$

例 27：设函数 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，且 $\int_0^{\pi} f(x)dx = 0, \int_0^{\pi} f(x)\cos x dx = 0$，试证：在 $(0,\pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2，使 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

证明：设 $F(x) = \int_0^{x} f(t)dt$，

则 $F(0) = F(\pi) = 0$，且 $F'(x) = f(x)$

$$\int_0^{\pi} f(x)\cos x dx = \int_0^{\pi} \cos x dF(x) = F(x)\cos x\Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} F(x)\sin x dx$$

$$= \int_0^{\pi} F(x)\sin x dx = F(\eta)\sin\eta\cdot\pi = 0(\eta \in (0,\pi))$$

所以 $F(\eta) = 0$ 又 $F(0) = F(\pi) = 0$

故由 *Rolle* 定理知存在 $\xi_1 \in (0,\eta), \xi_2 \in (\eta,\pi)$，使得 $F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$

即 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$

例 28：讨论曲线 $y = 4\ln x + k$ 与 $y = 4x + \ln^4 x$ 的交点个数.（2003 年数学二）

解：$f(x) = 4x + \ln^4 x - 4\ln x - k$，则原问题相当于讨论方程 $f(x) = 0$ 的实根的个数.

$$f'(x) = 4 + 4\ln^3 x\frac{1}{x} - \frac{4}{x} = \frac{4x + 4\ln^3 x - 4}{x},$$

令 $f'(x) = 0$ 得唯一解 $x = 1$

（1）当 $x \in (0,1)$ 时，$f'(x) < 0$，$f(x)$ 单调减少，$\lim_{x\to 0^+} f(x) = +\infty, f(1) = 4 - k$

（2）当 $x \in (1,+\infty)$ 时，$f'(x) > 0$，$f(x)$ 单调增加，$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty, f(1) = 4 - k$

故 $f(1) = 4 - k < 0$，即 $k > 4$ 时，方程 $f(x) = 0$ 恰有两个实根；$f(1) = 4 - k = 0$，即 $k = 4$ 时，方程 $f(x) = 0$ 恰有一个实根；$f(1) = 4 - k > 0$，即 $k < 4$ 时，方程 $f(x) = 0$ 无实根.

例 29：**设函数** $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$.

(1) 求 $f(x)$ **的最小值；**

(2) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求此极限.

解：(1) $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 1$

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3} = \frac{2-x}{x^3} \Rightarrow f''(1) = 1 > 0$$

$f(1) = 1$ 为极小值.

$f(x)$ 的定义域 $(0,+\infty)$， $f'(x) < 0, x \in (0,1); f'(x) > 0, x \in (1,+\infty)$

故 $f(1) = 1$ 为 $f(x)$ 的最小值。

(2) $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$. 而 $f(x_n) = \ln x_n + \frac{1}{x_n} \geq 1$

故有： $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < \ln x_n + \frac{1}{x_n} \Rightarrow x_n < x_{n+1}$

数列 $\{x_n\}$ 单增。由 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1 \Rightarrow \ln x_n < 1 \Rightarrow x_n < e.$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，令 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$ 取极限 $\ln A + \frac{1}{A} \leq 1$. 由 1 问的结论得到

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A = 1$.

例 30：证明： $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2} (-1 < x < 1)$

（2012 年数学一、二、三）

证明：设 $f(x) = x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - 1 - \frac{x^2}{2}$

则 $f'(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} + x\left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}\right) - \sin x - x = \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{2x}{1-x^2} - \sin x - x$

$$f''(x) = \frac{4}{(1-x^2)^2} - \cos x - 1$$

当 $-1 < x < 1$ 时， $\frac{4}{(1-x^2)^2} \geq 4, \cos x + 1 \leq 2$ ，

所以 $f''(x)=\frac{4}{(1-x^2)^2}-\cos x-1\geq 2>0$，从而 $f'(x)$ 单调增加。

又 $f'(0)=0$，所以当 $-1<x<0$ 时，$f'(x)<0$，当 $0<x<1$ 时，$f'(x)>0$。于是 $f(0)$ 是函数 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内的最小值。

故当 $-1<x<1$ 时，$f(x)\geq f(0)=0$

即 $x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\frac{x^2}{2}$

例 31：设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 确定，求 $f(x)$ 的极值.

（**答案：**极小值 $f(1)=-2$）　（2014 年数学一）

例 32: 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y^3+xy^2+x^2y=2$ 确定. 求函数 $y=f(x)$ 的极值.

解： 由 $y^3+xy^2+x^2y=2\Rightarrow 3y^2y'+y^2+2xyy'+2xy+x^2y'=0$

$y'=0\Rightarrow y^2+2xy=0$ **驻点：** $x=-1,y=2$

$$3y^2y'+y^2+2xyy'+2xy+x^2y'=0$$
$$\Rightarrow 6y(y')^2+3y^2y''+4yy'+2x(y')^2+2xyy''+2y+4xy'+x^2y''=0$$

$y''(-1)=-\frac{4}{9}<0$ 。**故 $y(-1)=2$ 为极大值.**

例 33：已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$ 确定，求 $y(x)$ 的极值.

（**答案：**极小值 $y(-1)=0$, 极大值 $y(1)=1$）　（2017 年数学一、二）

第三章 一元函数积分学

一．不定积分

例 1：设 $f(x^2-1)=\ln\dfrac{x^2}{x^2-2}$，且 $f[\varphi(x)]=\ln x$，求 $\int\varphi(x)dx$.

（**答案**：$x+2\ln|x-1|+C$）

例 2：已知 $\dfrac{\sin x}{x}$ **是** $f(x)$ 的一个原函数，求 $\int x^3 f'(x)dx$.

（**答案**：$x^2\cos x-4x\sin x-6\cos x+C$）

例 3：**设** $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\le 0\\ \sin x, & x>0\end{cases}$，求 $\int f(x)dx$.

例 4：设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，$F(1)=\dfrac{\sqrt{2}}{4}\pi$，若当 $x>0$ 时，有

$f(x)F(x)=\dfrac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}$，求 $f(x)$.（**答案**：$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2x}(1+x)}$）

例 5：求 $\int\max(x^3,x^2,1)dx$

例 6：求 $\int\dfrac{\arctan e^x}{e^{2x}}dx$

例 7：计算不定积分 $I=\int\dfrac{1}{2+\tan^2 x}dx$。

解：$I=\int\dfrac{\sec^2 x}{(2+\tan^2 x)\sec^2 x}dx$

$=\int\dfrac{d\tan x}{(2+\tan^2 x)(1+\tan^2 x)}=\int\dfrac{d\tan x}{1+\tan^2 x}-\int\dfrac{d\tan x}{2+\tan^2 x}$

$=\arctan(\tan x)-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\arctan(\dfrac{\tan x}{\sqrt{2}})+c$

$=x-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\arctan(\dfrac{\tan x}{\sqrt{2}})+c$

例 8：计算不定积分 $I=\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}dx$

（答案：$\frac{1}{2}e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}-\frac{1}{6}(e^x+2)\sqrt{e^x-1}+C$）

（2018 年数学一、二）

二．定积分

例 1：求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)$

例 2：证明：$\frac{1}{2}<\int_0^1\frac{1}{\sqrt{4-x^2+x^3}}dx<\frac{\pi}{6}.$

例 3：证明：$\frac{2}{3}<\int_0^1\frac{1}{\sqrt{2+x-x^2}}dx<\frac{1}{\sqrt{2}}.$

例 4：证明：当 $x\geq 0$ 时，$\int_0^x(t-t^2)\sin^{2n}tdx\leq\frac{1}{(2n+2)(2n+3)}.$

例 5：设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)dx=0$，试证明存在 $\xi\in(0,1)$使$f(\xi)+f(1-\xi)=0$.

例 6：设函数 $f(x)$ 在$[-\pi,\pi]$上连续，且 $f(x)=\frac{x}{1+\cos^2 x}+\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\sin tdt$，

证明：$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin xdx=\frac{\pi^2}{2}$

证：设 $\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin xdx=A$，则 $f(x)=\frac{x}{1+\cos^2 x}+A$

$$f(x)\sin x=\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}+A\sin x$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin xdx=\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}+A\sin x\right)dx=2\int_0^{\pi}\left(\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\right)dx$$

$$=2\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\left(\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\right)dx=-\pi\arctan\cos x\Big|_0^{\pi}=\frac{\pi^2}{2}$$

例 7：设 $F(x)=\int_0^x \frac{\sqrt{x}-\sqrt{t}}{1+t}dt$，求 $F'(x)$

解：$F(x)=\int_0^x \frac{\sqrt{x}-\sqrt{t}}{1+t}dt=\sqrt{x}\int_0^x \frac{1}{1+t}dt-\int_0^x \frac{\sqrt{t}}{1+t}dt$　　（3 分）

$$F'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}\int_0^x \frac{1}{1+t}dt+\frac{\sqrt{x}}{1+x}-\frac{\sqrt{x}}{1+x}$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{x}}\int_0^x \frac{1}{1+t}dt$$

例 8：设 $f(x)$ 在 (a,b) 上单调增加，且 $f''(x)>0$，证明

$$(b-a)f(a)<\int_a^b f(x)dx<(b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2}$$

证明：因 $f(x)$ 在 (a,b) 上单调增加，所以 $f(x)>f(a)$，故

$$(b-a)f(a)=\int_a^b f(a)dx<\int_a^b f(x)dx$$

因为　$f(x)\le f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$

所以　$\int_a^b f(a)dx<\int_a^b [f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)]dx$

$$=(b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2}$$

例 9：已知 $f(x)=\int_1^x \frac{\ln(1+t)}{t}dt(x>0)$，求 $f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)$.（**答案**：$\frac{1}{2}\ln^2 x$）

例 10：求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}dt$ 的单调区间与极值.

$f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}dt=x^2\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt-\int_1^{x^2}te^{-t^2}dt$

$f'(x)=2x\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt+x^2e^{-x^4}2x-x^2e^{-x^4}2x=2x\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt=0$

驻点 $x=0,\pm1$

$f(x)$ 的单增区间 $(-1,0)$ 及 $(1,+\infty)$，单减区间 $(-\infty,-1)$ 及 $(0,1)$

$f(\pm1)=0$ 为极小值。

$$f(0)=\int_0^1 te^{-t^2}dt=\frac{1}{2}(1-e^{-1})$$

例 11：设函数 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^x tf(2x-t)dt=\frac{1}{2}\arctan x^2$, 已知 $f(1)=1$，求 $\int_1^2 f(x)dx$ 的值.（**答案：** $\frac{3}{4}$ ）

例 12：已知 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\le x\le 1\\ x\ln x, & 1<x\le 2\\ 1, & x>2\end{cases}$ 求 $I(x)=\int_0^x f(t)dt$.

解：当 $0\le x<1$ 时， $I(x)=\int_0^x f(t)dt=\int_0^x \cos t dt=\sin x$

当 $1\le x\le 2$ 时， $I(x)=\int_0^x f(t)dt=\int_0^1 \cos t dt+\int_1^x \ln t dt=\sin 1+x\ln x-x+1$

当 $x>2$ 时， $I(x)=\int_0^x f(t)dt=\int_0^1 \cos t dt+\int_1^2 \ln t dt+\int_2^x 1dt=\sin 1+2\ln 2-3+x$

例 13：已知函数 $f(x)=\begin{cases}e^x & 0\le x\le 1\\ 1+x & 1<x\le 2\end{cases}$

求积分上限函数 $\Phi(x)=\int_0^x f(t)dt$ 在 $[0,2]$ 上的表达式

解：当 $0\le x\le 1$ 时， $\Phi(x)=\int_0^x f(t)dt=\int_0^x e^t dt=e^x-1$ （2 分）

当 $1<x\le 2$ 时， $\Phi(x)=\int_0^x f(t)dt=\int_0^1 e^t dt+\int_1^x (1+t)dt(2分)=\frac{1}{2}x^2+x+e-\frac{5}{2}$

例 14：设 $f(x)=\int_{x^2}^{x}\frac{\sin(xt)}{t}dt$,求 $f'(x)$ 。

解： $f(x)=\int_{x^2}^{x}\frac{\sin(xt)}{t}dt\overset{u=xt}{=}\int_{x^3}^{x^2}\frac{\sin u}{u}du$,

$$f'(x)=2x\frac{\sin x^2}{x^2}-3x^2\frac{\sin x^3}{x^3}=2\frac{\sin x^2}{x}-3\frac{\sin x^3}{x}$$

$$=\frac{2\sin x^2-3\sin x^3}{x}$$

例 15： 求积分 $I(x)=\int_0^x f(t)g(x-t)dt(x\geq 0)$，其中当 $x\geq 0$ 时 $f(x)=x$，而

$$g(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\leq x<\dfrac{\pi}{2}\\ 0, & x\geq\dfrac{\pi}{2}\end{cases}$$

例 16： 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)>0$，证明 $\int_a^b f(x)dx\int_a^b\frac{1}{f(x)}dx\geq(b-a)^2$

例 17： 求最小实数 C，使得满足 $\int_0^1|f(x)|dx=1$ 的连续函数 $f(x)$ 都有 $\int_0^1 f(\sqrt{x})dx\leq C$.

证 $\int_0^1 f(\sqrt{x})dx\leq\int_0^1|f(\sqrt{x})|dx=\int_0^1|f(t)|2tdt\leq\int_0^1|f(t)|2dt=2$

$f_n(x)=(n+1)x^n,\int_0^1 f_n(x)dx=1$

$$\int_0^1 f_n(\sqrt{x})dx=\int_0^1(n+1)x^{\frac{n}{2}}dx=\frac{n+1}{\frac{n}{2}+1}\to 2$$

故 $C=2$

例 18： 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)>0$，证明

$$\int_a^b f(x)dx\int_a^b\frac{1}{f(x)}dx\geq(b-a)^2$$

证明：由 *Cauchy* 不等式

$$\int_a^b f(x)dx\int_a^b\frac{1}{f(x)}dx=\int_a^b(\sqrt{f(x)})^2dx\int_a^b(\frac{1}{\sqrt{f(x)}})^2dx$$

$$\geq\left(\int_a^b\sqrt{f(x)}\frac{1}{\sqrt{f(x)}}\right)^2=(b-a)^2$$

例 19： 设 $f(x)=\int_0^x(t-t^2)\sin^2 tdt(x\geq 0)$, 证明 $f(x)\leq\frac{1}{20}$.

证明： $f'(x)=(x-x^2)\sin^2 x$, 令 $f'(x)=(x-x^2)\sin^2 x=0$, 得驻点 $x=1,n\pi,n\in N^+$.

当 $x\in(0,1)$ 时， $f'(x)<0$, $f(x)$ 单调递减；当 $x\in(1,+\infty)$ 时， $f'(x)\geq 0$, $f(x)$ 单调递增.

所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得最大值，故

$f(x)\leq f(1)=\int_0^1(t-t^2)\sin^2 tdt\leq\int_0^1(t-t^2)t^2dt$　　（注意不等式：当 $x\geq 0$ 时，$\sin x\leq x$）

$$= \int_0^1 (t^3 - t^4)dt = \frac{1}{4} - \frac{1}{5} = \frac{1}{20}.$$

例 20： 已知函数 $F(x) = \dfrac{\int_0^x \ln(1+t^2)dt}{x^a}$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x) = \lim\limits_{x\to 0} F(x) = 0$. 求 a 的取值范围.

解： $a > 0, 0 = \lim\limits_{x\to+\infty} F(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\int_0^x \ln(1+t^2)dt}{x^a} \overset{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(1+x^2)}{ax^{a-1}} \Rightarrow a > 1$

$$0 = \lim_{x\to 0} F(x) = \lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2)dt}{x^a} \overset{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x^2)}{ax^{a-1}} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{ax^{a-1}} \Rightarrow a < 3$$

故 $1 < a < 3$

例 21： 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导，证明

$$\max_{a\le x\le b} |f(x)| \le \left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \right| + \int_a^b |f'(x)|dx$$

证明：令 $\max\limits_{a\le x\le b} |f(x)| = |f(c)|, c \in [a,b]$，由积分中值定理知：

$\exists x_0 \in [a,b]$, 使得 $\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx = f(x_0)$，不妨设 $x_0 \le c$，则

$$\max_{a\le x\le b} |f(x)| = |f(c)| = |f(c) - f(x_0) + f(x_0)|$$

$$= \left| \int_{x_0}^c f'(x)dx + f(x_0) \right| \le \left| \int_{x_0}^c f'(x)dx \right| + |f(x_0)|$$

$$\le \int_{x_0}^c |f'(x)|dx + |f(x_0)| \le \int_a^b |f'(x)|dx + \left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \right|.$$

例 22： 设 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，求证

$$\int_0^1 |f(x)|dx \le \max\left(\int_0^1 |f'(x)|dx, \left| \int_0^1 f(x)dx \right| \right)$$

证明：（1）如果 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上不变号，则

$$\int_0^1 |f(x)|dx = \left| \int_0^1 f(x)dx \right| \le \max\left(\int_0^1 |f'(x)|dx, \left| \int_0^1 f(x)dx \right| \right)$$

即要证的不等式成立。

（2）如果 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上不变号，则存在 $x_0 \in (0,1)$，使得 $f(x_0) = 0$，又 $f(x)$ 在 $[0,1]$

上连续，存在 $x_M \in [0,1]$使得$\left|f(x_M)\right| = \max\limits_{x\in[0,1]}\left|f(x)\right| > 0$，故有

$$\int_0^1 \left|f(x)\right|dx \le \max_{x\in[0,1]}\left|f(x)\right| = \left|f(x_M)-f(x_0)\right|$$

$$= \left|\int_{x_0}^{x_M} f'(x)dx\right| \le \int_0^1 \left|f'(x)\right|dx \le \max\left(\int_0^1 \left|f'(x)\right|dx, \left|\int_0^1 f(x)dx\right|\right)$$

例 23： 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(x)\ge 0$， $f(1)=0$，求证：

$$\text{存在}\ \xi\in(0,1)\text{使}f(\xi)=\int_0^{\xi} f(x)dx$$

证：(1) 如果 $f(x)\equiv 0$，则结论显然成立。

(2) 如果 $f(x)$ 不恒为零，则

$$M=\max_{x\in[0,1]} f(x)>0\text{，且}\int_0^1 f(x)dx>0$$

令 $F(x)=f(x)-\int_0^x f(t)dt$，则

$$F(1)=f(1)-\int_0^1 f(t)dt<0$$

设 $x_M\in[0,1)$，使得$f(x_M)=M$，则

$$F(x_M)=M-\int_0^{x_M} f(t)dt\begin{cases}=M>0, & (x_M=0)\\ \ge(1-x_M)M>0, & (x_M>0)\end{cases}$$

所以存在 $\xi\in(x_M,1)\subset(0,1)$，使 $F(\xi)=0$，即 $f(\xi)=\int_0^{\xi} f(x)dx$

例 24： 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且可导，且 $f(a)=f(b)=0$，证明：

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \le \frac{(b-a)^2}{4}\max_{a\le x\le b}\left|f'(x)\right|$$

证明： $\left|\int_a^b f(x)dx\right| = \left|\int_a^{\frac{a+b}{2}}[f(x)-f(a)]dx+\int_{\frac{a+b}{2}}^b[f(x)-f(b)]dx\right|$

$$= \left| \int_a^{\frac{a+b}{2}} f'(\xi_1)(x-a)dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f'(\xi_2)(x-b)dx \right|$$

$$\leq \int_a^{\frac{a+b}{2}} \left| f'(\xi_1) \right| (x-a)dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b \left| f'(\xi_2) \right| (b-x)dx$$

$$\leq M \int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a)dx + M \int_{\frac{a+b}{2}}^b (b-x)dx = \frac{(b-a)^2}{4} M$$

其中 $M = \max_{a \leq x \leq b} \left| f'(x) \right|$.

例 25： 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上一阶连续可导，且 $f(0) = 0$. 证明：$\exists \xi \in [0,1]$ 使得

$$f'(\xi) = 2 \int_0^1 f(x)dx.$$

证明： $f(x) = f(x) - f(0) = f'(\eta)x$， $0 < \eta < x$

记 $M = \max_{0 \leq x \leq 1} f'(x)$, $m = \min_{0 \leq x \leq 1} f'(x)$, 则

$$mx \leq f'(\eta)x \leq Mx$$

所以 $$\frac{1}{2}m = \int_0^1 xdx \leq \int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 f'(\eta)xdx \leq M \int_0^1 xdx = \frac{1}{2}M$$

$$m \leq 2 \int_0^1 f(x)dx \leq M.$$

又 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，所以 $\exists \xi \in [0,1]$ 使得

$$f'(\xi) = 2 \int_0^1 f(x)dx.$$

例 26： 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0) = 0, \int_0^1 f(x)dx = 0,$ 证明：$\exists \xi \in (0,1)$ 使得

$$\int_0^{\xi} f(x)dx = \xi f(\xi).$$

例 27： 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)dx = 0,$ 证明：$\exists \xi \in (0,1)$ 使得

$$2\int_0^{\xi} f(x)dx = f(\xi).$$

例 28： 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(x)>0$，证明：$\exists \xi \in (a,b)$，使得

$$f'(\xi)\int_a^b f(x)dx = f(\xi)[f(b)-f(a)].$$

例 29： 设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上是二阶连续可导的偶函数，且 $f(0)=0$. 证明：$\exists \xi \in [-1,1]$ 使得

$$f''(\xi) = 3\int_{-1}^{1} f(x)dx.$$

证明： 又题设知 $f'(x)$ 是奇函数，所以 $f'(0)=0$. 将 $f(x)$ 在 $x=0$ 处展开为 Taylor 公式：

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\eta)}{2!}x^2 = \frac{f''(\eta)}{2!}x^2, \quad \eta \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间.}$$

记 $M = \max\limits_{-1\le x\le 1} f''(x),\ m = \min\limits_{-1\le x\le 1} f''(x)$, 则

$$\frac{m}{2!}x^2 \le \frac{f''(\eta)}{2!}x^2 \le \frac{M}{2!}x^2$$

所以 $$\frac{1}{3}m = \frac{m}{2}\int_{-1}^{1} x^2dx \le \int_{-1}^{1} f(x)dx = \int_{-1}^{1}\frac{f''(\eta)}{2!}x^2dx \le \frac{M}{2}\int_{-1}^{1} x^2dx = \frac{1}{3}M$$

从而 $$m \le 3\int_{-1}^{1} f(x)dx \le M.$$

由又 $f''(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，所以 $\exists \xi \in [-1,1]$ 使得

$$f''(\xi) = 3\int_{-1}^{1} f(x)dx.$$

例 30： 设 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续. 证明：

$$\int_0^a f(x)dx\int_x^a f(y)dy = \frac{1}{2}\left[\int_0^a f(x)dx\right]^2$$

证明： 令 $F(x) = \int_x^a f(y)dy$, 则 $F'(x) = -f(x), F(a)=0, F(0) = \int_0^a f(x)dx$

$$\int_0^a f(x)dx\int_x^a f(y)dy = \int_0^a f(x)F(x)dx$$

$$= -\int_0^a F(x)dF(x) = -\frac{1}{2}F^2(x)\Big|_0^a = \frac{1}{2}F^2(0)$$

$$= \frac{1}{2}\left[\int_0^a f(x)dx\right]^2$$

例 31：设 $f(x)$ 为连续函数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$. 求

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)\int_0^x f(x-t)dt}{\int_0^x tf(x-t)dt}.$$

解：由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$ 知 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)=1$，$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$

$$\int_0^x f(x-t)dt \underline{\underline{u=x-t}} \int_0^x f(u)du$$

$$\int_0^x tf(x-t)dt \underline{\underline{u=x-t}} \int_0^x (x-u)f(u)du = x\int_0^x f(u)du - \int_0^x uf(u)du$$

所以 $$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)\int_0^x f(x-t)dt}{\int_0^x tf(x-t)dt} = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{x\int_0^x f(x-t)dt}{\int_0^x tf(x-t)dt}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{x\int_0^x f(x-t)dt}{\int_0^x tf(x-t)dt} = \lim_{x\to 0}\frac{x\int_0^x f(u)du}{x\int_0^x f(u)du - \int_0^x uf(u)du}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)du + xf(x)}{\int_0^x f(u)du} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{\int_0^x f(u)du}{x^2} + \frac{f(x)}{x}}{\frac{\int_0^x f(u)du}{x^2}}$$

而 $$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(x)dx}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x} = \frac{1}{2}$$,所以 $$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)\int_0^x f(x-t)dt}{\int_0^x tf(x-t)dt} = 3$$

例 32：设 $f(x)$ 是在 $(-\infty,+\infty)$ 内的周期函数，周期为 T，并满足

$$(1)\left|f(x)-f(y)\right|\le L\left|x-y\right|(\forall x,y\in(-\infty,+\infty),\text{其中}L\text{为常数})$$；

$$(2)\int_0^T f(x)dx=0$$

求证：$\max\limits_{x\in[0,T]}\left|f(x)\right|\le\frac{1}{2}LT$

证明：由条件（1）$\Rightarrow f(x)$连续 $\Rightarrow\exists x_M\in[0,T]$，使得

$$\left|f(x_M)\right|=\max_{x\in[0,T]}\left|f(x)\right|$$

由条件(2)及积分中值定理知，存在 $x_0\in(0,T)$，使得

$$f(x_0)=\frac{1}{T}\int_0^T f(x)dx=0$$

1）当 $x_M=x_0$ 时，$f(x_M)=f(x_0)=0\Rightarrow\max\limits_{x\in[0,T]}\left|f(x)\right|=0\Rightarrow f(x)\equiv 0$，显然要证的结论成立。

2）当 $x_M>x_0$ 时

$$2\left|f(x_M)\right|=2\left|f(x_0)-f(x_M)\right|=\left|f(x_0)-f(x_M)\right|+\left|f(x_0+T)-f(x_M)\right|$$

$$\le L(x_M-x_0)+L(x_0+T-x_M)=LT$$

即要证的不等式成立。

3）当 $x_M<x_0$ 时

$$2\left|f(x_M)\right|=2\left|f(x_0)-f(x_M)\right|=\left|f(x_0)-f(x_M)\right|+\left|f(x_M+T)-f(x_0)\right|$$

$$\le L(x_0-x_M)+L(x_M+T-x_0)=LT$$

即要证的不等式成立。

例 33：设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有连续的二阶导数，证明在 (a,b) 内存在一点 ξ，使得

$$\int_a^b f(x)dx=(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{1}{24}(b-a)^3 f''(\xi)$$

例 34：设函数 $f(x),g(x)$ 在区间 $[-a,a](a>0)$ 上连续，$g(x)$ 为偶函数，且 $f(x)$ 满

足 $f(x)+f(-x)=A(A\text{为常数})$，（1）证明 $\int_{-a}^{a}f(x)g(x)dx=A\int_{0}^{a}g(x)dx$；（2）利用

（1）的结论计算 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|\sin x|\arctan e^{x}dx$

例 35： 计算定积分：$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{4}\frac{\sin^{2}x}{1+e^{-x}}dx$（**答案：** $\frac{1}{8}(\pi-2)$）

例 36： 计算定积分：$\int_{-1}^{1}x^{4}\sqrt{1-x^{2}}dx.$ （**答案：** $\frac{\pi}{16}$）

例 37： 计算定积分：$\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\tan x)dx.$ （**答案：** $\frac{\pi}{8}\ln 2$）

例 38： 计算定积分：$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin xdx.$ （**答案：** $-\frac{\pi}{2}\ln 2$）

例 39： 计算定积分：$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}dx.$ （**答案：** $\frac{\pi}{2}$）

例 40： 计算定积分：$\int_{0}^{\pi}\arctan(\cos x)dx$

例 41： 计算定积分：$\int_{-10}^{10}[\ln(x+\sqrt{1+x^{2}})\sin^{2}x+\cos^{2}\pi x]dx.$ （**答案：** 10）

例 42： 设 $I_n=\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n}xdx(n\geq 2).$（1）计算 I_n+I_{n+2}；（2）证明：$\frac{1}{2(n+1)}<I_n<\frac{1}{2(n-1)}.$

解：（1） $I_n+I_{n+2}=\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n}x(1+\tan^{2}x)dx$

$$=\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n}xd\tan x=\frac{1}{n+1}$$

（2）由于 $I_n>I_{n+2}$，所以 $2I_n>I_n+I_{n+2}=\frac{1}{n+1}$，从而 $\frac{1}{2(n+1)}<I_n$；

又由于 $I_n < I_{n-2}$，所以 $2I_n < I_n + I_{n-2} = \frac{1}{n-1}$，从而 $I_n < \frac{1}{2(n-1)}$.

例 43：设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$；计算 $\int_0^\pi f(x)dx$.

解： $\int_0^\pi f(x)dx = xf(x)\Big|_0^\pi - \int_0^\pi x\frac{\sin x}{\pi - x}dx$

$$= \pi\int_0^\pi \frac{\sin t}{\pi - t}dt - \int_0^\pi x\frac{\sin x}{\pi - x}dx = \int_0^\pi \sin x dx = 2$$

例 44：设 $f(x) = \int_1^x e^{t^2} dt$；计算 $\int_0^1 f(x)dx$.

解： $\int_0^1 f(x)dx = xf(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 xe^{t^2}dx$

$$= 0 - \int_0^1 xe^{x^2}dx = -\frac{1}{2}e^{x^2}\Big|_0^1 = \frac{1-e}{2}$$

例设函数 $f(x)$ **在**$[0,\ a]$**上连续，证明：** $\int_0^a f(x)dx\int_x^a f(y)dy = \frac{1}{2}[\int_0^a f(x)dx]^2$.

例 45：　设函数 $f(x)$ **在**$[a,b]$**上连续可导，且** $f(a) = 0, 0 < f'(x) \le 1$.

证明： $(\int_a^b f(x)dx)^2 \ge \int_a^b f^3(x)dx$.

证：设 $\varphi(x) = (\int_a^x f(t)dt)^2 - \int_a^x f^3(t)dt.\varphi(a) = 0$

$$\varphi'(x) = 2\int_a^x f(t)dtf(x) - f^3(x) = f(x)(2\int_a^x f(t)dt - f^2(x))$$

又 $f(a) = 0, 0 < f'(x) \le 1 \Rightarrow f(x) > 0$

设 $g(x) = 2\int_a^x f(t)dt - f^2(x), g(a) = 0$

$$g'(x) = 2f(x) - 2f(x)f'(x) = 2f(x)(1 - f'(x)) \ge 0$$

故 $g(x) = 2\int_a^x f(t)dt - f^2(x) \ge 0, x \in [a,b] \Rightarrow \varphi'(x) \ge 0$

$$x \in [a,b], \varphi(x) \ge 0 \Rightarrow \varphi(b) \ge 0$$

即 $(\int_a^b f(x)dx)^2 \ge \int_a^b f^3(x)dx$.

例 46：　设函数 $f(x)$ **连续，** $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt)dt, \lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = 6$. **求** $\varphi'(x)$ **并讨论** $\varphi'(x)$ **在** $x = 0$ **处的连续性.**

解：由 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = 6 \Rightarrow f(0) = 0, f'(0) = 6$

（1） $x \neq 0$ 时

$$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)dt \overset{u=xt}{=} \int_0^x f(u)\frac{du}{x}=\frac{\int_0^x f(u)du}{x} \Rightarrow \varphi'(x)=\frac{xf(x)-\int_0^x f(u)du}{x^2}$$

$$\varphi'(0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\varphi(\Delta x)-\varphi(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\int_0^1 f(\Delta xt)dt}{\Delta x}$$

$$\overset{u=\Delta xt}{=}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\int_0^{\Delta x} f(u)du}{(\Delta x)^2}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)}{2\Delta x}=\frac{1}{2}f'(0)=3$$

$$\lim_{x\to 0}\varphi'(x)=\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)-\int_0^x f(u)du}{x^2}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+xf'(x)-f(x)}{2x}=\frac{1}{2}f'(0)=3$$

故 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续

例 47： 设 $f(x),\ g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明：$\exists \xi \in (a,b)$, 使

$$f(\xi)\int_a^{\xi} g(t)dt = g(\xi)\int_{\xi}^{b} f(t)dt.$$

证明： 设 $F(x)=\int_a^x g(t)dt \cdot \int_x^b f(t)dt.$ 则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $F(a)=F(b)=0$.所以

$\exists \xi \in (a,b)$, 使 $F'(\xi)=0.$ 即 $f(\xi)\int_a^{\xi} g(t)dt = g(\xi)\int_{\xi}^{b} f(t)dt.$

例 48： 设 $f(x)\in C[a,b]$ 且单调增加，证明：

$$\int_a^b xf(x)dx \geq \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx.$$

证明： 令 $F(x)=\int_a^x tf(t)dt-\frac{a+x}{2}\int_a^x f(t)dt$

$$F'(x)=xf(x)-\frac{1}{2}\int_a^x f(t)dt\ -\frac{a+x}{2}f(x)$$

$$=\frac{1}{2}\int_a^x [f(x)-f(t)]dt \geq 0$$

所以 $F(b)\geq F(x)\geq F(a)=0$

即 $\int_a^b xf(x)dx \geq \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx.$

例 49：设 $f(x)$ 在 $[0,2\pi]$ 上具有一阶连续导数，且 $f'(x)\geq 0$，证明：对于任何正整数 n，有

$$\left|\int_0^{2\pi} f(x)\sin(nx)dx\right| \leq \frac{2}{n}[f(2\pi)-f(0)]$$

证明：$\left|\int_0^{2\pi} f(x)\sin(nx)dx\right| = \left|\frac{1}{n}\int_0^{2\pi} f(x)d\cos nx\right|$

$$= \frac{1}{n}\left|[f(x)\cos nx]\Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} f'(x)\cos(nx)dx\right|$$

$$\leq \frac{1}{n}[f(2\pi)-f(0)+\int_0^{2\pi}|f'(x)||\cos nx|dx]$$

$$\leq \frac{1}{n}[f(2\pi)-f(0)+\int_0^{2\pi} f'(x)dx]$$

$$= \frac{2}{n}[f(2\pi)-f(0)]$$

例 50：试证连续函数 $f(x)$ 是周期函数的充分必要条件是：存在 $T>0$，使对一切的 x，有 $\int_x^{x+T} f(t)dt = \int_0^T f(t)dt$

证明：必要性：设 $f(x+T)=f(x)$

则 $\frac{d}{dx}\int_x^{x+T} f(t)dt = f(x+T)-f(x)=0$

所以 $\int_x^{x+T} f(t)dt = C = \int_0^T f(t)dt$

充分性：设 $\int_x^{x+T} f(t)dt = \int_0^T f(t)dt$

等式两边对 x 求导得：$f(x+T)-f(x)=0$ 即 $f(x+T)=f(x)$

例 51：计算定积分：$\int_0^{n\pi}\sqrt{1-\sin 2x}dx$（**答案：** $2\sqrt{2}n$）

例 52：设 $F(x)=\int_x^{x+2\pi} e^{\sin t}\sin t dt$, 则

（A）$F(x)$不是常数；（B）$F(x)$是正常数；（C）$F(x)$是负常数；（D）$F(x)\equiv 0$

（**答案：** (B)）

例 53：设 $f(x)=\int_{x}^{x+\frac{\pi}{2}}|\sin t|dt$.

（1）证明 $f(x)$ 是以 π 为周期的周期函数；（2）求 $f(x)$ 的值域.（**答案：** $[2-\sqrt{2},\sqrt{2}]$ ）

解：（1）因为 $f(x+\pi)=\int_{x+\pi}^{x+\frac{3\pi}{2}}|\sin t|dt\underline{\underline{t-\pi=u}}\int_{x}^{x+\frac{\pi}{2}}|\sin u|du=\int_{x}^{x+\frac{\pi}{2}}|\sin t|dt=f(x)$

所以 $f(x)$ 是以 π 为周期的周期函数；

（2）只要研究 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 的值域，

由 $f'(x)=|\cos x|-|\sin x|=0$得$x=\frac{\pi}{4}$ 及$x=\frac{3\pi}{4}$.

由于 $f(0)=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}|\sin t|dt=1$， $f(\frac{\pi}{4})=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}|\sin t|dt=\sqrt{2},$

$$f(\frac{3\pi}{4})=\int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}|\sin t|dt=\int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi}\sin tdt-\int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}}\sin tdt=2-\sqrt{2},$$

$f(\pi)=f(0)=1$.

故 $f(x)$ 的值域为 $[2-\sqrt{2},\sqrt{2}]$.

例 54： $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，又 $f(x)\geq 0$, 令 $\int_{0}^{T}f(x)dx=A,$ 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_{0}^{x}f(x)dx}{x}$. （**答案：** $\dfrac{A}{T}$ ）

例 55： $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，证明：$F(x)=\int_{x_0}^{x}f(t)dt$ 或是以 T 为周期的周期函数，或是线性函数与周期函数的和.

例 56： 计算 $I=\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}dx$，其中 $f(x)=\int_1^{\sqrt{x}} e^{-t^2}dt$

例 57： 设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且满足

$$\int_a^x f(t)dt \geq \int_a^x g(t)dt, x\in[a,b)$$

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^b g(t)dt$$

证明：$$\int_a^b xf(x)dx \leq \int_a^b xg(x)dx$$

（2004 年数学三）

例 58： 设 $f(x),g(x)$ 在 $[0,1]$ 上的导数连续，且 $f(0)=0, f'(x)\geq 0$， $g'(x)\geq 0$.证明：

对任何 $a\in[0,1]$，有

$$\int_0^a g(x)f'(x)dx+\int_0^1 f(x)g'(x)dx \geq f(a)g(1)$$

例 59： 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上一阶可导，$|f'(x)|\leq M$，且 $\int_a^b f(x)dx=0$.证明：当 $x\in[a,b]$

时，$\left|\int_a^x f(t)dt\right| \leq \frac{1}{8}(b-a)^2 M$

例 60： 设 $f(x)$ 是区间 $[0,+\infty)$ 上单调减少且非负的连续函数，

$a_n=\sum_{k=1}^n f(k)-\int_1^n f(x)dx(n=1,2,3,\cdots)$，证明数列 $\{a_n\}$ 的极限存在.

例 61： 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，对任意的 $x,y\in[a,b]$ 都有 $|f(x)-f(y)|\leq 2|x-y|$，

证明：$\left|\int_a^b f(x)dx-f(a)(b-a)\right|\leq (b-a)^2.$

例 62： 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，对任意的 x,y 都有 $|f(x)-f(y)|\leq M|x-y|$，证明

$$\left|\int_0^1 f(x)dx-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n})\right|\leq \frac{M}{2n}$$

例 63： 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(x)$ 单调减少，证明：对任意的 $0<a<1$，有

$$\int_0^a f(x)dx \geq a\int_0^1 f(x)dx.$$

证明：方法一 $\int_0^a f(x)dx \underline{\underline{x=at}} a\int_0^1 f(at)dt \geq a\int_0^1 f(t)dt = a\int_0^1 f(x)dx.$

方法二 $\int_0^a f(x)dx - a\int_0^1 f(x)dx = \int_0^a f(x)dx - a[\int_0^a f(x)dx + \int_a^1 f(x)dx]$

$$= (1-a)\int_0^a f(x)dx - a\int_a^1 f(x)dx$$

$$= (1-a)af(\xi_1) - (1-a)af(\xi_2)$$

$$= (1-a)a[f(\xi_1) - f(\xi_2)] \geq 0, \qquad 0 \leq \xi_1 \leq a, \qquad a \leq \xi_2 \leq 1,$$

例 64：设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，又 $f(x)$ 单调减少且非负，证明：对任意的 $0 < a < b < 1$，

有 $\frac{a}{b}\int_a^b f(x)dx \leq \int_0^a f(x)dx.$

证明： $\frac{a}{b}\int_a^b f(x)dx \leq \int_0^a f(x)dx$ 等价于 $a\int_a^b f(x)dx \leq b\int_0^a f(x)dx.$

$\varphi(t) = x\int_0^a f(t)dt - a\int_a^x f(t)dt$ ，则 $\varphi(a) = 0, \varphi'(x) = \int_0^a f(t)dt - af(x)$

因为 $f(x)$ 单调减少，所以

当 $x \geq a$ 时， $\varphi'(x) = \int_0^a f(t)dt - af(x) \geq \int_0^a f(x)dt - af(x) \geq 0$

故 $\varphi(b) \geq \varphi(a) = 0$，即 $\frac{a}{b}\int_a^b f(x)dx \leq \int_0^a f(x)dx.$

例 65：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x) > 0$，证明：

$$\ln\left[\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx\right] \geq \frac{1}{b-a}\int_a^b \ln f(x)dx$$

例 66：设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数，“ $M \Leftrightarrow N$ ”表示

“ M 的充分必要条件是 N ”，则必有

（ A ） $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是奇函数.

（B）$F(x)$是奇函数$\Leftrightarrow f(x)$是偶函数.

（C）$F(x)$是周期函数$\Leftrightarrow f(x)$是周期函数.

（D）$F(x)$是单调函数$\Leftrightarrow f(x)$是单调函数.

（**答案：**（A））　　(2005 年数学一)

例 67：设$f(x)$是连续函数

（Ⅰ）利用定义证明函数$F(x)=\int_0^x f(t)dt$可导，且$F'(x)=f(x)$

（Ⅱ）当$f(x)$是以 2 为周期的周期函数时，证明函数$G(x)=2\int_0^x f(t)dt-x\int_0^2 f(t)dt$也是以 2 为周期的周期函数. (2008 年数学一)

例 68：求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}dt$的单调区间与极值.　(2010 年数学一)

例 69：若$\int_{-\pi}^{\pi}(x-a_1\cos x-b_1\sin x)^2dx=\min\limits_{a,b\in R}\left(\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\sin x-b\sin x)^2dx\right)$，则$a_1\cos x+b_1\sin x=$

（A）$2\sin x$　（B）$2\cos x$　（C）$2\pi\sin x$　（D）$2\pi\cos x$

（答案：（A））　(2014 年数学一)

例 70：$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\sin x}{1+\cos x}+|x|\right)dx=$_____.

（答案：$\frac{\pi^2}{4}$）　(2015 年数学一)

例 71：已知函数$f(x)$在$[0,\frac{3\pi}{2}]$上连续，在$(0,\frac{3\pi}{2})$是函数$\frac{\cos x}{2x-3\pi}$的一个原函数，且$f(0)=0$.

（Ⅰ）求$f(x)$在区间$[0,\frac{3\pi}{2}]$上的平均值；

（Ⅱ）证明$f(x)$在区间$(0,\frac{3\pi}{2})$内存在唯一的零点.

（答案：$\frac{1}{3\pi}$）　(2016 年数学二)

例 72：设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}dx, N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x}{e^x}dx, K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\sqrt{\cos x})dx$, 则

$A.\quad M>N>K.\qquad B.\quad M>K>N.$

$C.\quad K>M>N.\qquad D.\quad K>N>M.$

（答案：C）　(2018 年数学一、二、三)

三．广义积分

例 1： 求 $\int_0^{+\infty}\frac{x}{(1+x)^3}dx$

例 2： 求 $\int_0^{+\infty}\frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2}dx$

例 3： 求 $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}dx$

例 4： 求 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}}dx.$　（**答案：** 1）

例 5： $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}dx$

解： $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}dx=-\int_1^{+\infty}\ln x d\frac{1}{(1+x)}=-\frac{\ln x}{1+x}\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(1+x)}dx$

$$=0+\int_1^{+\infty}(\frac{1}{x}-\frac{1}{1+x})dx=\ln\frac{x}{1+x}\Big|_1^{+\infty}=\ln 2$$

例 6： 求广义积分 $I=\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}dx$ 的值。其中 α 为一正常数.（提示：作变换令 $t=\frac{1}{x}$ ）

解：$I=\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}dx\overset{x=\frac{1}{t}}{=}\int_{+\infty}^0\frac{(-\frac{1}{t^2})dt}{(1+\frac{1}{t^2})(1+\frac{1}{t^\alpha})}$

$$=\int_0^{+\infty}\frac{t^{\alpha}}{(1+t^2)(t^{\alpha}+1)}dx$$

例 7： 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x|\sin t|dt}{x}$ （答案：$\dfrac{2}{\pi}$）

例 8： 下列反常积分中收敛的是

（A）$\int_2^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}dx$. （$B$）$\int_2^{+\infty}\frac{\ln x}{x}dx$. （$C$）$\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}dx$.（$D$）$\int_2^{+\infty}\frac{x}{e^x}dx$.

（**答案：**（D））　(2015 年数学二)

四．定积分的应用

例 1：求曲线 $|\ln x|+|\ln y|=1$ **所围成的平面图形的面积.**

解： $x\geq 1, y\geq 1\Rightarrow xy=e$

$0<x<1, 0<y<1\Rightarrow xy=\dfrac{1}{e}$

$x\geq 1, 0<y<1\Rightarrow y=\dfrac{x}{e}$

$0<x<1, y\geq 1\Rightarrow y=ex$

分成两个 $X-$ 型区域：

图形面积 $A=\int_{\frac{1}{e}}^{1}(ex-\frac{1}{ex})dx+\int_1^e(\frac{e}{x}-\frac{x}{e})dx=e-\frac{1}{e}.$

例 2： 求由 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 与 $|y|=x$ 围成的图形面积（两部分都要计算）.（**答案：** $ab\arctan\dfrac{a}{b}, ab(\pi-\arctan\dfrac{a}{b}),$）

例 3： 过点 $P(1,0)$ 作抛物线 $y=\sqrt{x-2}$ 的切线，该切线与上述抛物线及 x 轴围成一平面图形，求此图形绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

例 3： 设直线 $y=ax$ 与抛物线 $y=x^2$ 所围成的图形面积为 S_1，它们与直线 $x=1$ 所围成的面积为 S_2，并且 $a<1$.

（1） 试确定 a 的值，使 S_1+S_2 达到最小，并求出最小值；（**答案：** $\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{2-\sqrt{2}}{6}$ ）

（2） 求该最小值所对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

（**答案：** $\frac{\sqrt{2}+1}{30}\pi$ ）

例 4：设平面图形 A 由 $x^2+y^2\le 2x$ 与 $y\ge x$ 所确定，求图形 A 绕直线 $x=2$ 轴旋转一周所得旋转体的体积.（**答案：** $\frac{\pi^2}{2}-\frac{2}{3}\pi$ ）

例 5：由直线 $y=0$， $x=8$ 及抛物线 $y=x^2$ 围成一个曲边三角形，在曲边 $y=x^2$ 上求一点，使曲线在该点处的切线与直线 $y=0$， $x=8$ 所围成的三角形面积最大。

解：设点 (t,t^2) 为曲线 $y=x^2$ 上任一点，则曲线在该点的切线方程为 $y-t^2=2t(x-t)$

令 $y=0$ 得： $x=\frac{t}{2}$

于是曲线在该点处的切线与直线 $y=0$， $x=8$ 所围成的三角形面积为

$S=\frac{1}{2}(8-\frac{t}{2})(16t-t^2)$，

$\frac{dS}{dt}=\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})(16t-t^2)+\frac{1}{2}(8-\frac{t}{2})(16-2t)=\frac{1}{4}(16-t)(16-3t)$

令 $\frac{dS}{dt}=0$ 得 $t=\frac{16}{3}$， 故点 $(\frac{16}{3},\frac{256}{9})$ 为所求点。

例 6：将抛物线 $y=x^2-ax$ 在横坐标 0 与 c 之间（ $c>a>0$ ）的弧段绕 x 轴旋转，问 c 为何值时，该旋转体的体积 V 等于以弦 OP 绕 x 轴旋转所成锥体的体积 $V_{锥}$？

例 7：过坐标原点作曲线 $y=\ln x$ 的切线，该切线与曲线 $y=\ln x$ 及 x 轴围成平面图形 D.

(1) 求 D 的面积 A.（**答案：** $\frac{1}{2}e-1$ ）

(2) 求 D 绕直线 $x=e$ 旋转一周所得旋转体的体积 V.（**答案：** $\frac{\pi}{6}(5e^2-12e+3)$ ）

例 8：曲线 $y=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$ 与直线 $x=0,x=t(t>0)$ 及 $y=0$ 围成一曲边梯形。该曲边梯形饶 x 轴旋转一周得一旋转体，其体积为 $V(t)$，侧面积为 $S(t)$，在 $x=t$ 处的底面积为 $F(t)$.

（Ⅰ）求 $\dfrac{S(t)}{V(t)}$ 的值；（**答案：**2）

（Ⅱ）计算极限 $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{S(t)}{F(t)}$ （**答案：1**） （2004 年数学二）

例 9：求摆线 $L:\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t),\end{cases}(0\le t\le 2\pi)$ 的一拱绕 x 轴旋转一周所得旋转体的表面积. （**答案：** $\dfrac{64}{3}\pi a^2$ ）

例 10：设 $y=f(x)$ 是区间 $[0,1]$ 上的任一非负连续函数。①试证存在 $x_0\in(01)$ 使得在区间 $[0,x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积等于在区间 $[x_0,1]$ 上以 $y=f(x)$ 为曲边的曲边梯形面积；②又设 $f(x)$ 在区间 (01) 内可导，且 $f'(x)>-\dfrac{2f(x)}{x}$，证明①中的 x_0 是唯一的。

证：①即要证明方程 $xf(x)-\int_x^1 f(t)dt=0$ 在 $(0,1)$ 内存在实根.

令 $F(x)=x\int_x^1 f(t)dt$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导，且

$F(0)=0,F(1)=0$，所以由 *Rolle* 定理知, 存在 $x_0\in(0,1)$, 使

$F'(x_0)=0$，即 $x_0f(x_0)=\int_{x_0}^1 f(t)dt$

② 由 $f'(x)>-\dfrac{2f(x)}{x}$ 知 $\dfrac{xf'(x)+2f(x)}{x}>0$，所以 $2f(x)+xf'(x)>0$

令 $\varphi(x)=xf(x)-\int_x^1 f(t)dt$

则 $\varphi'(x)=f(x)+xf'(x)+f(x)=2f(x)+xf'(x)>0$

故方程 $xf(x)-\int_x^1 f(t)dt=0$ 在 $(0,1)$ 内有唯一实根.

例 11：设 D 是由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}(0\le x\le 1)$ 与 $\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}(0\le t\le\dfrac{\pi}{2})$ 围成的平面区域，求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

（答案：$V=\frac{18\pi}{35},S=\frac{16\pi}{5}$）　（2016 年数学二）

第五章 多元函数微分学

例 1： 求 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sqrt{xy+1}-1}{x+y}$

例 2： 求 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \left(x^2+y^2\right)^{xy}$

解： $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \left(x^2+y^2\right)^{xy} = e^{\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} xy\ln\left(x^2+y^2\right)}$

而 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} xy\ln\left(x^2+y^2\right) = \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} [(x^2+y^2)\ln\left(x^2+y^2\right)]\dfrac{xy}{x^2+y^2} = 0$

（因为 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} [(x^2+y^2)\ln\left(x^2+y^2\right)] = 0$，而 $\left|\dfrac{xy}{x^2+y^2}\right| \le \dfrac{1}{2}$）

例 3： 求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\left(x^2+y^2\right)^2 x^2y^2}{\left(x^2+y^2\right)-\sin\left(x^2+y^2\right)}$。

解： $\left|\dfrac{\left(x^2+y^2\right)^2 x^2y^2}{\left(x^2+y^2\right)-\sin\left(x^2+y^2\right)}\right| \le \left|\dfrac{\left(x^2+y^2\right)^2 x^2y^2}{\frac{1}{3!}\left(x^2+y^2\right)^3}\right|$

$= \dfrac{1}{6}\cdot\dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2} \le \dfrac{1}{6}\cdot|x|\cdot|y| \to 0 \quad (x,y)\to(0,0)$，

$\therefore \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\left(x^2+y^2\right)^2 x^2y^2}{\left(x^2+y^2\right)-\sin\left(x^2+y^2\right)} = 0$

例 4： 证明函数 $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy^2}{x^2+y^4}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$

在点 $(0,0)$ 处不连续，但存在一阶偏导数.

证明：由于 $\lim\limits_{x\to0^+} f(x,x) = \lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{x^3}{x^2+x^4} = 0$, $\lim\limits_{x\to0^+} f(x,\sqrt{x}) = \lim\limits_{x\to0} \dfrac{x^2}{x^2+x^2} = \dfrac{1}{2}$，

所以 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 不存在，从而 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续.

又 $f_x'(0,0) = \lim\limits_{\Delta x\to0} \dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x\to0} \dfrac{0-0}{\Delta x} = 0$

$$f_y'(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0-0}{\Delta y}=0$$

例 5： 证明函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$

在点 $(0,0)$ 处可微.

证明： $f_x'(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{(\Delta x)^2\sin\dfrac{1}{(\Delta x)^2}-0}{\Delta x}=0$

$$f_y'(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(\Delta y)^2\sin\dfrac{1}{(\Delta y)^2}-0}{\Delta y}=0$$

$$\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\frac{\Delta z-dz}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\frac{[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]\sin\dfrac{1}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0$$

即 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

例 6： 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$

问在点 $(0,0)$ 处：（1）偏导数是否存在？（2）偏导数是否连续？（3）是否可微？均说明理由.

例 7： 设函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 连续， $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}=0$，证明 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 可微.

证明：由 $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}=0$，

故存在 $M>0$，在 $(0,0)$ 的领域内，

$\left|\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}\right|\le M$， $|f(x,y)|\le M\left|x^2+y^2\right|\to 0=f(0,0)$，

$\left|\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}\right|\le M|x|\to 0\quad(x\to 0)$，有 $f_x(0,0)=0$.

同理. $f_y(0,0)=0$.

$$\left|\frac{f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|=\left|\frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|$$

$$\le M\sqrt{x^2+y^2}\to 0 \quad (x,y)\to(0,0).$$

故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 可微.

例 8： 设函数 $z=f(xy,x^2+y^2)$, f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$

解： $\frac{\partial z}{\partial x}=f_1\cdot y+2xf_2$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=(f_{11}\cdot x+2yf_{12})y+f_1+2x(f_{21}\cdot x+2yf_{22})$$

$$=xf_{11}+2(x^2+y^2)f_{12}+f_1+4xyf_{22})$$

例 9： 设 $z=\frac{1}{y}f(xy)+xf(\frac{y}{x})$ ， f 具有二阶连续的导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解： $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{y}f'(xy)y+f(\frac{y}{x})+xf'(\frac{y}{x})(-\frac{y}{x^2})=f'(xy)+f(\frac{y}{x})-\frac{y}{x}f'(\frac{y}{x})$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=xf''(xy)+\frac{1}{x}f'(\frac{y}{x})-\frac{1}{x}f'(\frac{y}{x})-\frac{y}{x^2}f''(\frac{y}{x})$$

例 10： 设 $z=x^3f(xy,\frac{y}{x})$ ， f 具有二阶连续的偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解： $\frac{\partial z}{\partial y}=x^3[xf_1+\frac{1}{x}f_2]=x^4f_1+x^2f_2$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=x^4(xf_{11}+\frac{1}{x}f_{12})+x^2(xf_{21}+\frac{1}{x}f_{22})=x^5f_{11}+2x^3f_{12}+xf_{22}$$

例 11： 设 $z=f(xy^3,3x-4y)$， f 具有一阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解: $\frac{\partial z}{\partial x}=y^3f_1+3f_2$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=3y^2f_1+y^3(f_{11}3xy^2-4f_{12})+3(f_{21}3xy^2-4f_{22})$$

$$= 3xy^5 f_{11} + (9xy^2 - 4y^3) f_{12} + 3y^2 f_1 - 12 f_{22}$$

例 12： 设 $z = f[\varphi(x) - y, \psi(y) + x]$ ，f 具有连续的二阶导数，φ, ψ 可导，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解：$\dfrac{\partial z}{\partial x} = \varphi'(x) f_1 + f_2$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \varphi'(x)(-f_{11} + \psi'(y) f_{12}) - f_{21} + \psi'(y) f_{22} = -\varphi'(x) f_{11} + [\varphi'(x)\psi'(y) - 1] f_{12} + \psi'(y) f_{22}$$

例 13： 设函数 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数，$f(1,1) = 1, f'_x(1,1) = a, f'_y(1,1) = b$, 令 $u = f[x, f(x, x)]$, 求 $\dfrac{du}{dx}\Big|_{x=1}$.

解：$\dfrac{du}{dx}\Big|_{x=1} = f_x'(1,1) + f'_y(1,1)[f_x'(1,1) + f'_y(1,1)] = a + b(a + b).$

例 14： 设函数 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数且满足 $f(tx, ty) = t^3 f(x, y)$ ，$f_1'(1,2) = 1, f_2'(1,2) = 4$, 求 $f(1,2)$. （答案：$f(1,2) = 3$ ）

例 15： 设函数 $u = f(x, y, z)$ ，$x = r\sin\theta\cos\varphi, y = r\sin\theta\sin\varphi, z = r\cos\theta$ ，证明：如果

$$\frac{1}{x}\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{y}\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{z}\frac{\partial u}{\partial z}$$

则 u 仅是 r 的函数.

证明：由于

$$\frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{\partial u}{\partial x} r\cos\theta\cos\phi + \frac{\partial u}{\partial y} r\cos\theta\sin\phi - \frac{\partial u}{\partial z} r\sin\theta$$

$$= \frac{1}{x}\frac{\partial u}{\partial x} r^2 \sin\theta\cos\theta\cos^2\phi + \frac{1}{y}\frac{\partial u}{\partial y} r^2 \sin\theta\cos\theta\sin^2\phi - \frac{1}{z}\frac{\partial u}{\partial z} r^2 \sin\theta\cos\theta = 0$$

同理可证 $\dfrac{\partial u}{\partial \phi} = 0$，故 u 仅是 r 的函数.

例 16： 设 $\omega = F(x, y, z), z = f(x, y), y = \varphi(x)$ ，求 $\dfrac{d\omega}{dx}$.

解：$\dfrac{d\omega}{dx} = F_x + F_y\phi'(x) + F_z[f_x + f_y\phi'(x)]$

例 17： 求由方程组 $xu - yv = 0$ ，$yu + xv = 1$ 所确定的函数 $u(x, y)$ ，$v(x, y)$ 关于

x 的偏导数.

解：方程组两边对 x 求偏导得：

$$\begin{cases} x\dfrac{\partial u}{\partial x}-y\dfrac{\partial v}{\partial x}+u=0 \\ y\dfrac{\partial u}{\partial x}+x\dfrac{\partial v}{\partial x}+v=0 \end{cases}，则 \begin{cases} x\dfrac{\partial u}{\partial x}-y\dfrac{\partial v}{\partial x}=-u \\ y\dfrac{\partial u}{\partial x}+x\dfrac{\partial v}{\partial x}=-v \end{cases}。$$

解此方程组得：$(x^2+y^2)\dfrac{\partial u}{\partial x}=-xu-yv$，$\dfrac{\partial u}{\partial x}=-\dfrac{xu+yv}{x^2+y^2}$ ，

同理 $\dfrac{\partial v}{\partial x}=\dfrac{yu-xv}{x^2+y^2}\quad (x^2+y^2\neq 0)$.

例 18： 设 $z=xf(x^2+y^2),F(x,y,z)=0$，确定 y,z 为 x 的函数，且 $\dfrac{\partial\varphi}{\partial z}\neq 0$，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

（答案：$\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{F_1+(f+2x^2f')F_3}{F_2}$）

例 19： 设，其中 f,F 具有一阶连续的偏导数，且 $\dfrac{\partial\varphi}{\partial z}\neq 0$，求 $\dfrac{du}{dx}$

解：利用一阶微分形式不变性得：

$$\begin{cases} du=f_1dx+f_2dy+f_3dz \\ \phi_1\cdot 2xdx+\phi_2e^ydy+\phi_3dz=0 \\ dy=\cos xdx \end{cases}$$

解得：$du=\{f_1+f_2\cos x-\dfrac{f_3(2x\varphi_1+e^y\cos x\varphi_2)}{\varphi_3}\}dx$

故 $\dfrac{du}{dx}=f_1+f_2\cos x-\dfrac{f_3(2x\varphi_1+e^y\cos x\varphi_2)}{\varphi_3}$

例 20： 设函数 $u=f(x,y,z)$ 有连续偏导数，且 $z=z(x,y)$ 由方程 $xe^x-ye^y=ze^z$ 所

确定，求 du（**答案：** $du=\left(f_x'+f_z'\dfrac{x+1}{z+1}e^{x-z}\right)dx+\left(f_y'-f_z'\dfrac{y+1}{z+1}e^{y-z}\right)dy$）

解：由于 $du=f_x'dx+f_y'dy+f_z'dz$，$(x+1)e^xdx-(y+1)e^ydy=(z+1)e^zdz$

所以 $du=\left(f_x'+f_z'\dfrac{x+1}{z+1}e^{x-z}\right)dx+\left(f_y'-f_z'\dfrac{y+1}{z+1}e^{y-z}\right)dy$

例 21：设 $u=f(\sqrt{x^2+y^2})$ 具二阶有连续偏导数，且满足 $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}=1$，求函数 $f(x)$.

（答案：$f(x)=\frac{1}{16}x^4+C_1\ln x+C_2.$）

例 22： 设函数 $f(u,v)$ 具二阶有连续偏导数，满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}=1$，又 $g(x,y)=f[xy,\frac{1}{2}(x^2-y^2)]$，求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$（**答案：** x^2+y^2）

解：$\frac{\partial g}{\partial x}=yf_1+xf_2,\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=y(yf_{11}+xf_{12})+f_2+x(yf_{21}+xf_{22})=y^2f_{11}+2xyf_{12}+f_2+x^2f_{22}$

$\frac{\partial g}{\partial y}=xf_1-yf_2,\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=x(xf_{11}-yf_{12})-f_2-y(xf_{21}-yf_{22})=x^2f_{11}-2xyf_{12}-f_2+y^2f_{22}$

所以 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=x^2+y^2$

例 23： 设 $\varphi(u,v,w)$ 为可微函数，且 $\varphi(bz-cy,cx-az,ay-bx)=0$，证明：

$$a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{\partial z}{\partial y}=c$$

证明：设 $F(x,y,z)=\phi(bz-cy,cx-az,ay-bx)$

$F_x=c\phi_2-b\phi_3,F_y=-c\phi_1+a\phi_3,F_z=b\phi_1-a\phi_2$

$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{c\phi_2-b\phi_3}{b\phi_1-a\phi_2},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{-c\phi_1+a\phi_3}{b\phi_1-a\phi_2}$

故 $a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{\partial z}{\partial y}=c$

例 24： 设方程 $\frac{x}{z}=\ln\frac{z}{y}$ 确定了函数 $z=z(x,y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$

解：令 $F(x,y,z)=\frac{x}{z}-\ln\frac{z}{y}=\frac{x}{z}-\ln z+\ln y$

则 $F_x=\frac{1}{z},F_y=\frac{1}{y},F_z=-\frac{x}{z^2}-\frac{1}{z}$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{\frac{1}{z}}{-\frac{x}{z^2}-\frac{1}{z}}=\frac{z}{x+z},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{\frac{1}{y}}{-\frac{x}{z^2}-\frac{1}{z}}=\frac{z^2}{y(x+z)}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\frac{\partial z}{\partial y}(x+z)-z\frac{\partial z}{\partial y}}{(x+z)^2}=\frac{xz^2}{y(x+z)^3}$$

例 25： 设方程 $\frac{x}{z}=\ln\frac{z}{y}$ 确定了函数 $z=z(x,y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解：令 $F(x,y,z)=\frac{x}{z}-\ln\frac{z}{y}=\frac{x}{z}-\ln z+\ln y$

则 $F_x=\frac{1}{z},F_y=\frac{1}{y},F_z=-\frac{x}{z^2}-\frac{1}{z}$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{\frac{1}{z}}{-\frac{x}{z^2}-\frac{1}{z}}=\frac{z}{x+z},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{\frac{1}{y}}{-\frac{x}{z^2}-\frac{1}{z}}=\frac{z^2}{y(x+z)}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\frac{\partial z}{\partial y}(x+z)-z\frac{\partial z}{\partial y}}{(x+z)^2}=\frac{xz^2}{y(x+z)^3}$$

例 26： 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(x+\frac{z}{y},y+\frac{z}{x})=0$ 确定，F 可微，求 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}$

解：令 $G(x,y,z)=F(x+\frac{z}{y},y+\frac{z}{x})$

则 $G_x=F_1-F_2\frac{z}{x^2},G_y=-F_1\frac{z}{y^2}+F_2,G_z=\frac{1}{y}F_1+\frac{1}{x}F_2$

$$x\frac{\partial z}{\partial x}=-x\frac{G_x}{G_z}=\frac{yzF_1-x^2yF_2}{xF_1+yF_2},y\frac{\partial z}{\partial y}=-x\frac{G_y}{G_z}=\frac{xzF_1-y^2xF_2}{xF_1+yF_2}$$

故 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=z-xy$

例 27： 设 $F(x,x+y,x+y+z)=0$ 确定，且 F 二阶连续可偏导，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解：令 $G(x,y,z)=F(x,x+y,x+y+z)$，则 $G_x=F_1+F_2+F_3,G_z=F_3$，

$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{G_x}{G_z}=-\frac{F_1+F_2+F_3}{F_3}=-\frac{F_1+F_2}{F_3}-1$，所以

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-\frac{[F_{11}+F_{12}+F_{13}(1+\frac{\partial z}{\partial x})+F_{21}+F_{22}+F_{33}(1+\frac{\partial z}{\partial x})]F_3-(F_1+F_2)[F_{31}+F_{32}+F_{33}(1+\frac{\partial z}{\partial x})]}{F_3^2}.$$

然后将 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_1+F_2}{F_3}-1$ 代入即可.

例 28： 设 $y=g(x,z), f(x-z,y)=0$， g,f 均可求偏导，求 $\frac{dy}{dx}$

解：由 $dy=g_1dx+g_2dz, f_1(dx-dz)+f_2dy=0$，解得 $\frac{dy}{dx}=\frac{g_1f_1+g_2f_1}{f_1-g_2f_2}$

例 29： 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$ 确定，求 $dz\Big|_{P(1,0,-1)}$

解：原方程两边微分得：

$$yzdx+xzdy+xydz+\frac{xdx+ydy+zdz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=0$$

将 $P(1,0,-1)$ 代入得： $-dy+\frac{dx-dz}{\sqrt{2}}=0$，所以 $dz\Big|_{P(1,0,-1)}=dx-\sqrt{2}dy$

例 30： 设函数 $F(u,v)$ 具有一阶连续偏导数，证明曲面 $F(\frac{x-a}{z-c},\frac{y-b}{z-c})=0$ 任意一点处的切平面都过一个固定点.

例 31： 求曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6\\ x+y+z=0\end{cases}$ 在点 $(1,-2,1)$ 处的切线方程和法平面方程.

解：令 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-6$， $G(x,y,z)=x+y+z$

则 $\overrightarrow{n_F}=(2x,2y,2z)\Big|_{(1,-2,1)}=(2,-4,2)$， $\overrightarrow{n_G}=(1,1,1)$

所以切向量为

$$\vec{T}=\overrightarrow{n_F}\times\overrightarrow{n_G}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&-4&2\\1&1&1\end{vmatrix}=6(-1,01)$$

故切线方程为 $\frac{x-1}{-1}=\frac{y+2}{0}=\frac{z-1}{1}$

法平面方程为 $-(x-1)+(z-1)=0$ 即 $x-z=0$

例 32：证明曲面 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{a}(a>0)$ 上任一点 P 的切平面在各坐标轴上截距之和为常数，P 在第一卦限上.

证：曲面 $\sum:\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{a}$ 上一点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 处法线向量为 $(\frac{1}{2\sqrt{x_0}},\frac{1}{2\sqrt{y_0}},\frac{1}{2\sqrt{z_0}})$。

过 P 切平面方程 $\frac{1}{2\sqrt{x_0}}(x-x_0)+\frac{1}{2\sqrt{y_0}}(y-y_0)+\frac{1}{2\sqrt{z_0}}(z-z_0)=0$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{x_0}}x+\frac{1}{\sqrt{y_0}}y+\frac{1}{\sqrt{z_0}}z=\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}+\sqrt{z_0}=\sqrt{a}$$

在三个坐标轴上的截距为 $\sqrt{ax_0}$，$\sqrt{ay_0}$，$\sqrt{az_0}$

且 $\sqrt{ax_0}+\sqrt{ay_0}+\sqrt{az_0}=a$

例 33：设变换 $\begin{cases}u=x-2y\\ v=x+ay\end{cases}$ 可把方程 $6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 简化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$，其中 z 具有二阶连续偏导数，求常数 a.（**答案：** $a=3$）

解：将 z 视作 u,v 为中间变量的 x,y 的二元函数，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-2\frac{\partial z}{\partial u}+a\frac{\partial z}{\partial v},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+(a-2)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+a\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}-4a\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+a^2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$$

代入原方程并整理得：$(10+5a)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+(6+a-a^2)\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}=0$

由题意知应满足：$10+5a\neq 0$，$6+a-a^2=0$

所以 $a=3$.

例 34：设函数 $z=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，试求常数 a 的值，使得变换 $\begin{cases}u=x+2y\\ v=x+ay\end{cases}$

可把方程 $2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 简化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$

解　因为　$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\dfrac{\partial v}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial u}+\dfrac{\partial z}{\partial v}$，

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=2\frac{\partial z}{\partial u}+a\frac{\partial z}{\partial v}$$

所以　$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 z}{\partial u^2}+2\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial v^2}$，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\frac{\partial v}{\partial y}=2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+(a+2)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+a\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\frac{\partial v}{\partial y})+a(\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\frac{\partial v}{\partial y})=4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+4a\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+a^2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$$

代入方程 $2\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 得：$3(a-2)\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+(2+a-a^2)\dfrac{\partial^2 z}{\partial v^2}=0$　则有：

$a-2\neq o, 2+a-a^2=0$　即　$a=-1$

例 35：设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$，证明 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处沿任一方向 $e_l=(\cos\theta,\sin\theta)$ 的方向导数都存在，但在 $(0,0)$ 处不可微。

证：当 $\cos\theta=0$ 时，$f(t\cos\theta,t\sin\theta)=0$。

$$\therefore \left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(0,0)}=\lim_{t\to 0}\frac{f(t\cos\theta,t\sin\theta)-f(0,0)}{t-0}=0$$

当 $\cos\theta\neq 0$ 时，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(0,0)}=\lim_{t\to 0}\frac{f(t\cos\theta,t\sin\theta)-f(0,0)}{t-0}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{t\cos\theta\cdot\sin^2\theta}{\cos^2\theta+t^2\sin^4\theta}=0$$

又 $\lim\limits_{x=y^2\to 0} f(x,y)=\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{y^4}{2y^4}=\dfrac{1}{2}\neq f(0,0)$，

$\therefore f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续，

故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不可微。

例 36： 求平面 $x+y+z=0$ 与椭球面 $x^2+y^2+4z^2=1$ 相交成的椭圆的面积.

解:设(x,y,z)为椭圆上任一点，则原问题相对于求 $d^2=x^2+y^2+z^2$

在 $x+y+z=0$， $x^2+y^2+4z^2=1$ 下的条件极值.

$$L(x,y,z)=x^2+y^2+z^2+\lambda(x+y+z)+\mu(x^2+y^2+4z^2-1)$$

$$\begin{cases} L_x=2x+\lambda+2\mu x=0 \\ L_y=2y+\lambda+2\mu y=0 \\ L_z=2z+\lambda+8\mu z=0 \\ x+y+z=0 \\ x^2+y^2+4z^2-1=0 \end{cases}$$ 解得驻点

$$(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},0),(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0),(\frac{\sqrt{2}}{6},\frac{\sqrt{2}}{6},-\frac{\sqrt{2}}{3}),(-\frac{\sqrt{2}}{6},-\frac{\sqrt{2}}{6},\frac{\sqrt{2}}{3})$$

$d(x,y,z)$在前两点的函数值为1，在后两点的函数值为$\frac{1}{\sqrt{3}}$，即椭圆的长半轴为 1，

短半轴为$\frac{1}{\sqrt{3}}$，故椭圆的面积为$\frac{\pi}{\sqrt{3}}$。

例 37： 设$\vec{n}$是曲面 $2x^2+3y^2+3z^2=6$ 在点 $P(1,1,1)$ 处的指向外侧的法向量，求函数 $u=\frac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z}$ 在点 P 处沿方向 $\vec{n}$ 的方向导数.

解： $\vec{n}=(2x,6y,6z)\big|_{P(1,1,1)}=2(1,3,3)$， $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{19}},\cos\beta=\frac{3}{\sqrt{19}},\cos\gamma=\frac{3}{\sqrt{19}}$

由

$$\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{P(1,1,1)}=\frac{6x}{z\sqrt{6x^2+8y^2}}\Big|_{P(1,1,1)}=\frac{6}{\sqrt{14}},\frac{\partial u}{\partial y}\Big|_{P(1,1,1)}=\frac{8y}{z\sqrt{6x^2+8y^2}}\Big|_{P(1,1,1)}=\frac{8}{\sqrt{14}},\frac{\partial u}{\partial z}\Big|_{P(1,1,1)}=-\frac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z^2}\Big|_{P(1,1,}$$

故 $\frac{\partial u}{\partial n}=\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{P(1,1,1)}\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\Big|_{P(1,1,1)}\cos\beta+\frac{\partial u}{\partial z}\Big|_{P(1,1,1)}\cos\gamma$

$$=\frac{6}{\sqrt{14}}\frac{1}{\sqrt{18}}+\frac{8}{\sqrt{14}}\frac{3}{\sqrt{19}}-\sqrt{14}\frac{3}{\sqrt{19}}=-\frac{12}{\sqrt{14}\sqrt{18}}=-\frac{2}{\sqrt{7}}$$

例 38： 求函数 $u=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ 在点 $(1,-1,0)$ 处的梯度和最大方向导数.

3 求函数 $\omega=xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}-\sqrt{2}$ 在点 $P(1,0,-1)$ 处沿直线 $L:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi:x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 l 方向的方向导数.

解：

$$\omega=xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}-\sqrt{2}$$

$$\left.\frac{\partial\omega}{\partial x}\right|_{(1,0,-1)}=\left(2yz+\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right)\Big|_{(1,0,-1)}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\left.\frac{\partial\omega}{\partial y}\right|_{(1,0,-1)}=\left(2xz+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right)\Big|_{(1,0,-1)}=-2$$

$$\left.\frac{\partial\omega}{\partial z}\right|_{(1,0,-1)}=\left(2xy+\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right)\Big|_{(1,0,-1)}=-\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\vec{s}=(1,1,-1),\vec{n}=(1,-1,2),\vec{n}_1=\vec{n}\times\vec{s}=(-1,3,2)$$

$$\vec{s}=\vec{n}\times\vec{n}_1=-2(-4,-2,1)$$

$$\left.\frac{\partial\omega}{\partial l}\right|_{(1,0-1)}=\pm\left(\frac{4}{\sqrt{21}}-\frac{5\sqrt{2}}{2\sqrt{21}}\right)$$

例 39：设 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某一邻域内连续，且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-1}{\ln(1+x^2+y^2)}=2$, 则

（A） $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处取极小值　（B） $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处取极大值

（C ） $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可偏导但不取极值

（D） $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处取不可偏导且不取极值

（答案：（A））

例 40： 求函数 $f(x,y)=x^3+y^3+3xy$ 的极值.

解：由 $\begin{cases}f_x=3x^2+3y=0\\ f_y=3y^2+3x=0\end{cases}$　　解得驻点 $(0,0),(-1,-1)$

$$f_{xx}=6x,f_{xy}=3,f_{yy}=6y$$

对于点 $(0,0)$，$A=0,B=3,C=0,AC-B^2=-9<0$

所以点 $(0,0)$ 不是函数 $f(x,y)$ 的极值点；

对于点 $(-1,-1)$，$A=-6,B=3,C=-6,AC-B^2=27>0$

所以点 $(-1,-1)$ 是函数 $f(x,y)$ 的极小值点，且极小值为 $f(-1,-1)=1$

例 41： 求函数 $f(x,y)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

解：由 $\begin{cases} f_x=(1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}=0 \\ f_y=-xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}}=0 \end{cases}$ 得驻点 $(1,0),(-1,0)$

$f_{xx}=x(x^2-3)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, f_{xy}=y(x^2-1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, f_{yy}=x(y^2-1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$

对于驻点 $(1,0)$，$AC-B^2=2e^{-1}>0,A=-2e^{-1}<0$，所以 $f(1,0)=e^{-\frac{1}{2}}$ 时 $f(x,y)$ 的极大值.

对于驻点 $(-1,0)$，$AC-B^2=2e^{-1}>0,A=2e^{-1}>0$，所以 $f(-1,0)=-e^{-\frac{1}{2}}$ 时 $f(x,y)$ 的极小值.

例 42： 设销售收入 R（单位：万元）与花费在两种广告宣传上的费用 x,y（单位：万元）之间的关系为 $R=\frac{200x}{x+5}+\frac{100y}{10+y}$，利润额相当于五分之一的销售收入，并要扣除广告费用. 已知广告费用总预算是 25 万元，试问如何分配两种广告费用可使利润最大.

解：设利润为 L，有 $L=\frac{1}{5}R-x-y=\frac{40x}{x+5}+\frac{20y}{10+y}-x-y$。限制条件 $x+y=25$。

令 $L(x,y,\lambda)=\frac{40x}{x+5}+\frac{20y}{10+y}-x-y+\lambda(x+y-25)$

$\begin{cases} L_x(x,y,\lambda)=\frac{200}{(5+x)^2}-1+\lambda=0 \\ L_y(x,y,\lambda)=\frac{200}{(10+y)^2}-1+\lambda=0 \\ L_z(x,y,\lambda)=x+y-25=0 \end{cases}$ 由 $\begin{cases} (5+x)^2=(10+y)^2 \\ x+y=25 \end{cases}$ 有唯一 $P(15,10)$ 由实际问题及驻点唯一性，当两广告费分别为 15 万及 10 万时，可使利润最大.

例 43： 求由方程 $2x^2+2y^2+z^2+8xz-z+8=0$ 所确定的隐函数 $z=z(x,y)$ 的极值.

解：$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-4x-8z}{2z+8x-1}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-4y}{2z+8x-1}$

令 $\frac{\partial z}{\partial x}=0$， $\frac{\partial z}{\partial y}=0$，解得 $x=-2z, y=0$，代入原方程得 $7z^2+z-8=0$，又解得

$z_1=1, z_2=-\frac{8}{7}$，于是驻点为 $(-2,0)$，$(\frac{16}{7},0)$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{(-4-8\frac{\partial z}{\partial x})(2z+8x-1)+8(x+2z)(\frac{\partial z}{\partial x}+4)}{(2z+8x-1)^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{-4(2z+8x-1)+8\frac{\partial z}{\partial y}}{(2z+8x-1)^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{-8\frac{\partial z}{\partial y})(2z+8x-1)+8(x+2z)\frac{\partial z}{\partial y}}{(2z+8x-1)^2}$$

在点 $(-2,0)$ 处，$z=1$，$A=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\Big|_{(-2,0)}=\frac{4}{15}$，$B=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\Big|_{(-2,0)}=0$，$C=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\Big|_{(-2,0)}=\frac{4}{15}$，

$$AC-B^2=(\frac{4}{15})^2>0, A>0,$$

故 $z=z(x,y)$ 在驻点 $(-2,0)$ 处取得极小值 $z=1$

同理可得 $z=z(x,y)$ 在驻点 $(\frac{16}{7},0)$ 处取得极大值 $z=-\frac{8}{7}$

例 44： 求由方程 $x^2-6xy+10y^2-2yz-z^2+18=0$ 确定的函数 $z=z(x,y)$ 的极值.

解：$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{2x-6y}{-2y-2z}=\frac{x-3y}{y+z}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{-6x+20y-2z}{-2y-2z}=\frac{-3x+10y-z}{y+z}$

令 $\frac{\partial z}{\partial x}=0, \frac{\partial z}{\partial y}=0$，解得 $x=3y, z=y$，代入原方程得 $y^2=9$ 解得

$y_1=z_1=3, y_2=z_2=-3$，于是驻点为 $(9,3)$ 及（$-9,-3$）

又 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{(y+z)-(x-3y)\frac{\partial z}{\partial x}}{(y+z)^2}$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{10(y+z)-(-3x+10y-z)(1+\frac{\partial z}{\partial y})}{(y+z)^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}=\frac{-3(y+z)-(x-3y)(1+\dfrac{\partial z}{\partial y})}{(y+z)^2}$$

在驻点 $(-9,-3)$ 处， $z=-3$,

$$A=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\Big|_{(-9,-3)}=-\frac{1}{6},\quad B=\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\Big|_{(-9,-3)}=\frac{1}{2},\quad C=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\Big|_{(-9,-3)}=-\frac{5}{3}$$

$$AC-B^2=\frac{5}{18}-\frac{1}{4}>0, A>0,$$

故 $z(x,y)$ 在点 $(9,3)$ 处取得极小值 $z=3$

在驻点 $(-9,-3)$ 处， $z=-3$,

$$A=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\Big|_{(9,3)}=-\frac{1}{6},\quad B=\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\Big|_{(9,3)}=\frac{1}{2},\quad C=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\Big|_{(9,3)}=\frac{5}{3}$$

$$AC-B^2=\frac{5}{18}-\frac{1}{4}>0, A<0,$$

故 $z(x,y)$ 在点 $(-9,-3)$ 处取得极大值 $z=-3$

例 45： 求二元函数 $z=x^2y(4-x-y)$ 在由直线 $x+y=6, x$轴, y轴 所围成的闭域 D 上的极值、最大植和最小值.

解：由 $\begin{cases} z_x=2xy(4-x-y)-x^2y=0 \\ z_y=x^2(4-x-y)-x^2y=0 \end{cases}$ 得驻点 $(2,1)$， $f(2,1)=4$

在边界 $x=0$ 和 $y=0$ 上， $f(x,y)=0$

在边界 $x+y=6(0\le x\le 6)$ 上， $z=f(x,6-x)=2x^3-12x^2$

由 $z_x=6x^2-24x=0$ 得 $x=4$ ，则 $y=2$ ， $f(4,2)=-64$

综上所述， $f(x,y)$ 的最大值为 4， $f(x,y)$ 的最,小值为 -64 .

例 46： 求函数 $z=x^2+12xy+2y^2$ 在区域 $D:4x^2+y^2\le 25$ 上的最值. (答案：最大值为 $106\frac{1}{4}$ ，最小值为 -50)

例 47： 求半径为 R 的球面的内接长方体的最大体积.

解：以球心为中心建立直角坐标系，球内接长方体三个面平行于三个坐标面，一个位于 $x>0$ ，

$y>0$，$z>0$ 的长方体顶点为 (x,y,z)，则体积 $V=8xyz$，且满足条件 $x^2+y^2+z^2=R^2$.

令 $L(x,y,z,\lambda)=xyz+\lambda(x^2+y^2+z^2-R^2)$，

$$\begin{cases} L_x=yz+2x\lambda=0, \\ L_y=xz+2y\lambda=0, \\ L_z=xy+2z\lambda=0, \\ L_\lambda=x^2+y^2+z^2-R^2=0, \end{cases}$$

由前式有 $x=y=z$，带入 $L_x=0$ 得唯一驻点 $\left(\frac{R}{\sqrt{3}},\frac{R}{\sqrt{3}},\frac{R}{\sqrt{3}},-\frac{R}{2\sqrt{3}}\right)$，由实际问题，最大值存在.

故当长、宽、高各为 $\frac{2R}{\sqrt{3}}$ 时，长方体有最大体积.

例 48： 求椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的内接长方体的最大体积.

解：一个位于 $x>0$，$y>0$，$z>0$ 的长方体顶点为 (x,y,z)，则体积 $V=8xyz$，且满足条件 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$.

令 $L(x,y,z,\lambda)=xyz+\lambda(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1)$,

$$\begin{cases} L_x=yz+2x\lambda\dfrac{1}{a^2}=0, \\ L_y=xz+2y\lambda\dfrac{1}{b^2}=0, \\ L_z=xy+2z\lambda\dfrac{1}{c^2}=0, \\ L_\lambda=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}-1=0, \end{cases}$$

得唯一驻点 $\left(\frac{a}{\sqrt{3}},\frac{b}{\sqrt{3}},\frac{c}{\sqrt{3}}\right)$，由实际问题，最大值存在.

故当长、宽、高各为$\frac{2a}{\sqrt{3}},\frac{2b}{\sqrt{3}},\frac{2c}{\sqrt{3}}$时，长方体有最大体积$V_{\max}=\frac{8abc}{3\sqrt{3}}$.

例 49： 求平面$\frac{x}{3}+\frac{y}{4}+\frac{z}{5}=1$和柱面$x^2+y^2=1$的交线上与$xOy$平面距离最短点的坐标.$\left(\left(\frac{4}{5},\frac{3}{5},\frac{35}{12}\right)\right)$

例 50： 在椭球面$\frac{x^2}{96}+y^2+z^2=1$上求距离平面$3x+4y+12z=228$的最近点和最远点.（**答案：** 最近点$\left(9,\frac{1}{8},\frac{3}{8}\right)$，最远点$\left(-9,-\frac{1}{8},-\frac{3}{8}\right)$）

解：原问题相当于求$d^2=\frac{|3x+4y+12z-228|^2}{3^2+4^2+12^2}$在$\frac{x^2}{96}+y^2+z^2=1$下的条件极值.

令 $L(x,y,z,\lambda)=\frac{|3x+4y+12z-228|^2}{3^2+4^2+12^2}+\lambda(\frac{x^2}{96}+y^2+z^2-1)$

由
$$\begin{cases} L_x=\frac{6(3x+4y+12z-228)}{169}+\frac{\lambda x}{48}=0 \\ L_y=\frac{8(3x+4y+12z-228)}{169}+2\lambda y=0 \\ L_z=\frac{24(3x+4y+12z-228)}{169}+2\lambda z=0 \\ L_\lambda=\frac{x^2}{96}+y^2+z^2-1=0 \end{cases}$$

解得可能的最值点为$\left(9,\frac{1}{8},\frac{3}{8}\right)$与$\left(-9,-\frac{1}{8},-\frac{3}{8}\right)$，通过计算知$d^2\left(9,\frac{1}{8},\frac{3}{8}\right)<d^2\left(-9,-\frac{1}{8},-\frac{3}{8}\right)$，故最近点为$\left(9,\frac{1}{8},\frac{3}{8}\right)$，最远点为$\left(-9,-\frac{1}{8},-\frac{3}{8}\right)$

例 51： 试求在圆锥$Rz=h\sqrt{x^2+y^2}$和平面$z=h$所围椎体内所作出的底面平行于xOy平面的最大长方体体积之值.

（答案：$V_{\max}=\frac{8}{27}R^2h$）

例 52： 求函数$u=x^2+y^2+z^2$在约束条件$x+y+2z=1$下的最小值.

解：令$L(x,y,z,\lambda)=x^2+y^2+z^2+\lambda(x+y+2z-1)$

$L_x = 2x+\lambda = 0$ ， $L_y = 2y+\lambda = 0$ ， $L_z = 2z+2\lambda = 0$ ， $L_\lambda = x+y+2z-1 = 0$

则 $x = y = -\frac{\lambda}{2}$ ， $z = -\lambda$ ，代入 $L_\lambda = 0$ 有

$-3\lambda = 1$ ， $\lambda = -\frac{1}{3}$ 。得唯一驻点 $(\frac{1}{6},\frac{1}{6},\frac{1}{3})$.

当 $x \to \infty$ 或 $y \to \infty$ 或 $z \to \infty$ 时， $u(x,y,z) \to +\infty$.

∴ 唯一驻点为函数的最小值点，最小值为 $u(\frac{1}{6},\frac{1}{6},\frac{1}{3}) = \frac{1}{6}$.

例 53：求椭圆 $5x^2+8xy+5y^2=9$ 的长短半轴.

解：**椭圆 $5x^2+8xy+5y^2=9$ 的中心在原点。故问题转化为：**

$f(x,y) = x^2+y^2$ 在条件 $5x^2+8xy+5y^2=9$ **的极值.**

用 Lagrange 乘数法：

$L(x,y,\lambda) = x^2+y^2+\lambda(5x^2+8xy+5y^2-9)$

得到驻点 $(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}),(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}),(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}),(\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}),$

故**椭圆 $5x^2+8xy+5y^2=9$ 的长短半轴为 3, 1.**

例 54：在椭球面 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{4}=1$ 的第一卦限部分上的点 P 处作切平面，使此切平面与三坐标面围成的四面体之体积最小，求点 P 的坐标.

解：设点 $P(\xi,\eta,\chi)$ ，则椭球面在点 P 处的法向量为

$$\vec{n} = (\frac{2}{25}\xi,\frac{2}{9}\eta,\frac{2}{4}\chi)$$

且在点 P 处的切平面方程为 $\frac{2}{25}\xi(x-\xi)+\frac{2}{9}\eta(y-\eta)+\frac{1}{2}\chi(z-\chi)=0$

它在三个坐标轴上的截距为： $\frac{25}{\xi},\frac{9}{\eta},\frac{4}{\chi}$

从而四面体之体积为 $V = \frac{1}{6}\frac{25}{\xi}\frac{9}{\eta}\frac{4}{\chi} = \frac{150}{\xi\eta\chi}$

今要求 V 在约束条件 $\frac{\xi^2}{25}+\frac{\eta^2}{9}+\frac{\chi^2}{4}=1$ 的条件极值.按 *Lagrange* 乘数法，考虑

$$F(\xi,\eta,\chi,\lambda)=\frac{150}{\xi\eta\chi}+\lambda(\frac{\xi^2}{25}+\frac{\eta^2}{9}+\frac{\chi^2}{4}-1)$$

并解方程组$\begin{cases}F_\xi'=-\dfrac{150}{\xi^2\eta\chi}+\dfrac{2\lambda}{25}\xi=0\\ F_\eta'=-\dfrac{150}{\xi\eta^2\chi}+\dfrac{2\eta}{9}=0\\ F_\chi'=-\dfrac{150}{\xi\eta\chi^2}+\dfrac{\lambda}{2}\chi=0\\ \dfrac{\xi^2}{25}+\dfrac{\eta^2}{9}+\dfrac{\chi^2}{4}-1=0\end{cases}$ （1 分）

解得 $\xi=\frac{5}{\sqrt{3}},\eta=\frac{3}{\sqrt{3}},\chi=\frac{2}{\sqrt{3}}$

这就是所求点 P 的坐标，而此时

$$V_{\min}=15\sqrt{3}$$

例 55：求函数 $u=x^2+y^2+z^2$ 在约束条件 $z=x^2+y^2$ 和 $x+y+z=4$ 下的最大值与最小值. （**答案：**最大值点 $(-2,-2,8)$，最小值点 $(1,1,2)$，最大值为 72，最小值为 6）（2008 年数学二）

解：$L(x,y,z,\lambda,\mu)=x^2+y^2+z^2+\lambda(x^2+y^2-z)+\mu(x+y+z-4)$

由$\begin{cases}L_x=2x+2\lambda x+\mu=0\\ L_y=2y+2\lambda y+\mu=0\\ L_z=2z-\lambda+\mu=0\\ L_\lambda=x^2+y^2-z=0\\ L_\mu=x+y+z-4=0\end{cases}$ 得 $(-2,-2,8)$，$(1,1,2)$

故所求的最大值为 72，最小值为 6

例 56：求函数 $u=xy+2yz$ 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=10$ 下的最大值与最小值. （**答案：**最大值点 $(1,\sqrt{5},2)$，$(-1,-\sqrt{5},-2)$ 最小值点 $(-1,\sqrt{5},-2)$，$(1,-\sqrt{5},2)$ 最大值为 $5\sqrt{5}$，最小值为 $-5\sqrt{5}$）（2010 年数学三）

解：$L(x,y,z,\lambda)=xy+2yz+\lambda(x^2+y^2+z^2-10)$，由

$$\begin{cases} L_x = y + 2\lambda x = 0 \\ L_y = x + 2zy + 2\lambda y = 0 \\ L_z = 2y + 2\lambda z = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 10 = 0 \end{cases}$$

得可能的最值点为：$(1,\sqrt{5},2)$，$(-1,-\sqrt{5},-2)$，$(-1,\sqrt{5},-2)$，$(1,-\sqrt{5},2)$，

$(2\sqrt{2},0,-\sqrt{2}),(-2\sqrt{2},0,\sqrt{2})$

通过计算得最大值点为$(1,\sqrt{5},2)$，$(-1,-\sqrt{5},-2)$，最大值为$5\sqrt{5}$；

最小值点为$(-1,\sqrt{5},-2)$，$(1,-\sqrt{5},2)$，最小值为$-5\sqrt{5}$

例 57：设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，而 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z$，

求 $f(u)$.

解：

令$u = e^x \sin y$，则$z = f(u)$,

则$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u)e^x \sin y, \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u)e^x \cos y$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(u)e^{2x} \sin^2 y + f'(u)e^x \sin y, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u)e^{2x} \cos^2 y - f'(u)e^x \sin y$

∴原方程为$f''(u)e^{2x} = e^{2x} f(u)$,即$f''(u) - f(u) = 0$

特征方程为$r^2 - 1 = 0, r_{1,2} = \pm 1,$

$f(u) = c_1 e^u + c_2 e^{-u}$

例 58： 已知函数 $z = f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x + y,$，且 $f(x,0) = x, f(0,y) = y^2,$ 求

$f(x,y).$ （**答案：** $f(x,y) = \frac{1}{2}(x^2 y + xy^2) + x + y^2$ ）

例 59： 已知函数 $f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial y} = 2(y+1)$，且 $f(y,y) = (y+1)^2 - (2-y)\ln y$，求

曲线 $f(x,y) = 0$ 所围图形绕直线 $y = -1$ 旋转所成旋转体的体积.

（**答案：** $2\ln 2 - \frac{5\pi}{4}$）（2014 年数学二）

例 60： 已知函数 $f(x,y)$ 满足 $f''_{xy} = 2(y+1)e^x, f'_x(x,0) = (x+1)e^x, f(0,y) = y^2 + 2y$，

求 $f(x,y)$ 的极值.

（**答案：极小值为** $f(0,-1)=-1$ ）（2015 年数学二）

解： $f_x^{'}=(y+1)^2e^x+C_1(x)$

由 $f_x^{'}(x,0)$ 知 $C_1(x)=xe^x$ ， 所以 $f_x^{'}=(y+1)^2e^x+x\mathrm{e}^{\mathrm{x}}$

从而 $f(x,y)=(y+1)^2e^x+(x-1)\mathrm{e}^{\mathrm{x}}+C_2(y)$

由 $f(0,y)=y^2+2y$ 知$C_2(y)=0.$

故 $f(x,y)=(y+1)^2e^x+(x-1)\mathrm{e}^{\mathrm{x}}$

由 $f_x(x,y)=(y+1)^2e^x+x\mathrm{e}^{\mathrm{x}}=0$, $f_y(x,y)=2(y+1)e^x=0$

得唯一驻点 $(0,-1).$

由$f_{xx}(x,y)=(y+1)^2e^x+(x+1)\mathrm{e}^{\mathrm{x}}$, $f_{yy}(x,y)=2e^x$

知 $A=1,B=0,C=2,\Delta=AC-B^2=2>0$

$f(x,y)$在 驻点 $(0,-1)$取得极小值，**极小值为** $f(0,-1)=-1$

***例 61：**已知函数 $f(x,y)=x+y+xy$ ，曲线 $C:x^2+y^2+xy=3,$ 求 $f(x,y)$在 曲线 C 上的最大方向导数.

(答案：3) （2015 年数学一）

第六章 多元函数积分学

一．重积分

例 1：求 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{1}{\ln(1+t^2)}\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2}e^{x+2y}dxdy.$ （答案：π）

例 2：将 $I=\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$ 用两种积分次序表为二次积分.

（1）D：由曲线 $x^2+y^2=8, y=0, x=\dfrac{1}{2}y^2, y=1$ 所围；

（2）$D:\begin{cases}0\le x\le 2a\\ \sqrt{2ax-x^2}\le y\le\sqrt{2ax}\end{cases}$

例 3：交换二次积分 $\int_0^{2\pi}dx\int_0^{\sin x}f(x,y)dy$ 的顺序.

例 4：计算二次积分 $\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}}\dfrac{\sin x}{x}dx.$ （答案：$1+\cos 1-\sin 1$）

例 5：计算二次积分 $\int_0^1 dy\int_y^1 e^{x^2}dx.$ （答案：$\dfrac{e-1}{2}$）

例 6：计算二次积分 $\int_1^2 dx\int_{\sqrt{x}}^x\sin\dfrac{\pi x}{2y}dy+\int_2^4 dx\int_{\sqrt{x}}^2\sin\dfrac{\pi x}{2y}dy$

例 7：计算二次积分 $\int_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}}e^{-y^2}dy\int_0^y e^{-x^2}dx+\int_{\frac{R}{\sqrt{2}}}^R e^{-y^2}dy\int_0^{\sqrt{R^2-y^2}}e^{-x^2}dx$

例 8：计算二重积分 $I=\iint\limits_D ydxdy$，其中 D 是由直线 $x=-2, y=0, y=2$ 以及曲线 $x=-\sqrt{2y-y^2}$ 所围成的平面区域.（答案：$4-\dfrac{\pi}{2}$）

例 9：计算二重积分 $\iint\limits_D\sin(y^2)dxdy$，其中 D 为由直线 $x=0, y=1, y=x$ 所围成的闭区域.

解：$\iint\limits_D\sin(y^2)dxdy=\int_0^1 dy\int_0^y\sin y^2dx=\int_0^1 y\sin y^2dy=\dfrac{1-\cos 1}{2}$

例 10：计算二重积分 $I=\iint\limits_D\sqrt{\left|y-x^2\right|}dxdy$，其中 D 是由直线 $x=1, x=-1, y=2$ 和 x

轴所围成的平面区域.（答案：$\frac{\pi}{2}+\frac{5}{3}$）

例 11：计算 $I=\iint\limits_D \max\{x,y\}e^{-x^2-y^2}dxdy$, 其中 D 为整个平面. （答案：$\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$）

例 12：设 $f(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，且

$$f(t)=1+\iint\limits_{x^2+y^2\le 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right)dxdy$$

求 $f(t)$. （答案：$f(t)=e^{4\pi t^2}$）

解：$f(t)=1+\int_0^{2\pi}d\vartheta\int_0^{2t}f(\frac{\rho}{2})\rho d\rho \quad =1+2\pi\int_0^{2t}f(\frac{\rho}{2})\rho d\rho$

对 t 求导得：$f'(t)=2\pi f(t)\cdot 2t\cdot 2$ 即 $\frac{f'(t)}{f(t)}=8\pi t$，积分得 $\ln f(t)=4\pi t^2+\ln C$

所以 $f(t)=Ce^{4\pi t^2}$，由 $f(0)=1$ 知 $C=1$

故 $f(t)=e^{4\pi t^2}$

例 13：设 $f(t)$ 连续且 $f(0)=1$, 又 $F(t)=\iint\limits_{x^2+y^2\le 4t^2} f\left(x^2+y^2\right)dxdy \quad (t>0)$，求 $F''(0)$.（答案：2π）

例 14：设闭区域 D：$x^2+y^2\le y, x\ge 0$. $f(x,y)$ 为 D 上的连续函数，且

$$f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}-\frac{8}{\pi}\iint\limits_D f(u,v)dudv$$

求 $f(x,y)$ （答案：$f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}-\frac{4}{3\pi}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}\right)$）

例 15：计算二重积分 $I=\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}dxdy$，其中 D 由圆 $x^2+y^2=2x$, 直线 $y=x$ 及 x 轴所围成的平面区域.（答案：$\frac{10}{9}\sqrt{2}$）

例 16：设 D 是 xoy 平面上以 $(1,1),(-1,1),(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域，D_1 是 D 在第一象限部分，则 $\iint\limits_D(xy+\cos x\sin y)dxdy$ 等于

$(A)\ 2\iint_{D_1}\cos x\sin y dxdy$　　$(B)\ 2\iint_{D_1}xydxdy$

$(C)\ 4\iint_{D_1}(xy+\cos x\sin y)dxdy$　　$(D)0$

例 17：计算 $I=\iint_D\frac{1+y+y\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{1+x^2+y^2}dxdy$

其中 $D=\{(x，\ y)\big|x^2+y^2\le 1，\ y\ge 0\}$.（答案：$\frac{\pi}{2}\ln 2+2(1-\frac{\pi}{4})$）

例 18：计算二重积分 $I=\iint_D x[1+yf(x^2+y^2)]dxdy$，其中 D 由 $y=x^3,y=1,x=-1$ 所围成的平面区域，f 是 D 上的连续函数.（答案：$-\frac{2}{5}$）

例 19：计算 $I=\iint_D\frac{af(x)+bf(y)}{f(x)+f(y)}dxdy$. 其中 $D=\{(x,y)\big|x^2+y^2\le R^2,x\ge 0,y\ge 0\}$.

（答案：$\frac{a+b}{8}\pi R^2$）

例 20：证明 $\int_0^1 dx\int_0^x f(y)dy=\int_0^1(1-x)f(x)dx$

例 21：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明

$$\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2\le(b-a)\int_a^b f^2(x)dx$$

证明：$\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2=\int_a^b f(x)dx\int_a^b f(y)dy=\iint_D f(x)f(y)dxdy$

$\le\iint_D\frac{1}{2}[f^2(x)+f^2(y)]dxdy=\frac{1}{2}\iint_D f^2(x)dxdy+\frac{1}{2}\iint_D f^2(y]dxdy$

$=\frac{1}{2}\int_a^b f^2(x)dx\int_a^b dy+\int_a^b f^2(y)dy\int_a^b dx=\frac{1}{2}(b-a)\int_a^b f^2(x)dx+\frac{1}{2}(b-a)\int_a^b f^2(y)dy$

$=(b-a)\int_a^b f^2(x)dx$　　其中 $D:a\le x\le b,a\le y\le b$

例 22：设 $f(x)$ 为 $[0,1]$ 上的单调增加的连续函数，证明

$$\frac{\int_0^1 xf^3(x)dx}{\int_0^1 xf^2(x)dx} \geq \frac{\int_0^1 f^3(x)dx}{\int_0^1 f^2(x)dx}$$

例 23：求 $I=\iint_D(\sqrt{x^2+y^2}+y)dxdy$，其中 D 由圆 $x^2+y^2=4$ 和 $(x+1)^2+y^2=1$ 围成的平面区域.（**答案：** $\frac{16}{9}(3\pi-2)$）　　（2004 年数学三）

例 24：设二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}x^2, & |x|+|y\leq 1| \\ \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & 1<|x|+|y|\leq 2\end{cases}$

计算二重积分 $\iint_D f(x,y)dxdy$，其中 $D=\{(x,y)\|x|+|y|\leq 2\}$

（答案：$\frac{1}{3}+4\sqrt{2}\ln(\sqrt{2}+1)$）　　**（2007 年数学二、三、四）**

例 25：计算三重积分 $I=\iiint_\Omega \frac{y\sin x}{x}dv$，其中 Ω 是由 $y=\sqrt{x},y=0,z=0,x+z=\frac{\pi}{2}$ 所围成.

例 26：计算三重积分 $I=\iiint_\Omega(x^2+y^2)dxdydz$，其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases}y^2=2z \\ x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z=2,z=8$ 所围的立体.（答案：336π）

解：$I=\iiint_\Omega(x^2+y^2)dxdydz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^4\rho d\rho\int_{\frac{\rho^2}{2}}^8\rho^2dz-\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2\rho d\rho\int_{\frac{\rho^2}{2}}^2\rho^2dz=336\pi$

例 27：计算三重积分 $I=\iiint_\Omega z^2dv$，其中 Ω 是由 $x^2+y^2+z^2=1(z>0)$ 及 $z+1=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的区域.（答案：$\frac{\pi}{6}$）

例 28：计算三重积分 $\iiint_\Omega zdV$，其中 Ω 由曲面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 与 $x^2+y^2=3z$ 所围成.

解：$\iiint_\Omega zdV=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{3}}\rho d\rho\int_{\frac{\rho^2}{3}}^{\sqrt{4-\rho^2}}zdz=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{3}}\rho(4-\rho^2-\frac{\rho^4}{9})d\rho=\frac{13\pi}{4}$

例 29：计算 $\iiint_\Omega(x+y)^2dxdydz$，其中 Ω 由曲面 $z+1=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成的区域.

解：由对称性

$$\iiint_{\Omega}(x+y)^2dxdydz=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)dxdydz$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\rho d\rho\int_{\rho-1}^{\sqrt{1-\rho^2}}\rho^2dz=2\pi\int_0^1\rho^3(\sqrt{1-\rho^2}+1-\rho)d\rho$$

$$=2\pi(\frac{1}{20}+\frac{1}{2}\int_0^1((1-\rho^2)^{\frac{3}{2}}-(1-\rho^2)^{\frac{1}{2}})d(1-\rho^2))=\frac{11}{30}\pi$$

例 30：计算三重积分 $I=\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}dxdydz$，其中 Ω 是以平面 $z=1$ 及锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 为边界的区域.（答案：$\frac{\pi}{6}(2\sqrt{2}-1)$）

例 31：计算三重积分 $I=\iiint_{\Omega}zdv$，其中 $\Omega=\{(x,\ y,z)\Big|z\le\sqrt{x^2+y^2}\le\sqrt{3}z,0\le z\le 4\}$（答案：$128\pi$）

例 32：计算积分 $\iiint_{V}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\cos(x^2+y^2+z^2)dxdydz$。$V:x^2+y^2+z^2\le 1$

解：令 $x=\rho\sin\varphi\cos\theta$，$y=\rho\sin\varphi\sin\theta$，$z=\rho\cos\varphi$。

$0\le\theta\le 2\pi$，$0\le\varphi\le\pi$，$0\le\rho\le 1$。

$$I=\iiint_{V}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\cos(x^2+y^2+z^2)dxdydz$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1\rho^3\sin\varphi\cos\rho^2d\rho=2\pi\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1\rho^3\sin\varphi\cos\rho^2d\rho$$

$$=2\pi\int_0^1t\cos tdt=2\pi[t\sin t+\cos t\Big|_0^1]=2\pi(\sin t+\cos 1-1)$$

例 33：计算三重积分 $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)dv$，其中 Ω 为球体 $x^2+y^2+(z-1)^2\le 1$

解：$\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)dV=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi d\varphi\int_0^{2\cos\varphi}r^2\cdot r^2dr$

$$=\frac{32}{5}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\cos^5\varphi d\varphi=\frac{32}{15}\pi$$

例 34：设有一半径为 R 的球体，P_0 是此球的表面上的一个定点，球体上任一点的密度与该点到 P_0 距离的平方成正比（比例系数 $k>0$），求球体的重心位置.（答案：$(-\frac{R}{4}0,0)$）

例 35：设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零

$$\iiint f(x^2+y^2+z^2)dv \qquad \iint f(x^2+y^2)d\sigma$$

$$F(t)=\frac{\Omega(t)}{\iint\limits_{D(t)} f(x^2+y^2)d\sigma},\quad G(t)=\frac{D(t)}{\int_{-t}^{t} f(x^2)dx}$$

其中 $\Omega(t)=\{(x,y,z)\big|x^2+y^2+z^2\le t^2\}$，$D(t)=\{(x,y)\big|x^2+y^2\le t^2\}$

（1） 讨论 $F(t)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内的单调性；

（2） 证明当 $t>0$ 时，$F(t)>\frac{2}{\pi}G(t)$

解：（1） $F(t)=\dfrac{\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi\int_0^{t}f(r^2)r^2dr}{\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{t}f(r^2)rdr}=\dfrac{2\int_0^{t}f(r^2)r^2dr}{\int_0^{t}f(r^2)rdr}$

$$F'(t)=2\frac{f(t^2)t^2\int_0^{t}f(r^2)rdr-f(t^2)t\int_0^{t}f(r^2)r^2dr}{(\int_0^{t}f(r^2)rdr)^2}$$

$$=2\frac{f(t^2)t[\int_0^{t}f(r^2)r(t-r)dr]}{(\int_0^{t}f(r^2)rdr)^2}>0$$

$F(t)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内单调增加。

例 36：设 $f(u)$ 为连续函数，$F(t)=\iiint\limits_{\Omega(t)}[z^2+f(x^2+y^2)]dv$,

$\Omega(t)=\{(x,y,z)\big|0\le z\le h,x^2+y^2\le t^2\}$，求 $\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{F(t)}{t^2}$.（答案：$\dfrac{\pi h^3}{3}+\pi hf(0)$）

例 37：设 $f(t)$ 为连续函数，$f(t)=3\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le t^2}f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})]dv+t^3$, 求 $f(t)$.

（答案：$f(t)=\dfrac{1}{4\pi}(e^{4\pi t^3}-1)$）

例 38：计算 $\iint\limits_D \max\{xy,1\}dxdy$，其中 $D=\{(x,y)|0\le x\le 2,0\le y\le 2\}$

（答案：$\frac{19}{4}+\ln 2$）　　（**2008 年数学二、三**）

例 39：计算二重积分 $\iint\limits_D (x-y)dxdy$，其中 $D=\{(x,y)|(x-1)^2+(y-1)^2\le 2, y\ge x\}$

（答案：$-\frac{8}{3}$）　　（**2009 年数学二、三**）

解：$\iint\limits_D (x-y)dxdy=\int\limits_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} d\theta \int\limits_0^{2(\cos\theta+\sin\theta)} (\cos\theta-\sin\theta)\rho^2 d\rho$　　（4 分）

$$=\frac{8}{3}\int\limits_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (\cos\theta-\sin\theta)(\cos\theta+\sin\theta)^3 d\theta$$

$$=\frac{8}{3}\frac{1}{4}(\cos\theta+\sin\theta)^4\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}=-\frac{8}{3}$$

例 40：设直线 L 过 $A(1,0,0)$，$B(0,1,1)$ 两点，将 L 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ，Σ 与平面 $z=0,z=2$ 所围成的立体为 Ω.

（I）求曲面 Σ 的方程；

（II）求 Ω 的形心坐标.

（答案：$x^2+y^2-2z^2+2z=1$；$\left(0,0,\frac{7}{5}\right)$）　　（2013 年数学一）

例 41：设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t\end{cases}(0\le t\le 2\pi)$ 与 x 轴围成，计算二重积分 $\iint\limits_D (x+2y)dxdy.$

（答案：$\pi(5+3\pi)$）　（2018 年数学二）

二．曲线积分

例 1：计算 $\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}}ds$，$L$：由圆周 $x^2+y^2=a^2$，直线 $y=x$ 及 x 轴在第一象限中所围图形的边界.（答案：$2(e^a-1)+\frac{\pi}{4}e^a$）

例 2：计算 $\int_C \sqrt{x^2+y^2}ds$，其中 C 为曲线 $x^2+y^2=-2y$（答案：8）

例 3：计算曲线积分 $\int_L \sqrt{R^2-x^2-y^2}\,ds$，其中 L 为上半圆弧 $x^2+y^2=Rx, y\geq 0$.

解：曲线的参数方程为：$\begin{cases} x=\dfrac{R}{2}+\dfrac{R}{2}\cos\theta \\ y=\dfrac{R}{2}\sin\theta \end{cases} \quad \theta\in[0,\pi]$

所以

$$\int_L \sqrt{R^2-x^2-y^2}\,ds=\int_0^{\pi}\sqrt{R^2-R(\frac{R}{2}+\frac{R}{2}\cos\theta)}\,\frac{R}{2}d\theta$$

$$=R^2$$

例 4：计算曲线积分 $\int_\Gamma (x^2+y^2+z^2)ds$，其中 Γ 为螺旋线 $x=\cos t, y=\sin t, z=t$ 上相应于 t 从 0 到 2π 的一段弧.

解

$$\int_\Gamma (x^2+y^2+z^2)ds=\int_0^{2\pi}(\cos^2 t+\sin^2 t+t^2)\sqrt{2}dt=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}(1+t^2)dt(4\text{分})=2\sqrt{2}\pi+\frac{8}{3}\sqrt{2}\pi^3$$

例 5：计算 $\int_{AOB}(12xy+e^y)dx-(\cos y-xe^y)dy$，其中 AOB 为由点 $A(-1,1)$ 沿曲线 $y=x^2$ 到点 $(0,0)$，再沿直线 $y=0$ 到点 $B(2,0)$ 的路径.（答案：$\sin 1+e-1$）

解：（法一）$I=\int_{\overset{\frown}{AO}}+\int_{\overline{OB}}=\int_{-1}^{0}(12x^3+e^{x^2})dx-\int_{-1}^{0}(\cos y-\sqrt{y}e^y)dy$，

$$\int_{-1}^{0}e^{x^2}dx=-\int_{1}^{0}e^{x^2}dx\overset{x=\sqrt{y}}{=}-\int_1^0 e^y d\sqrt{y}=-\left[\sqrt{y}e^y\right]_1^0+\int_1^0\sqrt{y}e^y dy=e+\int_1^0\sqrt{y}e^y dy$$

故带入上式即得:

$$I=\int_{-1}^{0}12x^3dx-\int_1^0\cos y dy+\int_0^2 dx=\sin 1-1+e\text{。}$$

（法二）或补充 $C(2,1)$ 及直线段 $\overline{BC}$ 和 $\overline{CA}$，然后使用格林公式.

例 6：计算 $\int_L (2xy+3x\sin x)dx+(x^2-ye^y)dy, L:\begin{cases} x=t-\sin t \\ y=1-\cos t \end{cases}$ 从 O（0，0）到 A（π，2）.

解：$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}=2x$，

故积分 $\int_L (2xy+3x\sin x)dx+(x^2-ye^y)dy, L:\begin{cases} x=t-\sin t \\ y=1-\cos t \end{cases}$ 与积分路径无关.

$$B(\pi,0),\int_L (2xy+3x\sin x)dx+(x^2-ye^y)dy=\int_{\overrightarrow{OB}}+\int_{\overrightarrow{BA}}$$

$$=\int_0^{\pi}3x\sin xdx+\int_0^2(\pi^2-ye^y)dy$$

$$=6\pi+2\pi^2-e^2-1$$

例 7： 计算曲线积分

$$I=\int_C\frac{ydx+(\pi a-x)dy}{(x-\pi a)^2+\pi^2y^2}$$

其中 C 是从原点 $O(0,0)$ 沿摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$ 到点 $A(2\pi a,0)(a>0)$ 的一拱.

解： $P(x,y)=\dfrac{y}{(x-\pi a)^2+\pi^2y^2}$, $Q(x,y)=\dfrac{\pi a-x}{(x-\pi a)^2+\pi^2y^2}$

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{(x-\pi a)^2-\pi^2y^2}{[(x-\pi a)^2+\pi^2y^2]^2},\quad (x,y)\neq(\pi a,0)$$

所以在不包含点 $(\pi a,0)$的单连通区域内，积分与路径无关.

取 C_1:$(x-\pi a)^2+(\pi y)^2=(\pi a)^2, y\geq 0$

即 $C_1:\begin{cases}x=\pi a+\pi a\cos t\\ y=a\sin t\end{cases}$, $t:\pi\to 0$

所以

$$I=\int_C\frac{ydx+(\pi a-x)dy}{(x-\pi a)^2+\pi^2y^2}=\int_{C_1}\frac{ydx+(\pi a-x)dy}{(x-\pi a)^2+\pi^2y^2}$$

$$=\int_{\pi}^{0}\frac{a\sin t(-\pi a\sin t)+(-\pi a\cos t)a\cos t}{\pi^2a^2}dt=1$$

例 8： 计算下列曲线积分

$$\int_{AMB}[\varphi(y)\cos x-\pi y]dx+[\varphi'(y)\sin x-\pi]dy$$

其中 AMB 为连接点 $A(\pi,2)$ 与点 $B(3\pi,4)$ 的线段 $\overline{AB}$ 之下方的任意路线，且该路线与线段 $\overline{AB}$ 所围图形面积为 2 .（答案： $-6\pi^2$ ）

解： $P(x,y)=\varphi(y)\cos x-\pi y$ ， $Q(x,y)=\varphi'(y)\sin x-\pi$

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\varphi'(y)\cos x-\pi,\ \frac{\partial Q}{\partial x}=\varphi'(y)\cos x$$

添加线段 $\overline{BA}$，使曲线封闭，利用 *Green* 公式

$$\int_{AMB} = \int_{AMB+\overline{BA}} - \int_{\overline{BA}}$$

$$= \iint_D \pi dxdy - \int_{3\pi}^{\pi} \left\{ [\varphi(\frac{x}{\pi}+1)\cos x - \pi(\frac{x}{\pi}+1)] + [\varphi'(\frac{x}{\pi}+1)\sin x - \pi]\frac{1}{\pi} \right\}$$

$$= 2\pi - 2\pi(1+3\pi) = -6\pi^2$$

例 9：计算 $\oint_L \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}$，其中 L 是以点 $(1,0)$ 为中心，R 为半径的圆周（$R \neq 1$），方向为逆时针方向.（答案：当$R<1$时为0；当$R>1$时为π）

解：$P(x,y) = \frac{y}{4x^2+y^2}$，$Q(x,y) = \frac{-x}{4x^2+y^2}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{4x^2-y^2}{(4x^2+y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

当$R<1$时，$I = \int_C \frac{ydx-xdy}{4x^2+y^2} = 0$

当$R>1$时

作辅助曲线 $L_1: \begin{cases} x = \frac{\varepsilon}{2}\cos\theta \\ y = \varepsilon\sin\theta \end{cases}$ 取顺时针方向（其中 ε 为充分小的正数）

$$\oint_L \frac{ydx-xdy}{4x^2+y^2} = \oint_{L+L_1} \frac{ydx-xdy}{x^2+y^2} - \oint_{L_1} \frac{ydx-xdy}{x^2+y^2}$$

$$= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy + \int_{2\pi}^{0} \frac{\frac{1}{2}\varepsilon^2\sin^2\theta + \frac{1}{2}\varepsilon^2\cos^2\theta}{\varepsilon^2} d\theta$$

$$= -\pi$$

例 10：设有一平面力场 $\vec{F}(x,y) = \frac{-y}{4x^2+y^2}\vec{i} + \frac{x}{4x^2+y^2}\vec{j}$，$L$ 为圆周 $x^2+y^2=4$，

质点沿 L 逆时针方向运动一周，求力场所做的功.

解：$W = \oint_L \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}$，任取 $L_1: \begin{cases} x = \frac{\varepsilon}{2}\cos\theta \\ y = \varepsilon\sin\theta \end{cases}$，方向顺时针，$L$ 和 L_1 所围区域为 D.

设 $P=\dfrac{-y}{4x^2+y^2}$，$Q=\dfrac{x}{4x^2+y^2}$，

则在 D 上 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{y^2-4x^2}{(4x^2+y^2)^2}$。由格林公式：

$$\oint_L Pdx+Qdy+\oint_{L_1} Pdx+Qdy=\iint_D(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy=0$$

$$\therefore \oint_L Pdx+Qdy=-\oint_{L_1} Pdx+Qdy$$

$$=-\int_{2\pi}^{0}\frac{\frac{\varepsilon^2}{2}\cos^2\theta+\frac{\varepsilon^2}{2}\sin^2\theta}{\varepsilon^2}d\theta=\pi$$

例 11：计算曲线积分 $\oint_L \dfrac{ydx-xdy}{x^2+y^2}$，其中 L 为正方形边界 $|x|+|y|=1$ 的正向.

解：$P(x,y)=\dfrac{y}{x^2+y^2}$，$Q(x,y)=\dfrac{-x}{x^2+y^2}$

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}$$

作辅助曲线 $L_1:\begin{cases}x=\varepsilon\cos\theta\\ y=\varepsilon\sin\theta\end{cases}$ 取顺时针方向（其中 ε 为充分小的正数）

$$\oint_L \frac{ydx-xdy}{x^2+y^2}=\oint_{L+L_1}\frac{ydx-xdy}{x^2+y^2}-\oint_{L_1}\frac{ydx-xdy}{x^2+y^2}$$

$$=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy+\int_{2\pi}^{0}\frac{\varepsilon^2\sin^2\theta+\varepsilon^2\cos^2\theta}{\varepsilon^2}d\theta$$

$$=-2\pi$$

例 12：设 $D=\{(x,y)\big|0\le x\le\pi,0\le x\le\pi\}$，$L$ 为 D 的正向边界，证明：

（1）$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dy;$

（2）$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx\ge 2\pi^2.$

例 13：计算 $\int_{(0,0)}^{(1,2)}(e^y+x)dx+(xe^y-2y)dy$，其中积分路径为过三点 $(0,0),(0,1),(1,2)$ 的

圆.（答案：$e^2-\frac{7}{2}$）

例 14：求曲线积分 $I=\int_L(2xy^3-y^2\cos x)dx+(1-2y\sin x+3x^2y^2)dy$，其中 L 为抛物线 $2x=\pi y^2$，从 $(0,0)$ 到 $(\frac{\pi}{2},1)$。

解：令 $P=2xy^3-y^2\cos x$，$Q=1-2y\sin x+3x^2y^2$ 在全平面有连续偏导数，

$\because \frac{\partial Q}{\partial x}=-2y\cos x+6xy^2=\frac{\partial P}{\partial y}$

$\therefore$ 积分与路径无关，其势函数 $u(x,y)=xy^3-y^2\sin x+y$

$$I=u(x,y)\Big|_{(0,0)}^{(\frac{\pi}{2},1)}=\left(\frac{\pi}{2}\right)^2-\sin\frac{\pi}{2}+1=\frac{\pi^2}{4}$$

例 15： 计算曲线积分 $I=\int_L 3x^2ydx+(x^3-2y)dy$，$L$：第一象限中沿圆周 $x^2+y^2=2x$ 从 $(0,0)$ 到 $(2,0)$.

解：$\because P=3x^2y$，$Q=x^3-2y$，$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=3x^2$

.所以曲线积分与路径无关。

选取路径 $L_1:y=0$，x 从 $0\to 2$。

$$I=\int_L 3x^2ydx+(x^3-2y)dy=\int_{L_1}3x^2ydx+(x^3-2y)dy=\int_0^2 0dx=0$$

例 16： 设函数 $Q(x,y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数，曲线积分 $\int_L 2xydx+Q(x,y)dy$ 与路径无关，并且对任意 t 恒有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)}2xydx+Q(x,y)dy=\int_{(0,0)}^{(1,t)}2xydx+Q(x,y)dy$$

求 $Q(x,y)$.（答案：x^2+2y-1）

例 17： 计算曲线积分 $I=\int_L\frac{(x+y)dx-(x-y)dy}{x^2+y^2}$，其中 L 是沿 $y=\pi\cos x$ 由 $A(-\pi,-\pi)$到$B(\pi,-\pi)$ 的曲线段.（答案：$\frac{3}{2}\pi$）

解： $P(x,y)=\dfrac{\mathrm{x}+y}{x^2+y^2}$, $Q(x,y)=\dfrac{\mathrm{y}-\mathrm{x}}{x^2+y^2}$,

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{x^2-y^2-2xy}{(x^2+y^2)^2},\quad (x,y)\neq(0,0)$$

所以在不包含点$(0,0)$的单连通区域内，积分与路径无关.

取L_1：$x^2+y^2=2\pi^2$

即 $L_1:\begin{cases}x=\sqrt{2}\pi\cos t\\ y=\sqrt{2}\pi\sin t\end{cases}$, $t:\dfrac{5\pi}{4}\to-\dfrac{\pi}{4}$

所以

$$I=\int_L\frac{(x+y)dx-(x-y)dy}{x^2+y^2}=\int_{L_1}\frac{(x+y)dx-(x-y)dy}{x^2+y^2}$$

$$=\int_{\frac{5\pi}{4}}^{-\frac{\pi}{4}}\frac{2\pi^2[(\cos t+\sin t)(-\sin t)-(\cos t-\sin t)\cos t]}{2\pi^2}dt=\frac{3\pi}{2}$$

例 18：设函数$\varphi(y)$具有连续导数，在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线L上，曲线积分 $\oint_L\dfrac{\varphi(y)dx+2xydy}{2x^2+y^4}$的值恒为同一常数。

（1） 证明：对右半平面$x>0$内的任意分段光滑简单闭曲线C，有

$$\oint_C\frac{\varphi(y)dx+2xydy}{2x^2+y^4}=0;$$

（2） 求函数$\varphi(y)$的表达式.（答案：$-y^2$）

（2005 年数学一）

例 19：计算曲线积分$I=\oint_L(z-y)dx+(x-z)dy+(x-y)dz$，其中$L$是曲线$\begin{cases}x^2+y^2=1\\ x-y+z=2\end{cases}$，从$z$轴正向往$z$轴负向看$L$的方向是顺时针的.（答案：$-2\pi$）

解：L的参数方程为$L:\begin{cases}x=\cos t\\ y=\sin t\\ z=2-\cos t+\sin t\end{cases}$，$t:2\pi\to0$

$$I=\oint_L(z-y)dx+(x-z)dy+(x-y)dz$$

$$= \int_{2\pi}^{0} [(2-\cos t)(-\sin t) + (2\cos t - 2 - \sin t)\cos t + (\cos t - \sin t)(\sin t + \cos t)]dt$$

$$= -2\pi$$

例 20：计算曲线积分 $I = \oint_L ydx + zdy + xdz$，其中 L 是曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$，从 x 轴正向往 z 轴负向看 L 的方向是顺时针的.（答案：$\sqrt{3}\pi R^2$）

例 21：在变力 $F = \{yz, zx, xy\}$ 的作用下，质点由原点延直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 第一卦限的点 $M(\xi, \eta, \varsigma)$，问当 ξ, η, ς 取何值时，力做功最大？ 求最大的功. （答案：$\xi = \frac{a}{\sqrt{3}}, \eta = \frac{b}{\sqrt{3}}, \varsigma = \frac{c}{\sqrt{3}}, W_{\max} = \frac{abc}{3\sqrt{3}}$）

例 22：已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}, \\ z = x, \end{cases}$ 起点为 $A(0, \sqrt{2}, 0)$，终点为 $B(0, -\sqrt{2}, 0)$, 计算曲线积分 $I = \int_L (y+z)dx + (z^2 - x^2)dy + x^2y^2dz.$

（答案：$\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$）　**（2015 年数学一）**

三．曲面积分

例 1：计算曲面积分 $\iint_\Sigma (x + y + z)dS$，其中 Σ 为平面 $y + z = 5$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 25$ 所截下的部分.

解：$\iint_\Sigma (x + y + z)dS = \iint_{x^2+y^2 \le 25} (x + 5)\sqrt{1 + 1^2}\,dxdy$

$$= \sqrt{2} \cdot 5 \cdot \pi \cdot 5^2 = 125\sqrt{2}\pi$$

例 2：计算曲面积分 $\iint_\Sigma (x + y + z)^2 dS$，其中 $\Sigma : z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$. （答案：16π）

例 3：求上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 被圆柱面 $(x - \frac{R}{2})^2 + y^2 = (\frac{R}{2})^2$ 所截, 在圆柱面内部份的面积. （答案：）

解：$dS = \sqrt{z_x'^2 + z_y'^2 + 1}dxdy = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}dxdy$ ，

$$S=\iint\limits_{(x-\frac{R}{2})^2+y^2\le(\frac{R}{2})^2}\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}dxdy=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{R\cos\theta}\frac{Rr}{\sqrt{R^2-r^2}}dr$$

$$=-R\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{R\cos\theta}\left(R^2-r^2\right)^{-\frac{1}{2}}d\left(R^2-r^2\right)=R^2\left(\pi-2\right)$$

例 4：在半径为 a 的球面上取一点，以该点为球心作半径为 R 的球，问 R 取何值时，动球位于定球内的表面积最大？

解：设固定球面 $\Sigma_0:x^2+y^2+z^2=a^2$，在 Σ_0 上取点 $M_0(0,0,a)$, 则动球方程为 $\Sigma_1:x^2+y^2+(z-a)^2=R^2$，由 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2\\x^2+y^2+(z-a)^2=R^2\end{cases}$ 得 $z=a-\frac{R^2}{2a}$，于是内部曲面在 xOy 平面上的投影区域为 $D:x^2+y^2\le R^2-\frac{R^4}{4a^2}$, 令 $R^2-\frac{R^4}{4a^2}=r^2$，则 $D:x^2+y^2\le r^2$.

内部曲面的方程为 $\Sigma:z=a-\sqrt{R^2-x^2-y^2}$，

$$dS=\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}dxdy=\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}dxdy\ ,$$

$$A(R)=\iint_D\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^r\frac{R\rho}{\sqrt{R^2-\rho^2}}d\rho=2\pi(R^2-\frac{R^3}{2a})$$

由 $A'(R)=2\pi(2R-\frac{3R^2}{2a})=0$ 得 $R=\frac{4a}{3}$, 故当 $R=\frac{4a}{3}$ 时，位于定球内的表面积最大.

例 5：计算曲面积分 $\iint\limits_\Sigma\frac{1}{z}dS$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 夹在平面 $z=h(0<h<a)$ 与平面 $z=a$ 之间的一部分.

解：$\iint\limits_\Sigma\frac{1}{z}dS=\iint\limits_{D_{xy}}\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\sqrt{1+\left(\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\right)^2+\left(\frac{-y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\right)^2}dxdy$（3 分）

$$=\iint\limits_{D_{xy}}\frac{a}{a^2-x^2-y^2}dxdy=a\int\limits_0^{2\pi}d\theta\int\limits_0^{\sqrt{a^2-h^2}}\frac{\rho d\rho}{a^2-\rho^2}\qquad\text{（2 分）}$$

$$=2\pi a\ln\frac{a}{h}$$

例 6：计算曲面积分 $\iint\limits_\Sigma zdS$,其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 夹在平面 $z=h(0<h<R)$ 与平面 $z=R$ 之间的一部分.

解：$\iint\limits_{\Sigma} z dS$

$$= \iint\limits_{D_{xy}} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} \right)^2 + \left(\frac{-y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} \right)^2} dxdy$$ 分）　（3 分）

$$= \iint\limits_{D_{xy}} R dxdy = R\pi(R^2 - h^2)$$

例 7：设 S 为椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分，点 $P(x, y, z) \in S, \pi$ 为 S 在点 P 处的切平面，$\rho(x, y, z)$ 为点 $O(0,0,0)$ 到平面 π 的距离，求 $\iint\limits_S \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS$（答案：$\frac{3}{2}\pi$）

例 8：设 $d(x, y, z)$ 为点 $O(0,0,0)$ 到椭球面 $\Sigma : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上一点 $P(x, y, z)$ 的切平面的距离，求 $\iint\limits_{\Sigma} d(x, y, z) dS.$（答案：$4\pi abc$）

例 9：设有一高度为 $h(t)$（t 为时间）的雪堆在融化过程中，其侧面满足方程 $z = h(t) - \frac{2(x^2 + y^2)}{h(t)}$（设长度单位为厘米，时间单位为小时），已知体积减少的速率与侧面积成正比（比例系数 0.9），问高度为 130（厘米）的雪堆全部融化需多少小时？（答案：100 小时）

例 10：计算曲面积分 $\iint\limits_S \frac{x dydz + z^2 dxdy}{x^2 + y^2 + z^2}$，其中 S 是由曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及两平面 $z = R, z = -R(R > 0)$ 所围的立体表面的外侧.（答案：$\frac{1}{2}\pi^2 R$）

例 11：计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} (y^2 - x) dydz + (z^2 - y) dzdx + (x^2 - z) dxdy$ 其中 Σ 是曲面 $z = 2 - x^2 - y^2, (1 \le z \le 2)$ 的上侧.

解：作辅助平面 $\Sigma_1 : \begin{cases} x^2 + y^2 \le 1 \\ z = 1 \end{cases}$，$\Sigma_1$ 取下侧

$$\iint\limits_{\Sigma} (y^2 - x) dydz + (z^2 - y) dzdx + (x^2 - z) dxdy$$

$$= \iint\limits_{\Sigma + \Sigma_1} (y^2 - x) dydz + (z^2 - y) dzdx + (x^2 - z) dxdy$$

$$-\iint_{\Sigma_1}(y^2-x)dydz+(z^2-y)dzdx+(x^2-z)dxdy$$

$$=\iiint_{\Omega}-3dv+\iint_{x^2+y^2\le 1}(x^2-1)=-3\int_1^2 dz\iint_{x^2+y^2\le 2-z}dxdy+\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1(r^2\cos^2\theta-1)rdr$$

$$=-\frac{3\pi}{2}-\frac{3\pi}{4}=-\frac{9\pi}{4}$$

例 12：计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}\frac{axdydz+(z+a)^2dxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}$，其中 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的 上侧，a 为大于零的常数.（答案：$-\frac{1}{2}\pi a^3$）

解：作辅助平面 $\Sigma_1:\begin{cases}z=0\\x^2+y^2\le a^2\end{cases}$ 取下侧

$$\iint_{\Sigma}\frac{axdydz+(z+a)^2dxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}=\frac{1}{a}\iint_{\Sigma}axdydz+(z+a)^2dxdy$$

$$=\frac{1}{a}\iint_{\Sigma+\Sigma_1}axdydz+(z+a)^2dxdy-\frac{1}{a}\iint_{\Sigma_1}axdydz+(z+a)^2dxdy$$

$$=-\frac{1}{a}\iiint_{\Omega}(a+2z+2a)dV-\frac{1}{a}\iint_{x^2+y^2\le a^2}a^2dxdy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin\varphi d\varphi\int_0^a(3a+2r\cos\varphi)r^2rdr-\pi a^3$$

$$=-\frac{\pi}{2}a^3$$

例 13：计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma}(y-z)xdydz+(x-y)dxdy$，其中 Σ 为柱面 $x^2+y^2=1$ 及平面 $z=0,z=3$ 所围成区域的外侧。

解

$$\oiint_{\Sigma}(y-z)xdydz+(x-y)dxdy=\iiint_{\Omega}(y-z)dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1d\rho\int_0^3(\rho\sin\theta-z)dz(4\text{ 分})=-\frac{9}{2}\pi$$

例 14：计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma}xy^2dydz+yz^2dzdx+zx^2dxdy$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧.

解：由 *Gauss* 公式得

$$\oiint_{\Sigma} xy^2dydz + yz^2dzdx + zx^2dxdy$$

$$= \iiint_{\Omega}(y^2+z^2+x^2)dv(3分) = \int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi\int_0^{R}r^2r^2dr$$

$$= \frac{4}{5}\pi R^5$$

例 15：计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}(z^2+x)dydz - zdxdy$，其中 Σ 为旋转抛物面 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 介于平面 $z=0$ 及 $z=2$ 之间的下侧。

解：作辅助平面 $\Sigma_1:\begin{cases} z=2 \\ x^2+y^2\le 4 \end{cases}$ 取上侧

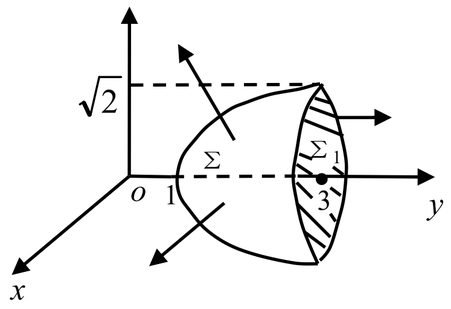
$$\iint_{\Sigma}(z^2+x)dydz - zdxdy = \iint_{\Sigma+\Sigma_1}(z^2+x)dydz - zdxdy - \iint_{\Sigma_1}(z^2+x)dydz - zdxdy$$

$$= \iiint_{\Omega}(1+0-1)dv + \iint_{x^2+y^2\le 4}2dxdy = 8\pi$$

例 16：　计算曲面积分

$I = \iint_{\Sigma}(8y+1)xdydz + 2(1-y^2)dzdx - 4yzdxdy$，

其中 Σ 是由曲线 $\begin{cases} z=\sqrt{y-1}, \\ x=0, \end{cases}(1\le y\le 3)$ 绕 y 轴旋转一周所成的曲面，它的法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$.



解　取圆片 $\Sigma_1:\begin{cases} x^2+z^2\le 2, \\ y=3, \end{cases}$ 其法线方向与 y 轴正向相同.

设 Σ 和 Σ_1 所围成区域为 Ω，由高斯公式，得

$$I = \iiint_{\Omega}(8y+1-4y-4y)dv - \iint_{\Sigma_1}(8y+1)xdydz + 2(1-y^2)dzdx - 4yzdxdy$$

$$= \iiint_{\Omega}dv - \iint_{\Sigma_1}2(1-y^2)dzdx$$

$$= \pi\int_1^3(y-1)dy + 16 \qquad \iint_{x^2+z^2\le 2}dzdx = \pi\left(\frac{1}{2}y^2-y\right)\Big|_1^3 + 32\pi$$

$$= 2\pi + 32\pi = 34\pi$$

例 17：设向量 $A=\{xy, y^2, z^2\}$，曲面 S 为上半球面 $(x-1)^2+y^2+z^2=1(z\ge 0)$ 被锥

面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所截得部分（满足 $z\geq\sqrt{x^2+y^2}$ ），且指向上。求 **A** 通过 S 的流量.

例 18： 设向量 $\vec{A}=(xy,y^2,z^2)$ ，曲面 Σ 是上半球面 $(x-2)^2+y^2+z^2=2^2$ 且 $z\geq\sqrt{x^2+y^2}$ 的上侧。求向量 $\vec{A}=(xy,y^2,z^2)$ 通过曲面 Σ 的通量。

解：曲面 Σ 在 xoy 面上的投影 $D_{xy}:(x-1)^2+y^2\leq 1$

$$\Sigma:z=\sqrt{x^2-4x+y^2},D_{xy}:(x-1)^2+y^2\leq 1$$

$$z_x=\frac{x-2}{\sqrt{x^2-4x+y^2}},z_y=\frac{y}{\sqrt{x^2-4x+y^2}}$$

$$\text{通量}\ \Phi=\iint_{\Sigma}xydydz+y^2dzdx+z^2dxdy$$

$$=\iint_{D_{xy}}(xy\frac{2-x}{\sqrt{x^2-4x+y^2}}+y^2\frac{-y}{\sqrt{x^2-4x+y^2}}+(x^2-4x+y^2))dxdy$$

$$=\iint_{D_{xy}}(x^2-4x+y^2)dxdy=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}(\rho^2-4\rho\cos\theta)\rho d\rho$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\frac{8}{3}\cos^4\theta)d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\frac{16}{3}\cos^4\theta)d\theta=\pi$$

例 19： 设对于半空间 $x>0$ 内任意的光滑有向闭曲面 S ，都有

$$\oiint_S xf(x)dydz-xyf(x)dzdx-e^{2x}zdxdy=0$$

其中函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有连续的一阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=1$.求 $f(x)$.（答案：

$$f(x)=\frac{e^x}{x}(e^x-1)$$ ）

例 20： 计算曲面积分 $I=\oiint_{\Sigma}\frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$ ，其中 Σ 是曲面 $2x^2+2y^2+z^2=4$ 的外侧.（答案： $I=4\pi$ ） **（2009 年数学一）**

解： $P(x,\mathrm{y},\mathrm{z})=\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},\mathrm{Q}(x,\mathrm{y},\mathrm{z})=\frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},P(x,\mathrm{y},\mathrm{z})=\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=0\qquad(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{z})\neq(0,0,0)$$

取$\Sigma_1 : x^2+y^2+z^2=1$的外侧，Ω为Σ与Σ_1之间的部分，

$$I=\oiint_{\Sigma}\frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$=\oiint_{\Sigma-\Sigma_1}\frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}+\oiint_{\Sigma_1}\frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$=\iiint_{\Omega}0dV+\iint_{\Sigma_1}xdydz+ydzdx+zdxdy$$

$$=\iiint_{\Omega}3dV=4\pi$$

例 21：设Σ是任意不经过原点空间简单封闭曲面，曲面Σ上一点$P(x,y,z)$的外法向量为$\vec{n}$，$\vec{r}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$. 计算$\oiint_{\Sigma}\frac{\cos(\vec{n},\vec{r})}{|\vec{r}|^2}dS$.

解:$\oiint_{\Sigma}\frac{\cos(\vec{n},\vec{r})}{|\vec{r}|^2}dS=\oiint_{\Sigma}\frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$

$$\frac{\partial P}{\partial x}=\frac{y^2+z^2-2x^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}}\Rightarrow\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial x}+\frac{\partial R}{\partial x}=0$$

(1) 原点不在封闭曲面Σ内.

$$\oiint_{\Sigma}\frac{\cos(\vec{n},\vec{r})}{|\vec{r}|^2}ds=\oiint_{\Sigma}\frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}=\iiint_{\Omega}0dv=0$$

（2）原点在封闭曲面Σ内.

$\Sigma_1 : x^2+y^2+z^2=\varepsilon^2,(\varepsilon$足够小使$\Sigma_1$封闭曲面$\Sigma$内部）内侧。

$$\oiint_{\Sigma_1}\frac{\cos(\vec{n},\vec{r})}{|\vec{r}|^2}ds=\oiint_{\Sigma_1}\frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{\varepsilon^3}=-\frac{1}{\varepsilon^3}\iiint_{\Omega_1}3dv=-4\pi$$

$$\oiint_{\Sigma}\frac{\cos(\vec{n},\vec{r})}{|\vec{r}|^2}ds=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}\frac{\cos(\vec{n},\vec{r})}{|\vec{r}|^2}ds-\oiint_{\Sigma_1}\frac{\cos(\vec{n},\vec{r})}{|\vec{r}|^2}ds=\iiint_{\Omega-\Omega_1}0dv+4\pi=4\pi$$

例 22： 设S是上半空间$z>0$中任意光滑闭曲面，Σ围成区域Ω，函数$u=r\omega(r)$，$\left(r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)$在上半空间有连续的二阶偏导数满足

$$\oiint_{\Sigma}\frac{\partial u}{\partial x}dydz+\frac{\partial u}{\partial y}dzdx+\frac{\partial u}{\partial z}dxdy=\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}dv\ ,$$

证明： $u(r)=C_1+C_2\frac{1}{r}+\frac{1}{12}r^3(z>0)$（其中： C_1,C_2 为任意常数）

证：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{x}{r}\omega(r)+r\omega'(r)\frac{x}{r}=\frac{x}{r}\omega(r)+x\omega'(r)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{r-x\frac{x}{r}}{r^2}\omega(r)+(\frac{x}{r})^2\omega'(r)+\omega'(r)+\frac{x^2}{r}\omega''(r)$$

$$=\frac{r^2-x^2}{r^3}\omega(r)+(\frac{x}{r})^2\omega'(r)+\omega'(r)+\frac{x^2}{r}\omega''(r)$$

由 $\iint\limits_{\Sigma}\frac{\partial u}{\partial x}dydz+\frac{\partial u}{\partial y}dzdx+\frac{\partial u}{\partial z}dxdy=\iiint\limits_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}dv$ 得到：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=e^{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

故

$$\frac{3r^2-r^2}{r^3}\omega(r)+\frac{r^2}{r^2}\omega'(r)+3\omega'(r)+\frac{r^2}{r}\omega''(r)=r$$

$$r^2\omega''(r)+4r\omega'(r)+2\omega(r)=r^2$$

这是欧拉方程.

设 $e^t=r,\frac{d\omega}{dr}=\frac{1}{r}\frac{d\omega}{dt},\frac{d^2\omega}{dr^2}=-\frac{1}{r^2}\frac{d\omega}{dt}+\frac{1}{r^2}\frac{d^2\omega}{dt^2}$ 代入方程：

$$\frac{d^2\omega}{dt^2}+3\frac{d\omega}{dt}+2\omega=e^{2t}$$

$$\omega(t)=C_1e^{-t}+C_2e^{-2t}+\frac{1}{12}e^{2t}$$

$$\omega(r)=C_1\frac{1}{r}+C_2\frac{1}{r^2}+\frac{1}{12}r^2$$

$$u(r)=C_1+C_2\frac{1}{r}+\frac{1}{12}r^3(z>0)$$

第七章　无 穷 级 数

一．常数项级数

例 1：若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$（$a_n \geq 0$）收敛，证明

（1）$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛；　　（2）$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n}$ 收敛；

（3）$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 收敛；　　（4）$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}}$ 收敛

例 2：若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则必收敛的级数为

（A）$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$；　　（$B$）$\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$；

（C）$\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$；　　（$D$）$\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$

例 3：判别下列级数的敛散性：

（1）$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n n!}{n^n} (a > 0)$；　　（2）$\sum_{n=1}^{\infty} n^{\lambda} \sin \frac{\pi}{2\sqrt{n}}$；

（3）$\sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{\pi}{2^{n+1}}$；　　（4）$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sin \pi x}{1+x^3} dx$

（5）$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right)$　　（6）$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n} \right)$

（7）$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$　　（8）$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right)$

（9）$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \left(e^{\frac{1}{n^2}} - 1 \right)$　　（10）$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{x}}{1+x^4} dx$

例 4：已知 $a_n = \int_0^1 x^2 (1-x)^n dx$，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，并求这个级数的和.

例 5： 设正数列 $\{a_n\}$ 单调增加且有界，判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(1-\frac{a_n}{a_{n+1}})$ 的敛散性.

例 6： 设 $a_n>0$，且 $\{na_n\}$ 有界，证明 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^{\ 2}$ 收敛.

证明：因为 $\{na_n\}$ 有界所以存在正常数 M，使得 $na_n\le M$

$a_n^{\ 2}\le M^2\frac{1}{n^2}$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}M^2\frac{1}{n^2}$ 收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^{\ 2}$ 也收敛.

例 7：设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(u_n>0)$ 发散，$S_n=u_1+u_2+\cdots+u_n$，证明：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{S_n^2}$ 收敛.

例 8： 设 $a_n>0,b_n>0,n=1,2,\cdots,n,$ 且 $\frac{a_{n+1}}{a_n}\le\frac{b_{n+1}}{b_n}$，证明：有界，证明 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^{\ 2}$ 收敛.

（1）若 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 也收敛；

（2）若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 也发散.

例 9： 若 $\lim_{n\to\infty}(n^{2n\sin\frac{1}{n}}\cdot a_n)=1$，讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 的敛散性.

例 10： 若 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=1,$ 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 的敛散性是否相同？

解：若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 都为正项级数，则它们的敛散性相同；

若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 一般项级数，则其敛散性不一定相同，如 $a_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}},b_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}$ 满足 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=1,$ 但 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，而 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散.

例 11： 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数，且 $\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=0$，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

证明： 由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，知 $f(0)=0, f'(0)=0$

将 $f(x)$ 在 $x=0$ 点展开成 *Talor* 公式

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\theta x)x^2=\frac{1}{2}f''(\theta x)x^2 \quad （0<\theta<1）$$

因 $f''(x)$ 在该邻域内包含原点的某闭区间上连续，故有界，即存在 $M>0$，使 $\left|f''(x)\right|\le M$，令 $x=\dfrac{1}{n}$，当 n 充分大时，有

$$\left|f(\frac{1}{n})\right|\le\frac{M}{2}\frac{1}{n^2}$$

因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

例 12： 已知 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n xdx$

（1） 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}(a_n+a_{n+2})$ 的值；

（2） 试证：对任意的常数 $\lambda>0$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{n^{\lambda}}$ 收敛.

解：（1） $a_n+a_{n+2}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n xdx+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n+2}xdx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\sec^2 xdx=\dfrac{1}{n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(a_n+a_{n+2})=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=1$$

（2）设 $t=\tan x$，则 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n xdx=\int_0^1 t^n\frac{1}{1+t^2}dt<\int_0^1 t^n dt=\frac{1}{n+1}<\frac{1}{n}$

所以 $\dfrac{a_n}{n^{\lambda}}<\dfrac{1}{n^{\lambda+1}}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{\lambda+1}}$ 收敛，

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{n^{\lambda}}$ 收敛.

例 13： 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 发散，试问级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{a_n+1}\right)^n$ 是否收

敛？并说明理由.

例 14： 设函数 $f_0(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续， $f_n(x)=\int_0^x f_{n-1}(t)dt, n=1,2,\cdots$， 证明

（1） $f_n(x)=\dfrac{1}{(n-1)!}\int_0^x f_0(t)(x-t)^{n-1}dt, n=1,2,\cdots;$

（2）对于区间 $(-\infty,+\infty)$ 内的任意固定的 x ，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 绝对收敛.

例 15： 设函数 $f_0(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续， $f_n(x)=\int_0^x f_{n-1}(t)dt, n=1,2,\cdots$， 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[0,a]$ 上绝对收敛.

例 16： 设 $f(x)$ 满足条件：对于任意的 x',x'' ，存在常数 $k,0\le k<1$ ，有 $|f(x')-f(x'')|\le k|x'-x''|$ ，对于给定的 x_0 ，定义

$$x_1=f(x_0), x_2=f(x_1),\cdots,x_{n+1}=f(x_n),\cdots,$$

试证明：（1）级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛；（2）极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，记为 C ；（3） C 与 x_0 无关，且 $f(C)=C$.

例 17： 设 $u_1>0, u_{n+1}=\dfrac{1}{2}u_n(u_n^2+1), n=1,2,\cdots.$ 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性.

解：（1）当 $u_1\ge 1$ 时，利用数学归纳法易证 $u_n\ge 1, n=1,2,\cdots$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散；

（2） $0<u_1<1$ 时，利用数学归纳法易证 $0<\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{1}{2}(u_n^2+1)<1$

所以 $0<u_{n+1}<u_n$ ，即数列 $\{u_n\}$ 单调减少且有下界，从而 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n=A$ 存在，在式 $u_{n+1}=\dfrac{1}{2}u_n(u_n^2+1)$ 两端取极限 $n\to\infty$ 得：

$A=\dfrac{A}{2}(A^2+1)$ ，解得： $A=0$

所以　$\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}(u_n^2+1)=\dfrac{1}{2}<1$

故原级数收敛.

例 18：　设 $x_n=1+\dfrac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n}}-2\sqrt{n}$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

证明：$\left|x_{n+1}-x_n\right|=\left|\dfrac{1}{\sqrt{n+1}}-2\sqrt{n+1}+2\sqrt{n}\right|=\dfrac{1}{\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})^2}<\dfrac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(x_{n+1}-x_n\right)$ 收敛，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

例 19：　设 $a_n>0,n=1,2,\cdots$，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛，则下列结论正确的是

（A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}$ 发散；　　（B）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}$ 发散；

（C）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1}+a_{2n})$ 收敛；　　（D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1}-a_{2n})$ 收敛.

（答案：D）（2005 年数学三）

例 20：　设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 为正项级数，下列结论正确的是

（A）若 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；

（B）若存在非零常数 λ，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=\lambda$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散；

（C）若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2a_n=0$；

（D）若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，则存在非零常数 λ，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=\lambda$.

（答案：（B））（2004 年数学一）

例 21：设 $a_n>0$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_n}$ 发散, 为一正常数. 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_n+k}$ 发散.

证：若 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n+k}$ 收敛，且 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n+k}$ 正项级数，有 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n+k}=0$。

则 $\lim_{n\to\infty}a_n=+\infty$， $k>0$，常数.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{a_n}}{\frac{1}{a_n+k}}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n+k}{a_n}=\lim_{n\to\infty}(1+\frac{k}{a_n})=1$$

由比较判别法， $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ 收敛. 矛盾.

$\therefore\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n+k}$ 发散.

例 22： 设 $P_n>0$， P_n 单调增， $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{P_n}$ 收敛.

证明：（1） $u_n=\frac{n}{P_1+P_2+\cdots+P_n}$ 单调减. （2） $\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n}$ 收敛. （3） $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

证：（1） $u_{n+1}-u_n=\frac{n+1}{P_1+P_2+\cdots+P_{n+1}}-\frac{n}{P_1+P_2+\cdots+P_n}$

$$=\frac{(n+1)(P_1+P_2+\cdots+P_n)-n(P_1+P_2+\cdots+P_{n+1})}{(P_1+P_2+\cdots+P_n)(P_1+P_2+\cdots+P_{n+1})}$$

$$=\frac{P_1+P_2+\cdots+P_n-nP_{n+1}}{(P_1+P_2+\cdots+P_n)(P_1+P_2+\cdots+P_{n+1})}<0$$

$\therefore u_n=\frac{n}{P_1+P_2+\cdots+P_n}$ 单调减.

（2） $u_{2n}=\frac{2n}{P_1+P_2+\cdots+P_{2n}}\le\frac{2n}{nP_n}=\frac{2}{P_n}$

而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{P_n}$ 收敛，

由比较判别法， $\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n}$ 收敛.

（3）由 $u_n>0$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{2n}$ 收敛，存在 $M>0$，

$$\sum_{k=1}^{n}u_{2k}\le M$$

$$\sum_{k=1}^{2n+1}u_k\le u_1+2u_2+2u_4+\cdots+2u_{2n}\le u_1+2M$$

$$\sum_{k=1}^{2n}u_k\le u_1+2u_2+2u_4+\cdots+2u_{2n}\le u_1+2M$$

$\therefore\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

例 23： 设有方程 $x^n+nx-1=0$，其中 n 为正整数.证明此方程存在惟一正实根 x_n，并证明当 $\alpha>1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n^{\alpha}$ 收敛.

例 24： 设有以下命题：

①若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛

②若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{n+100}$ 收敛

③若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}>1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散

④若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 都收敛

则以上命题中正确的是

（A）①②　　（B）②③　　（C）③④　　（D）①④

（答案：（B））　（2004 年数学三）

例 25： 设有两个数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，则

（A）当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 收敛.　（B）当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 发散.

（C）当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n|$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2b_n^2$ 收敛.　（D）当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n|$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2b_n^2$ 发散.

（答案：（C））　（2009 年数学一）

例 26： 设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $0<a_n<\frac{\pi}{2},\ 0<b_n<\frac{\pi}{2},\cos a_n-a_n=\cos b_n$，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛. （I）证明：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0;$　（II）证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}$ 收敛. （2014 年数学一）

证明：（I）$\cos a_n-\cos b_n=a_n>0,\ 0<a_n<\frac{\pi}{2},\ 0<b_n<\frac{\pi}{2}$，所以 $0<a_n<b_n$，又因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0.$

（II）因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{{b_n}^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1-\cos b_n}{{b_n}^2}\frac{a_n}{1-\cos b_n}=\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_n+1-\cos a_n}=\frac{1}{2}$

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}$ 也收敛.

例 27： 下列级数中发散的是

（A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n}.$　（B）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\ln(1+\frac{1}{n}).$　（C）$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-)^n+1}{\ln n}.$　（D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}.$

（答案：（C））　（2015 年数学三）

二．幂级数与傅里叶级数

例 1： 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，则此级数在 $x=2$ 处

（A）条件收敛；　（B）绝对收敛；

（C）发散　（D）敛散性不能确定

例 2： 求下列幂级数的收敛域：

（1）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{a^n+b^n}$（$a>0,b>0$）；　（2）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{n3^n}$；

（3）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4^n}(x-1)^{2n}$；　（4）$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^n n}x^{2n-3}$

例 3： 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{3^n n!}x^n$ 的收敛区间，并求其和函数.

例 4： 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$ 的收敛区间与和函数.

例 5： 已知 $a_0=3, a_1=5,$ 且对任何自然数 $n>1$，$na_n=\frac{2}{3}a_{n-1}-(n-1)a_{n-1}$，证明当 $|x|<1$ 时，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n$ 收敛，并求其和函数.

例 6： 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}$ 的和.

例 7： 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{(2n+1)!}$ 的和.

例 8： 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{3n+1}$ 的和.

解：

$$\frac{1}{1+x^3}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{3n}\Rightarrow$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{3n+1}}{3n+1}$$

$$=\int_0^x\frac{1}{1+t^3}dt=\frac{1}{3}\ln(1+x)-\frac{1}{6}\ln(1-x+x^2)+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+\frac{\pi}{6\sqrt{3}}$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{3n+1}=1-\frac{1}{3}\ln 2-\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$

例 9： 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!\ (n+2)}$ 的和.　（答案：$\frac{1}{2}$）

例 10： 已知 $a_1=1, a_2=1, a_{n+2}=2a_{n+1}+3a_n, n=1,2,\cdots,$ 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n$ 的收敛半径、收敛域及和函数.

例 11： $b_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$，求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{b_n}$ 的收敛半径及收敛域.

例 12：设数列 $\{a_n\}$ 满足： $a_1=a_2=1, a_{n+2}=a_n+a_{n+1}, n=1,2,\cdots,$

证明：当 $|x|<\frac{1}{2}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^{n-1}$ 绝对收敛。并求其和函数.

证： $a_n>0, a_{n+1}>a_n\Rightarrow a_n$ **单增**

$$a_{n+2}=a_n+a_{n+1}<2a_{n+1}\Rightarrow\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}}<2\Rightarrow a_{n+1}<2a_n<2^2a_{n-1}<\cdots<2^{n-1}$$

故：$\left|a_n x^{n-1}\right| < \frac{1}{2}\left|2x\right|^{n-1}$ 又 $\left|x\right| < \frac{1}{2}$ 故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}\left|2x\right|^{n-1}$ 收敛，

所以当 $\left|x\right| < \frac{1}{2}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1}$ 绝对收敛。

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} = a_1 + a_2 x + \sum_{n=3}^{\infty} a_n x^{n-1} = 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n+1} x^n$$

$$= 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty}(a_n + a_{n-1})x^n$$

$$= 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} x^n$$

$$= 1 + x + x(\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} - a_1) + x^2 \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} = \frac{1}{1 - x - x^2}, \left|x\right| < \frac{1}{2}$$

例 13： 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n3^n}x^n$ 的收敛半径及收敛域，并求出和函数.

解： $c_n = \frac{(-1)^n}{n3^n}$ ， $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right| = \frac{1}{3}$

∴ 收敛半径 $r = 3$.

当 $x = 3$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n 3^n}{n3^n} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛.

当 $x = -3$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(-3)^n}{n3^n} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散.

收敛域为 $(-3, 3]$.

令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n3^n}x^n$ $\quad \left|x\right| < 3$ ， $S(0) = 0$

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^n}x^{n-1} = -\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}(-\frac{x}{3})^n = -\frac{1}{3}\frac{1}{1+\frac{x}{3}} = -\frac{1}{3+x}$$

$$S\left(x\right)=S(x)-S(0)=\int_0^x-\frac{1}{3+t}dt=-\ln(3+x)+\ln 3$$

例 14： 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$ 的收敛域及和函数.

(答案： $S\left(x\right)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}=chx$ ， $x\in(-\infty,+\infty)$)

例 15： 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n+1}}{n(2n-1)}$ 的收敛域及和函数.（2006 年数学三）

例 16： 求 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(1+\frac{1}{n(2n-1)}\right)x^{2n}$ 的收敛区间及和函数 $f(x)$.（2005 年数学一）

例 17： 将函数 $f(x)=\frac{1}{x^2+3x+2}$ 展开为 $x+4$ 的幂级数，并求此级数的收敛域.

例 18： 将函数 $f(x)=\frac{1}{x^2-4x+3}$ 展开成 $(x+1)$ 的幂级数.

解: $f(x)=\frac{1}{x^2-4x+3}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-1}\right)$

$$=\frac{1}{2}\left[-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{1-\frac{x+1}{4}}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x+1}{2}}\right]$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2^{n+2}}-\frac{1}{2^{2n+3}}\right)(x+1)^n \qquad (-3<x<1)$$

例 19： 将函数 $f(x)=\ln x$ 展开成 $(x-6)$ 的幂级数.

解： $f(x)=\ln x=\ln[6+(x-2)]=\ln 6+\ln(1+\frac{x-2}{6})$

$$=\ln 6+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n6^n}(x-2)^n \qquad x\in(0,12]$$

例 20： 将函数 $f(x)=\ln(3+2x-x^2)$ 展开成 x 的幂级数.

(答案： $f(x)=\ln 3+\sum_{n=1}^{\infty}[\frac{(-1)^{n+1}}{n}-\frac{1}{n3^n}]x^n$ $\qquad x\in(-1,1]$)

例 21： 将级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!2^{2n}}$ 展开成 $x+1$ 的幂级数.

（答案：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!\cdot 2^{2n}}=S(x)=2\sin\frac{x}{2}$

$=2\cos\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(x+1)^{2n+1}}{(2n+1)!2^{2n+1}}-2\sin\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(x+1)^{2n}}{(2n)!2^{2n}},x\in(-\infty,+\infty)$）

例 22：将函数 $f(x)=\cos^2 x$ 展开为 x 的幂级数.

解：$f(x)=\cos^2 x=\frac{1}{2}(1+\cos 2x)$

$=\frac{1}{2}(1+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}(2x)^{2n})$

$=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}2^{2n-1}x^{2n}\quad(-\infty<x<+\infty)$

例 23：将函数 $f(x)=\frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{1}{2}\arctan x-x$ 展开为 x 的幂级数，并求此级数的收敛域.

解：$f'(x)=\frac{1}{4}(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x})+\frac{1}{2(1+x^2)}-1=\frac{x^4}{1-x^4}=\sum_{n=0}^{\infty}x^{4n+4}$

所以 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{4n+5}x^{4n+5}\qquad x\in(-1,1)$

例 24：设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1+x^2}{x}\arctan x, x\neq 0\\ 1, \qquad x=0\end{cases}$，试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和.（2001 年数学一）

解：$x\neq 0$ 时，

$f(x)=\frac{1+x^2}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}x^{2n-1}=(1+x^2)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}x^{2n-2}$

$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}x^{2n-2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}x^{2n}$

$=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}x^{2n}$

$=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n 2}{1-4n^2}x^{2n}$　此式也包含了 $x=0$

令 $x=1$ 得 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1-4n^2}=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$

例 25： 将函数 $f(x)=\arctan\frac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.（2003年数学一）

解： $f'(x)=\frac{1}{1+\left(\frac{1-2x}{1+2x}\right)^2}\frac{-4}{(1+2x)^2}=-2\frac{1}{1+4x^2}$

$=-2\sum_{n=0}^{\infty}(-4x^2)^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}2^{2n+1}x^{2n}\ ,\qquad x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

$f(x)=\int f'(x)dx=\int(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}2^{2n+1}x^{2n})dx=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}2^{2n+1}}{2n+1}x^{2n+1}+C$

由 $f(0)=\frac{\pi}{4}$ 知 $C=\frac{\pi}{4}$

故 $f(x)=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}2^{2n+1}}{2n+1}x^{2n+1}\ ,\qquad x\in[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$

令 $x=\frac{1}{2}$ 得： $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}=\frac{\pi}{4}-1$

例 26： 设有幂级数 $2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$

（1）求此级数的收敛域；

（2）证明此级数的和函数 $y(x)$ 满足微分方程;

$$y''-y=-1$$

（3）求微分方程 $y''-y=-1$ 的通解，并由此确定该级数的和函数 $y(x)$.

解：（1）对于任意的 x 有

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{x^{2(n+1)}}{2(n+1)!}}{\frac{x^{2n}}{(2n)!}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{|x|^2}{(2n+1)(2n+2)}=0$$

所以收敛域为 $(-\infty,+\infty)$

（2）由于 $y'=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$， $y''=1+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{2n-2}}{(2n-2)!}=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$

所以 $y''-y==1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}-2-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}=-1$

（3）由 $r^2-1=0$ 得特征根 $r=\pm1$，于是对应齐次方程的通解为

$$Y=C_1e^x+C_2e^{-x}$$

又该方程的一个特解为 $y^*=1$，从而微分方程 $y''-y=-1$ 的通解为

$$y=C_1e^x+C_2e^{-x}+1$$

由初始条件 $y\big|_{x=0}=2$，$y'\big|_{x=0}=0$ 定出 $C_1=C_2=\dfrac{1}{2}$

于是 $y(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}+1$

例 27： 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内收敛,其和函数 $y(x)$ 满足

$$y''-2xy'-4y=0,y(0)=0,y'(0)=1$$

(Ⅰ)证明 $a_{n+2}=\dfrac{2}{n+1}a_n,n=1,2,\cdots;$

(Ⅱ)求 $y(x)$ 的表达式. （2007 年数学一）

证明：(Ⅰ) $y(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n,\ y'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1},\ y''(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-2}$

带入得：$\sum\limits_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-2}-\sum\limits_{n=1}^{\infty}2na_nx^n-\sum\limits_{n=0}^{\infty}4a_nx^n,$

即 $(2a_2-4a_0)+\sum\limits_{n=1}^{\infty}[(n+2)(n+1)a_{n+2}-2na_n-4a_n]x^n=0$

所以 $(2a_2-4a_0)=0,(n+2)(n+1)a_{n+2}-2na_n-4a_n=0$

所以 $a_2=2a_0=0,\ a_{n+2}=\dfrac{2}{n+1}a_n,n=1,2,\cdots;$

(Ⅱ):由(Ⅰ)知 $a_{2n}=0,\ a_{2n+1}=\dfrac{1}{n}a_{2n-1}=\dfrac{1}{n(n-1)}a_{2n-3}=\dfrac{1}{n!}a_1=\dfrac{1}{n!},n=1,2,\cdots;$

$$y(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^{2n+1}=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^{2n}=xe^{x^2}$$

例 28： 将函数 $f(x)=1-x^2\left(0\le x\le\pi\right)$ 展开成余弦级数，并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和

（ 答案： $f(x)=1-\dfrac{\pi^2}{3}+4\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n^2}\cos nx,\quad 0\le x\le\pi$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{12}$ ）

（2008 年数学一）

例 29： 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则 $x=\sqrt{3}$ 与 $x=3$ 依次为幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^n$ 的

（ A ）收敛点，收敛点. （ B ）收敛点，发散点.

（ C ）发散点，收敛点. （ D ）发散点，发散点.

（ 答案：（ B ）） （2015 年数学一）

例 30：设 $a_0=1, a_1=0, a_{n+1}=\dfrac{1}{n+1}(na_n+a_{n-1})(n=1,2,\cdots)$, $S(x)$ **为幂级数** $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ **的和函数.**

(1) **证明：幂级数** $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ **收敛半径不小于 1；**

(2) **证明** $(1-x)S'(x)-xS(x)=0(x\in(-1,1))$ **并求** $S(x)$ **的表达式.**

第八章 常微分方程

一．一阶微分方程

例 1： 求微分方程 $xy'+y=xe^x$ 满足初始条件 $y\big|_{x=1}=1$ 的特解.

例 2： 求微分方程 $(x^2-1)dy+(2xy-\cos x)dx=0$ 满足初始条件 $y\big|_{x=0}=1$ 的特解.

例 3： 求微分方程 $(1+y^2)ydx+2(2xy^2-1)dy=0$ 之通解.

例 4： 求微分方程 $x\dfrac{dy}{dx}+y=2\sqrt{xy}$ 之通解.

例 5： 求微分方程 $(x^2+y)dx+(x-2y)dy=0$ 之通解.

例 6： 求满足方程 $f'(x)+xf'(-x)=x$ 的 $f(x)$.

例 7： 求曲线族 $y=\cos(x+C)$(C 为任意常数）所满足的一阶微分方程.

例 8： 求微分方程 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y}{y^3+x}$ 满足初始条件 $y\big|_{x=0}=1$ 的特解.

解：变形得： $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y^3+x}{y}$

即： $\dfrac{dy}{dx}-\dfrac{1}{y}x=y^2$

所以通解为： $x=e^{\int\frac{1}{y}dy}\left(\int y^2e^{-\int\frac{1}{y}dy}+C\right)=y\left(\dfrac{y^2}{2}+C\right)$

将 $y\big|_{x=0}=1$ 代入得： $C=-\dfrac{1}{2}$

所以 $x=y\left(\dfrac{y^2}{2}-\dfrac{1}{2}\right)$

例 9： 设有连接点 $O(0,0)$ 和 $A(1,1)$ 的一段向上凸的曲线弧 OA，对于 OA 上任一点 $P(x,y)$，曲线弧 OP 与有向线段 OP 所围图形的面积为 x^2，求曲线弧 OA 的方程.

例 10： 求通过点 $(3,0)$ 的曲线方程，使曲线上任意点处的切线同 y 轴之交点与切点的距离等于此交点与原点的距离.

例 11： 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导， $f(0)=1$，且满足等式

$$f'(x)+f(x)-\frac{1}{x+1}\int_0^x f(t)dt=0$$

（1） 求导数 $f'(x)$；（2）证明当 $x\geq 0$ 时，成立不等式： $e^{-x}\leq f(x)\leq 1$

例 12： 求方程 $\frac{dy}{dx}+y\cot x=5e^{\cos x}$ 满足条件 $y\big|_{x=\frac{\pi}{2}}=-4$ 的解.

解： $y(x)=e^{-\int\cot xdx}\left(\int 5e^{\cos x}\cdot e^{\int\cot xdx}+C\right)$

$$=e^{-\ln\sin x}(\int 5e^{\cos x}\cdot e^{\ln\sin x}dx+C)$$

$$=\frac{1}{\sin x}(5\int e^{\cos x}\cdot\sin xdx+C)$$

$$=\frac{-1}{\sin x}(5e^{\cos x}+C)$$

由 $y\big|_{x=\frac{\pi}{2}}=-4$， $C=-1$

$$\therefore y(x)=\frac{1}{\sin x}(1-5e^{\cos x})$$

例 13： 设 $f(x)$ 为连续函数，（1）求初值问题 $\begin{cases}y'+ay=f(x)\\ y\big|_{x=0}=0\end{cases}$ 的解 $y(x)$，其中 a 是正常数；（2）若 $\left|f(x)\right|\leq k(k$ 为常数），证明当 $x\geq 0$ 时，有 $\left|y(x)\right|\leq\frac{k}{a}(1-e^{-ax})$

例 14： 设 $\varphi(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数， $\Phi'(x)=\varphi(x)$， $\Phi(0)=0,\Phi(2\pi)\neq 0$.

(1)求微分方程 $\frac{dy}{dx}+y\sin x=\varphi(x)e^{\cos x}$ 的通解

(2)以上这些通解中,有没有以 2π 为周期的解?若有,求出之；若无，说明理由.

例 15： 设函数 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上连续。若曲线 $y=f(x)$，直线 $x=1,x=t(t>1)$ 与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体体积为

$$V(t)=\frac{\pi}{3}[t^2f(t)-f(1)]$$

试求 $y=f(x)$ 所满足的微分方程，并求该微分方程满足条件 $y\big|_{x=2}=\frac{2}{9}$ 的解.

例 16： 一容器在开始时盛有盐水 100 升，其中含净盐 10 公斤，然后以每分钟 3 升的速率注入清水，同时又以每分钟 2 升的速率将冲淡的溶液放出。容器中有搅拌器使容器中的溶液保持均匀，求过程开始后 1 小时溶液的含量.

例 17： 设有一小山，其表面形如 $z=6-\frac{x^2}{2}-y^2$， z 表示水平投影点 (x,y) 处对应的

山高。今在小山丘上有一小石头（看成一点），空间坐标为$(2,1,3)$，求：（1）在重力作用下，该石下落的曲线在xoy平面上的投影曲线方程；（2）该石下落的空间曲线方程.

例 18：某种飞机在机场降落时，为了减少滑行距离，飞机尾部张开减速伞，以增大阻力，使飞机迅速减速并停下。

现有一质量为$9000\,kg$的飞机，着陆时的水平速度为$700\,km/h$。经过测试，减速伞打开后，飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比（比例系数为$k=6.0\times10^6$）。问从着陆点算起飞机滑行的最长距离是多少？（2004 年数学一、二）

例 19：设级数

$$\frac{x^4}{2\cdot4}+\frac{x^6}{2\cdot4\cdot6}+\frac{x^8}{2\cdot4\cdot6\cdot8}+\cdots$$

的和函数为$S(x)$. 求：

（1）$S(x)$所满足的一阶微分方程；

（2）$S(x)$的表达式.　（2004 年数学三）

例 20：设$f(u,v)$具有连续偏导数，且满足

$$f_u'(u,v)+f_v'(u,v)=uv$$

求$y(x)=e^{-2x}f(x,x)$所满足的一阶微分方程，并求其通解.（2004 年数学四）

二．高阶微分方程

例 1：求方程$(1+x)y''+y'=\ln(1+x)$的通解.

例 2：求微分方程 $(1+x^2)y''=4xy'$的通解.

解：令$y'=p$，则$y''=\dfrac{dp}{dx}$，代入原方程得

$$(1+x^2)\frac{dp}{dx}=4xp\text{，分离变量得}\quad\frac{dp}{p}=\frac{4x}{1+x^2}dx$$

积分 $\displaystyle\int\frac{dp}{p}=\int\frac{4x}{1+x^2}dx$，即$\ln p=\ln(1+x^2)^2+\ln c_1$

所以 $p=c_1(1+x^2)^2$ 即 $\dfrac{dy}{dx}=c_1(1+x^2)^2$

所以　　$y = c_1(x + \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5) + c_2$

例 3：求微分方程　$y'' - y'\cot x = \sin^2 x$ 的通解.

解：令 $y'(x) = P\left(x\right)$，　$y''(x) = P'$，　则原方程可化为：

$P' - P\cot x = \sin^2 x$，

$$y'(x) = P(x) = e^{\int \cot x dx}(\int sin^2 x e^{-\int \cot x dx} dx + c_1)$$

$$= e^{\ln \sin x}(\int sin^2 x e^{-\ln \sin x} dx + c_1)$$

$$= \sin x(\int sin^2 x \cdot \frac{1}{\sin x} dx + c_1)$$

$$= \sin x(-\cos x + c_1)$$

$$y(x) = -c_1 \cos x + \frac{1}{4}\cos 2x + c_2$$

例 4：求方程 $yy''+1 = y'^2$ 的通解.

例 5：求微分方程　$y''-3y'+2y = xe^{2x}$ 的通解.

解：原微分方程对应的齐次方程为　$y''-3y'+2y = 0$

特征方程为　$r^2 - 3r + 2 = 0$，特征根为 $r_1 = 1, r_2 = 2$

所以齐次方程的通解为　$Y = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$

$\lambda = 2$　　是特征方程的单根，所以特解可以设为　$y^* = xe^{2x}(Ax + B)$

带入原方程得　$A = \frac{1}{2}, B = -1$，所以特解为　$y^* = xe^{2x}(\frac{1}{2}x - 1)$

故原微分方程的通解为　$y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + xe^{2x}(\frac{1}{2}x - 1)$

例 6：求微分方程　$y''+2y'+y = xe^x$ 的通解.

解：原方程对应的齐次方程为　$y''+2y'+y = 0$

特征方程为　$r^2 + 2r + 1 = 0$，特征根为 $r_1 = r_2 = -1$

所以对应的齐次方程的通解为 $y = e^{2x}(c_1 + c_2 x)$

又 $\lambda=1$ 不是特征方程的根，所以原方程的特解可设为 $y^*=(ax+b)e^x$

代入原方程并化减得：$a=\frac{1}{4},b=-\frac{1}{4}$，所以 $y^*=(\frac{1}{4}x-\frac{1}{4})e^x$

故原方程的通解为 $y=e^{2x}(c_1+c_2x)+(\frac{1}{4}x-\frac{1}{4})e^x$

例 7：求微分方程 $yy''=2y'(y'-1)$ 满足初始条件 $y(0)=1\ y'(0)=2$ 的特解.

解：令 $y'=p(y),y''=p\frac{dp}{dy}$，原方程变形为：$\frac{dp}{p-1}=\frac{2}{y}dy$.

$\int\frac{dp}{p-1}=\int\frac{2}{y}dy$，有 $\ln|p-1|=\ln y^2+C$.

代入 $y(0)=1\ y'(0)=2$ 有 $C=0$，$p=y'=y^2+1$.

由 $\frac{dy}{y^2+1}=dx$ 有 $\arctan y=x+C_1$.由 $y(0)=1$ 得 $C_1=\frac{\pi}{4}$.

故 $y=\tan\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$.

例 8：在上半平面求一条向上凹的曲线，其上任一点 $P(x,y)$ 处的曲率等于此曲线在该点的法线段 PQ 长度的倒数（Q 是法线与 x 轴的交点），且曲线在点 $(1,1)$ 处的切线与 x 轴平行.

例 9：有一架敌机延水平方向（y 轴）以常速度飞行，经过点 $Q_0(0,y_0)$ 时，被我所设在 $M_0(x_0,0)$ 处导弹基地发现，当即发射导弹追击。如果导弹在每个时刻的运动方向都指向敌机，且飞行速度为敌机的二倍，求导弹的追踪路线.

例 10：设函数 $y(x)(x\geq 0)$ 二阶可导且 $y'(x)>0$，$y(0)=1$，过曲线 $y=y(x)$ 上任一点 $P(x,y)$ 作曲线的切线及 x 轴的垂线，上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1，区间 $[0,x]$ 上以 $y=y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2，并设 $2S_1-S_2$ 恒为 1，求此曲线 $y=y(x)$ 的方程.

解：曲线 $y=y(x)$ 上点 $P(x,y)$ 的切线方程为

$$Y-y=y'(X-x)$$

该切线与 x 轴的交点为 $(x-\frac{y}{y'},0)$

$$S_1=\frac{1}{2}y[x-(x-\frac{y}{y'})]=\frac{y^2}{2y'},\quad S_2=\int_0^x y(t)dt$$

由条件 $2S_1-S_2=1$ 知 $\frac{y^2}{y'}-\int_0^x y(t)dt=1$

对 x 求导并简化得 $yy''=(y')^2$ （*）

令 $y'=p$，则 $y''=p\frac{dp}{dy}$，代入（*）得 $yp\frac{dp}{dy}=p^2$，解得 $p=C_1y$，即 $\frac{dy}{dx}=C_1y$

解得 $y=e^{C_1x+C_2}$

注意到 $y(0)=1,y'(0)=1$，可得 $C_1=1,C_2=0$

故所求曲线的方程为 $y=e^x$

例 11： 已知 $y_1=3,y_2=3+x^2,y_3=3+x^3+e^x$ 都是微分方程

$$(x^2-2x)y''-(x^2-2)y'+(2x-2)y=6x-6$$

的解，求此方程的通解.

例 12： 设线性无关的函数 y_1,y_2,y_3 都是二阶非齐次线性方程

$$y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$$

的解，C_1,C_2 是任意常数，则该非齐次方程的通解是

（A）$C_1y_1+C_2y_2+y_3$；　　（B）$C_1y_1+C_2y_2-(C_1+C_2)y_3$；

（C）$C_1y_1+C_2y_2-(1-C_1-C_2)y_3$；　　（$D$）$C_1y_1+C_2y_2+(1-C_1-C_2)y_3$

例 13： 设二阶常系数线性微分方程

$$y''+\alpha y'+\beta y=\gamma e^x$$

的一个特解为 $y=e^{2x}+(1+x)e^x$，试确定常数 α,β,γ，并求该方程的通解.

例 14： 设函数 $y=y(x)$ 满足微分方程

$$y''-3y'+2y=2e^x$$

且其图形在点 $(0,1)$ 处的切线与曲线 $y=x^2-x+1$ 在该点的切线重合，求函数 $y=y(x)$.

例 15： 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f(0)=0, f'(0)=-1$，已知曲线积分

$$\int_L (xe^{2x}-6f(x))\sin y dx-(5f(x)-f'(x))\cos y dy$$

与路径无关，求 $f(x)$.

例 16： 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f(0)=0, f'(0)=1$，并知

$$[xy(x+y)-f(x)y]dx+[f'(x)+x^2y]dy=0$$

为一阶全微分方程，求 $f(x)$ 及此微分方程之通解.

例 17： 设 $f(x)=\sin x-\int_0^x (x-t)f(t)dt$，其中 f 为连续函数，求 $f(x)$.

例 18： 设 $\varphi(x)$ 连续，且满足 $\varphi(x)=e^x+\int_0^x t\varphi(t)dt-x\int_0^x \varphi(t)dt$，求 $\varphi(x)$.

解：由 $\varphi(x)$ 连续，有 $\int_0^x t\varphi(t)dt$，$\int_0^x \varphi(t)dt$ 可导.

$\therefore \varphi(x)$ 可导，且 $\varphi'(x)=e^x+x\varphi(x)-\int_0^x \varphi(t)dt-x\varphi(x)=e^x-\int_0^x \varphi(t)dt$

$\Rightarrow \varphi''(x)$ 存在。

$\varphi''(x)=e^x-\varphi(x)$，$\varphi''(x)+\varphi(x)=e^x$，$\varphi(0)=1$，$\varphi'(0)=1$

$\varphi''(x)+\varphi(x)=0$ 的特征方程为 $r^2+1=0$。特征根 $r=\pm i$.

$\varphi''(x)+\varphi(x)=0$ 的通解 $y_1=c_1\cos x+c_2\sin x$.

又 $y^*=\frac{1}{2}e^x$ 为 $\varphi''(x)+\varphi(x)=e^x$ 的一个特解.

$\therefore y=c_1\cos x+c_2\sin x+\frac{1}{2}e^x$ 为 $\varphi''(x)+\varphi(x)=e^x$ 通解.

代入 $\varphi(0)=1$，$\varphi'(0)=1$，有 $c_1=1$，$c_2=1$

$\therefore \varphi(x)=\cos x+\sin x+\frac{1}{2}e^x$

例 19： 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，$g(x)\neq 0$ 且 $f'(x)=g(x), g'(x)=f(x)$，

$f^2(x)\neq g^2(x)$，试证明方程 $\frac{f(x)}{g(x)}=0$ 有且仅有一个实根.

证明：由题设知 $f''(x)=f(x)$,即$f''(x)-f(x)=0$

其特征方程为$r^2-1=0$,特征根为$r=\pm1$，所以 $f(x)=c_1e^x+c_2e^{-x}$

$g(x)=f'(x)=c_1e^x-c_2e^{-x}$；由 $f^2(x)\neq g^2(x)$ 知 $c_1c_2\neq0$

又由 $g(x)\neq0$ 知 c_1,c_2 异号，不妨设 $c_1>0,c_2<0$，则 $g(x)=f'(x)>0$，且 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)<0$,

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)>0$，故方程 $\dfrac{f(x)}{g(x)}=0$ 即 $f(x)=0$ 有且仅有一个实根.

例 20： 设 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}>0$，函数 $u=f(r)$ 在 $0<r<+\infty$ 内具有连续的二阶导数，且在 $r>0$ 的小邻域内 $f(r)$ 有界，又 $f(r)$ 满足

$$div[gradf(r)]=\ln r$$

求 $f(r)$.

例 21： 设 $f(u)$ 具有二阶连续导数，而 $z=f(e^x\sin y)$ 满足方程 $\dfrac{\partial^2z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2z}{\partial^2y}=e^{2x}z$，

求 $f(u)$.

例 22： 设 $y=e^x(C_1\sin x+C_2\cos x)(C_1,C_2$ 为任意常数）为某二阶常系数线性齐次微分方程的通解，则该方程为_____（2001 年数学一）

例 23： 设函数 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 具有二阶导数，且 $z=f(\sqrt{x^2+y^2})$ 满足等式

$$\frac{\partial^2z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2z}{\partial^2y}=0$$

（1） 验证 $f''(u)+\dfrac{f'(u)}{u}=0$；

（2） 若 $f(1)=0,f'(1)=1$，求函数 $f(u)$ 的表达式.（2006 年数学一、二）

例 24： 用变量代换 $x=\cos t(0<t<\pi)$ 化简微分方程 $(1-x^2)y''-xy'+y=0$，并求其满足 $y\big|_{x=0}=1,y'\big|_{x=0}=2$ 的特解.（2006 年数学二）

例 25： 设函数 $y=y(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有二阶导数，且 $y'\neq0$，$x=x(y)$ 是 $y=y(x)$ 的反函数.

（1） 试将 $x=x(y)$ 所满足的微分方程 $\frac{d^2x}{dy^2}+(y+\sin x)\left(\frac{dx}{dy}\right)^3=0$ 变换为 $y=y(x)$ 满足的微分方程；

（2） 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0)=0, y'(0)=\frac{3}{2}$ 的解.

（2003 年数学一、二）

例 26： 三阶常系数线性齐次微分方程 $y'''-2y''+y'-2y=0$ 的通解为 _____

(答案: $y=C_1e^{2x}+C_2\cos x+C_3\sin x$) （2010 年数学二）